

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي المكننة الزراعية الصف الثالث

تأليف

أ.م.د. نبيل حسن هادي

أ.م.د. إحسان كاظم النعيمي

منصور ناصر حسين

مهدي عبد الرضا سعيد

جاسم حنون موهي

2021 م – 1443 هـ

الطبعة الأولى

استناداً إلى القانون يوزع مجاناً ويمنع بيعه وتداوله

المقدمة

لغرض مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في المجالات كافة، واستمراراً للنهج المُتبّع في تحديث وتطوير مناهج التعليم المهني، فقد حرصنا على اتباع الوتيرة نفسها في تحديث منهاج الرسم الصناعي لتخصص المكننة والمُعدات الزراعية، وبذات الأسلوب في طريقة عرض المعلومات وتدرجها الذي اعتاد عليه الطالب في الصفين السابقين بهدف إكساب الطالب المهارات المعرفية واليدوية في الرسم عن طريق توضيح المعلومة بشكل متدرج من السهل إلى المُعقد، ثم المثال المحلول تليه تمارين متنوعة بمجملها تغطي الموضوع وبما يتناسب والمرحلة الدراسية.

وبتوفيق من الله تعالى نتمنى أن نكون قد تمكنا من تقديم هذا الكتاب المتخصص في الرسم الصناعي الذي تضمن ستة فصول، ففي الفصل الأول يتعرف الطالب على أكثر وسائل الربط الميكانيكي ونقل الحركة التي غالباً ما يواجهها المتخصص أثناء ممارسة عمله المهني، بينما تناول الفصل الثاني الرسم التجميعي والتفصيلي، وركز الفصل الثالث على أجهزة نقل الحركة في الساحة الزراعية وطريقة تمثيلها بالرسم، في حين عرض الفصل الرابع المنظومات الملحقة في الساحة الزراعية، أما الفصل الخامس فقد احتوى على الدوائر الكهربائية في الساحات الزراعية، وأخيراً تناول الفصل السادس المضخات المستعملة للأغراض الزراعية.

ونحن إذ نضع هذا الكتاب بين أيدي طلبتنا الأعزاء آمليين أن يكون خير عون لهم في حياتهم الأكاديمية والمهنية ووضعمهم على طريق التفكير الهندسي السليم، ونأمل من زملائنا المدرسين أن يرفدونا بملاحظاتهم وآرائهم عن محتويات الكتاب أثناء تدريسهم للمادة العلمية، التي ستكون دليلاً لنا في تنقيح الطباعات المقبلة وتصحيح ما اجتهدنا فيه. ونأمل من السادة مدرسي المادة التركيز على واجبات الرسم للطلبة للأشكال المثبت عليها (لوحة) والتمارين في نهاية كل فصل.

وختاماً نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الخبراء والعلميين والخبير اللغوي، لجهودهم في مراجعة الكتاب بكل عناية وحرص، ونسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به.

والله وليّ التوفيق.

المؤلفون

2021 م - 1443 هـ

المحتويات

الصفحة	الفقرة	الصفحة	الفقرة
	الفصل الرابع		الفصل الأول
56	المنظومات الرئيسية في الساحبات الزراعية	5	الرسم التجميعي والتفصيلي
57	منظومة التبريد	6	الرسم التجميعي
59	منظومة الوقود	7	تنفيذ الرسومات التجميعية
60	منظومة التزييت	7	تحليل الرسومات التجميعية
61	منظومة الهيدروليك	9	ترقيم الأجزاء
63	تمارين الفصل الرابع	10	جدول الرسم التجميعي
	الفصل الخامس	13	الرسم التفصيلي
66	الدوائر الكهربائية في الساحبات الزراعية	18	تمارين الفصل الأول
68	الرموز الكهربائية والإلكترونية		الفصل الثاني
73	دائرة الإضاءة للساحبات الزراعية	22	رسم وسائل الربط الميكانيكي ونقل الحركة
75	دائرة التشغيل للساحبات الزراعية	23	أعمدة الدوران
76	دائرة الشحن	24	المحامل
78	دائرة الاشتعال	27	رسم المحامل
80	الدوائر الكهربائية للمبينات	29	القارنات
83	تمارين الفصل الخامس	31	التروس
	الفصل السادس	32	مصطلحات التروس
85	المضخات المستعملة للأغراض الزراعية	33	حسابات الترس الأسطواني العادل
87	المضخة الطاردة المركزية	34	تمثيل التروس بالرسم
90	العضو الدوار	36	تمثيل الترس المخروطي بالرسم
91	ربط المضخات	40	تمثيل التروس المعشقة بالرسم
92	تنبيت مضخة الطرد المركزي	42	تمارين الفصل الثاني
93	المضخة المكبسية		الفصل الثالث
94	المضخة الترددية مزدوجة التأثير	44	أجهزة نقل الحركة في الساحبات الزراعية
95	المضخات العمودية	46	جهاز الفاصل
		47	صندوق التروس
		50	الجهاز الفرقي
		51	جهاز النقل النهائي
		53	جهاز الموقف الهلالي

الفصل الأول

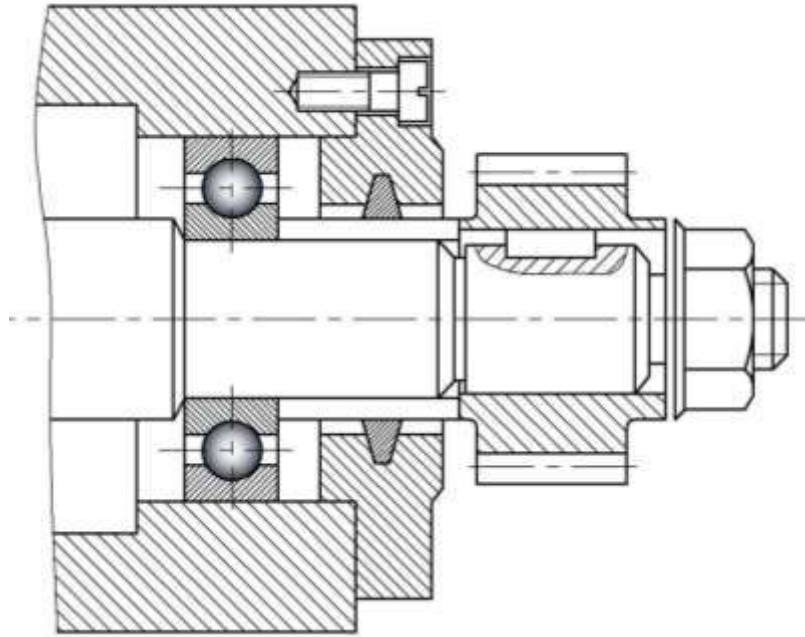
الرسم التجميعي والتفصيلي

Assembly and Detail Drawing

أهداف الفصل الأول

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادراً على أن:

- 1- يعرف وظيفة كل من الرسم التجميعي والتفصيلي وخطوات تنفيذ وتحليل كل منهما.
- 2- يعرف قواعد تنظيم مساقط الأشكال المجمعة على لوحة الرسم.
- 3- يعرف طريقة كتابة وتوزيع الأبعاد على الرسم التجميعي والتفصيلي.
- 4- يرسم مساقط الأجزاء من الرسومات المجمعة.
- 5- يرسم مقاطع الأشكال بعد تجميع الأجزاء.



الفصل الأول

الرسم التجميعي والتفصيلي

Assembly and Detail Drawing

Introduction

1-1 المقدمة

الرسم التنفيذي هو الرسم الهندسي للأجزاء والقطع المراد تصنيعها والذي بموجبه يتم تنفيذ التصميم الهندسي لتلك الأجزاء. بالإمكان وببساطة تحويل الرسومات التنفيذية إلى رسم تجميعي Assembly Drawing يكون دليلاً لعملية التجميع، ويتضمن جميع الأجزاء مجمعة، وفي العادة يرسم الرسم التجميعي مسقطاً واحداً أو مسقطاً نصفه مقطوع، وأحياناً يضاف مسقط آخر بحسب شكل الأجزاء مع إضافة بعض الأبعاد والملاحظات التي تُسهل عملية التجميع في ورش أو مواقع ومصانع العمل، والرسم التفصيلي Detail Drawing يتضمن تفاصيل أساسية كشكل الجسم، تشغيل السطوح، الأبعاد، مادة الصنع، التفاوتات، وغيرها، عدا الأجزاء القياسية كاللواكب والصواميل لكونها عناصر عيارية.

Assembly Drawing

2-1 الرسم التجميعي

هو الرسم الذي يمثل مجموعة من الأجزاء الميكانيكية مجمعة، يظهر من خلاله ترابط هذه الأجزاء، والطرائق المستعملة في ربطها وتوصيلها (عن طريق اللواكب، البراشيم، اللحام، الضغط ... الخ)، ويبيّن تصميم الماكينة وطريقة عملها والإنهاء عند عملية التجميع أو بعدها مع احتوائه على مجمع العنوان وقائمة الأجزاء بعد ترقيمها برقم داخل دائرة في لوحة الرسم، وتسبق الرسم التجميعي دراسة جيدة لوسائل الربط الميكانيكي سواء الدائمة أو غير الدائمة، كذلك دراسة طرائق تمثيل الخوابير والنوابض والتروس في الرسم الهندسي.

1-2-1 القواعد الفنية المطلوبة عند تنفيذ الرسومات التجميعية

Technical Rules While Performing Assembly Drawings

- تطبق على الرسومات التجميعية جميع قواعد الرسم الهندسي.
- تطبق على مقاطع الرسم التجميعي جميع قواعد القطع.
- لا تُرسم الخطوط المخفية (الخطوط المتقطعة) للمعالم المخفية.
- تقطع الرسوم التجميعية في الأماكن التي تبين أكبر عدد من الأجزاء المخفية من الجسم المجمع.
- توضع على الرسومات التجميعية الأبعاد العامة التي توضح المواضع البينية لأجزاء الجسم المجمع.
- ترقيم عناصر الجسم المجمع ويكتب في جدول المعلومات الخاصة الذي يتضمن رقم العنصر واسمه ومادته والعدد المطلوب منه.

3-1 تنفيذ الرسومات التجميعية Assembly Drawings Implementation

بالإمكان تناول عملية الرسم التجميعي بأكثر من طريقة وسيتم عرض خطوات مهمة لتنفيذ هذه العملية بشكل مختصر:

1. معرفة وظيفة الأجزاء المجمعّة وتسميتها.
 2. التعرف على وظائف الأجزاء بناءً على ما هو معطى مسبقاً.
 3. محاولة تجميع الأجزاء في المخليلة قبل البدء بالرسم بناءً على المعطى من الأجزاء ومحاولة ربط الأبعاد والثقوب والأعمدة ببعضها عند معرفة أبعادها.
 4. محاولة رسم مخطط أولي (يدوياً) بدون قياسات (توضيحي للرسم التجميعي).
 5. تحديد مقياس الرسم ومعرفة مساحة الرسم وتقسيم اللوحة، ثم يتم بعدها إنجاز الرسم التجميعي وتجدر الإشارة إلى الملاحظات والتوصيات المكملّة الآتية:
- كل جزء من الأجزاء التي يتم تجميعها يحصل على رقم خاص به.
 - ترقيم الأجزاء تسلسلياً بحسب أهمية الجزء وترتب عمودياً فوق بعضها أو أفقياً إلى جانب بعضها.
 - يوصل الرقم مع الجزء بواسطة خط كامل رفيع مع مراعاة أن يكون الخط مستقيماً وفي اتجاه مغاير لاتجاه الخطوط الأخرى بحيث يمكن تمييزه عن بقية الخطوط.
 - تسمى الأجزاء في قوائم القطع بحسب شكلها ووظائفها.

4-1 تحليل الرسومات التجميعية Assembly Graphics Analysis

تتكون الأجزاء من عناصر ميكانيكية تصمم ثم تصنع مع الأخذ بنظر الاعتبار حزمة من الشروط والمهام الوظيفية والفنية والاقتصادية. فلو أخذ صندوق التوجيه ذو الجريدة المسننة الموضحة أجزاؤها بالشكل (1-2) كتطبيق لما تقدم يمكن تحليل أدائه الوظيفي بحسب التسلسل الآتي:

1. الحصول على المعلومات عن طريق حقول الكتابة حيث أن:
 - تسمية الجزء تعطي معلومات عن بنيتها الهندسية والوظيفية.
 - الحجم الطبيعي للجزء الذي يمكن تقديره بناءً على مقياس الرسم.
2. الحصول على المعلومات عن طريق قائمة القطع حيث أن:
 - غالباً ما تسمى الأجزاء تبعاً لوظيفتها في الوصلة المجمعّة.
 - الأجزاء الموصفة بعبارة (قياسية) تؤدي في الغالب وظائف ثابتة.
 - بالرجوع إلى أرقام الموضع وخطوط الإشارة بالإمكان تحديد الأجزاء في الرسم.
 - من جدول قائمة القطع وبناءً على مادة الصنع من الممكن معرفة المعالجات الحرارية والإجهاد وغيرها من العمليات التي تعرض لها المعدن.

3. تتبّع مسار الحركة في الأجهزة وطرح الأسئلة الآتية:

- أي من الأجزاء يقوم بتشغيل الجهاز؟
- كيف يتحرك الجزء الذي يقوم بالتشغيل؟
- أي الأجزاء التي تتحرك حركة دورانية وأيها الذي يتحرك حركة خطية؟
- في حالة حدوث تحويل في الحركة، كيف يحصل ذلك؟
- كيف توجه الأجزاء المتحركة أو تحمل؟
- كيف يتم سريان وتدفق القوة عند العمل؟

4. تحديد عملية تركيب الأجزاء وطرح الأسئلة الآتية:

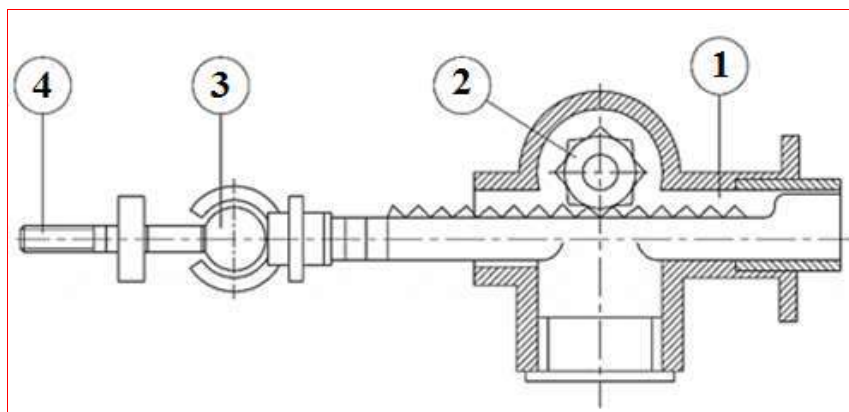
- كيف تتسلسل عملية تركيب الجزء من البداية إلى النهاية؟
- ما الأجزاء التي تربط بمسامير فقط؟ ولماذا؟

لو تم أخذ مثال صندوق التوجيه ذا الجريدة المسننة والمطلوب تحليل الأداء الوظيفي له، لَلَزِمَ المرور بالخطوات الرئيسية الآتية:

- الخطوة الأولى:** يتم ذكر الوظيفة والاستخدام (بناءً على التسمية وعلى الأجزاء المشار إليها).
- الخطوة الثانية:** يتم وضع الأبعاد المميزة (بناءً على مقياس الرسم الموجود).
- الخطوة الثالثة:** البدء بوصف وتحليل الأداء الوظيفي للوصلة المجمعة، إذ تكون البداية عادةً من جزء التشغيل ثم تتبّع مسار الحركة بدقة، ومن ثم وصف جميع الأجزاء خاصة الرئيسة منها.
- الخطوة الرابعة:** أخيراً يتم تحديد نوع الإجهاد والتحميل الحاصل.

عند تطبيق الخطوات الأربع يمكن اقتراح الوصف الوظيفي الآتي لصندوق التوجيه ذي الجريدة المسننة:

عند إدارة عجلة القيادة من السائق للتوجيه إلى جهة اليمين أو اليسار تنتقل الحركة الدائرية إلى عمود التوجيه جزء رقم (4) ومنه إلى ترس البنيون (2) المعشق مع الجريدة المسننة (1) فتتحول الحركة الدائرية للترس إلى حركة مستقيمة في الجريدة المسننة إلى اليمين أو اليسار بحسب اتجاه إدارة السائق لعجلة القيادة وتعمل الجريدة المسننة على دفع نهايتها وبالتالي دفع عمود التوجيه (4) إلى جهة التوجيه وبنفس الوقت تعمل النهاية الأخرى للجريدة المسننة على سحب عمود الربط باتجاه التوجيه وبذلك تتجه عجلات المركبة إلى جهة الاستدارة المطلوبة وتستدير، كما هو مبين بالشكل رقم (1-1).



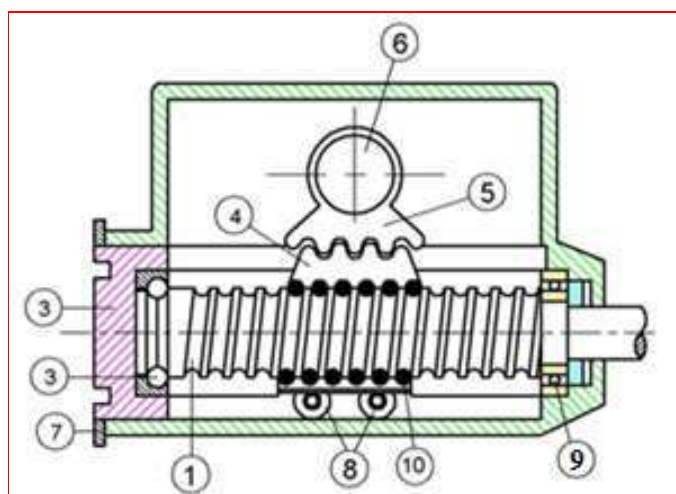
الشكّل 1-1 صندوق التوجيه ذو الجريدة المسننة (رسم تجميعي)

Parts Numbering

5-1 ترقيم الأجزاء

يتميز كل جزء في الرسم المجمع برقم يوضع داخل دائرة متصلة بخط دليل، أو يوضع فوق خط الدليل أو قربها، وينتهي خط الدليل (وهو خط رفيع بسمك خط البعد) داخل الجزء المعني أو يسهم إذا كان يشير لخط من الخطوط الخارجية للجزء، أما عند رسم الأجزاء فيستعاض عن خط الدليل بكتابة الرقم وجانبه اسم الجزء يكتبان بجانب أحد مساقطه. توزع الأرقام بصورة أفقية أو عمودية حول الرسم بشكل منتظم بحيث لا تتقاطع خطوط الدليل مع بعضها ولا تكون موازية لخطوط القطع.

مما يميز الرسم التجميعي هو تهشير (تظليل) القطع المتتالية والمتراصة في المساقط المقطوعة (المقاطع) بأشكال متنوعة من حيث الكثافة (المسافات بين خطوط التهشير) وزاوية ميل الخطوط، فعندما تكون قطعتان متلاصقتين فإننا نظل الأولى بخطوط تميل بزاوية 45° والثانية بميل 270° ، ليظهر التظليلان متعاكسين، في حين يكون تظليل ثلاثة قطع متلاصقة، الأولى والثانية كما مر سابقاً، والقطعة الثالثة تظل بخطوط يكون ميلها مميزاً، كأن يأخذ الزاوية $(60^\circ \text{ أو } 120^\circ)$ كما موضّح في الشكّل رقم (2-1).



الشكّل 2-1 تهشير الأجزاء المقطوعة وكتابة أرقام الأجزاء Steering Gear Box

Assembly Drawing Table

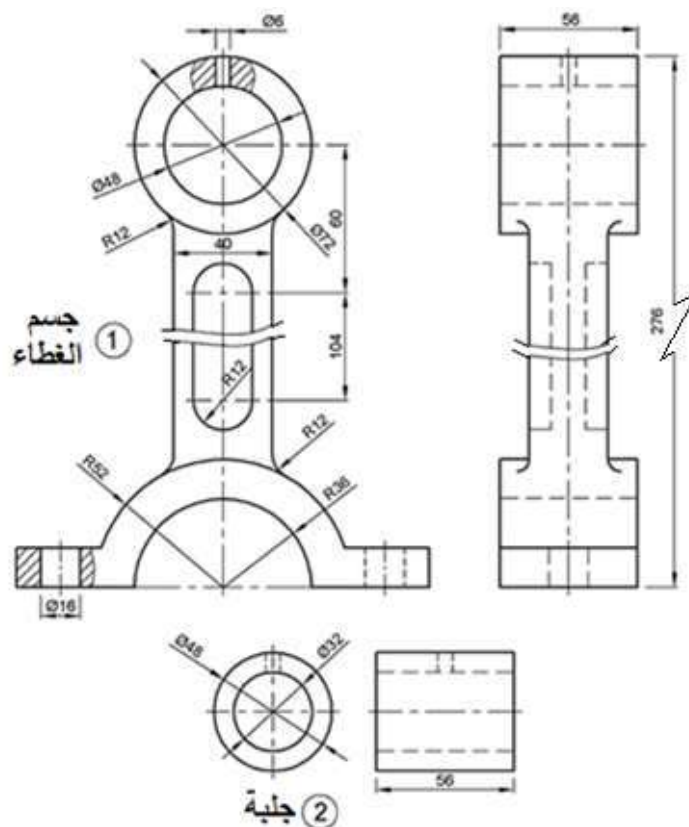
6-1 جدول الرسم التجميعي

في لوحة الرسم التجميعي يضاف إلى مجمع العنوان ملحق أو قائمة بشكل جدول تدعى قائمة الأجزاء Parts List تتضمن رقم الجزء، اسم الجزء، العدد المطلوب من كل جزء، والمادة المصنوع منها، إذ توضع قائمة الأجزاء مباشرة فوق مجمع العنوان ويتم وضع التسلسل من الأسفل إلى الأعلى مما يسمح بإضافة أية أجزاء عند الضرورة كما موضح بالشكل رقم (1-3)، أما في حالة وضع قائمة المواد بورقة منفصلة فيتم ترتيب تسلسل الأجزاء من الأعلى إلى الأسفل.

15		45		15		45	
2				2			
1				2			
رقم الجزء		اسم الجزء		العدد		مجموع المصنع	
المرحلة : الثالث		قائمة بجمعة		اسم المصنعين :		ملاحظات :	
التاريخ : 20.11.11		الإنشاء :		اسم الطالب :		رقم الترخيص :	
30		40		90		30	

الشكل 1-3 مجمع العنوان مع قائمة الأجزاء في لوحة الرسم المجمع

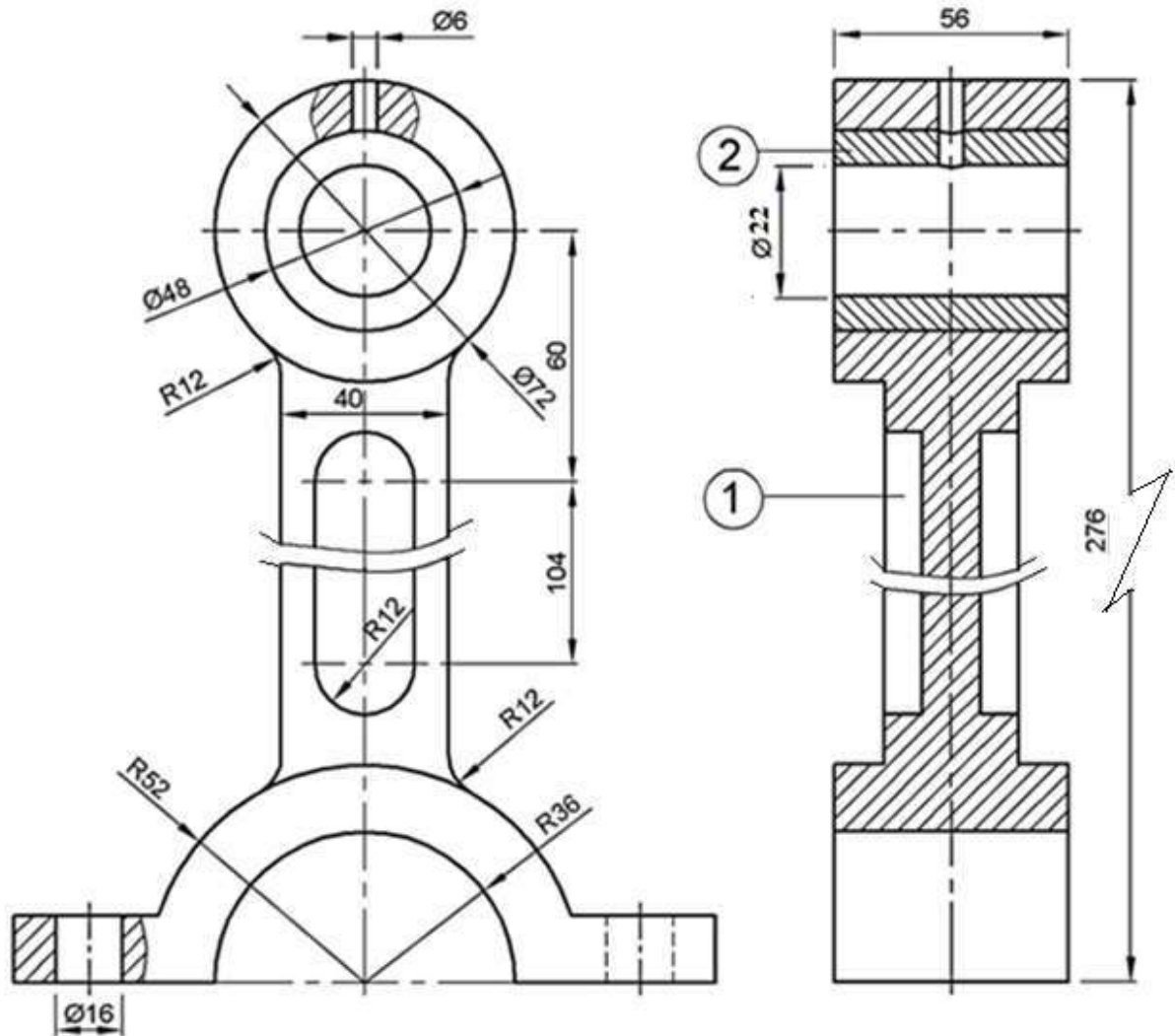
مثال 1: الشكل رقم (1-4) يبين المسقط الرأسي والمسقط الجانبي لذراع توصيل وبطانة بعد تجميعها:
ارسم بمقياس رسم مصغر 1:2 مسقطاً رأسياً ومقطعاً جانبياً، مع كتابة جدول العنوان وقائمة الأجزاء.



الشكل 1-4 المسقط الرأسي والجانبي لذراع توصيل وجلبة (بطانة)

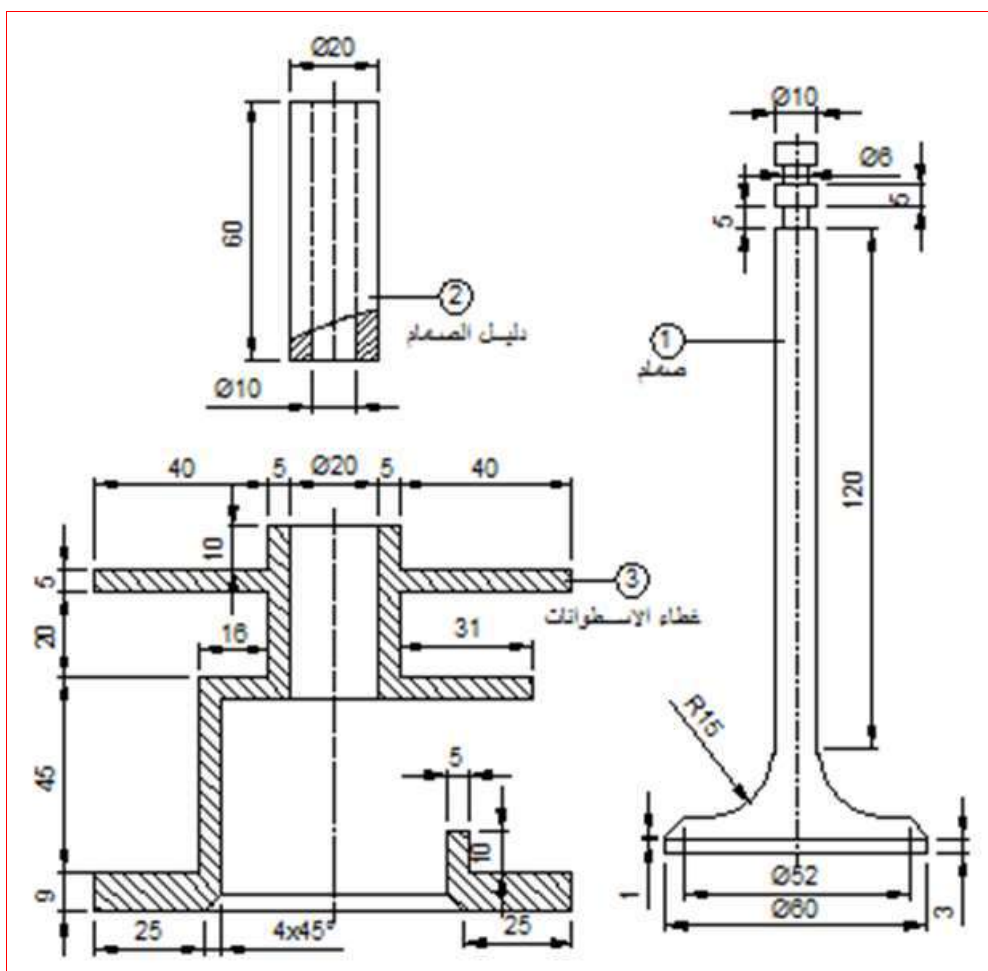
الحل:

1- يُرسم المسقط الرأسي مع مقطع جزئي لبيان موضع التزيت ثم يُرسم المقطع الجانبي كاملاً لساند الذراع مع تهشير الأجزاء وترقيمها ويُرسم جدول العنوان وقائمة الأجزاء، لاحظ الشكل (5-1).



الشكل 5-1 المسقط الرأسي والمقطع الجانبي لذراع التوصيل

مثال 2: الشكل رقم (6-1) يبين الصمام (المصنوع من الفولاذ المسبوك) ودليله (المصنوع من حديد الزهر الرمادي) وغطاء الأسطوانات (المصنوع من حديد الصب). ارسم بعد التجميع وبمقياس رسم 1:1 مقطعا رأسيًا كاملاً، مع كتابة جدول العنوان وقائمة الأجزاء.

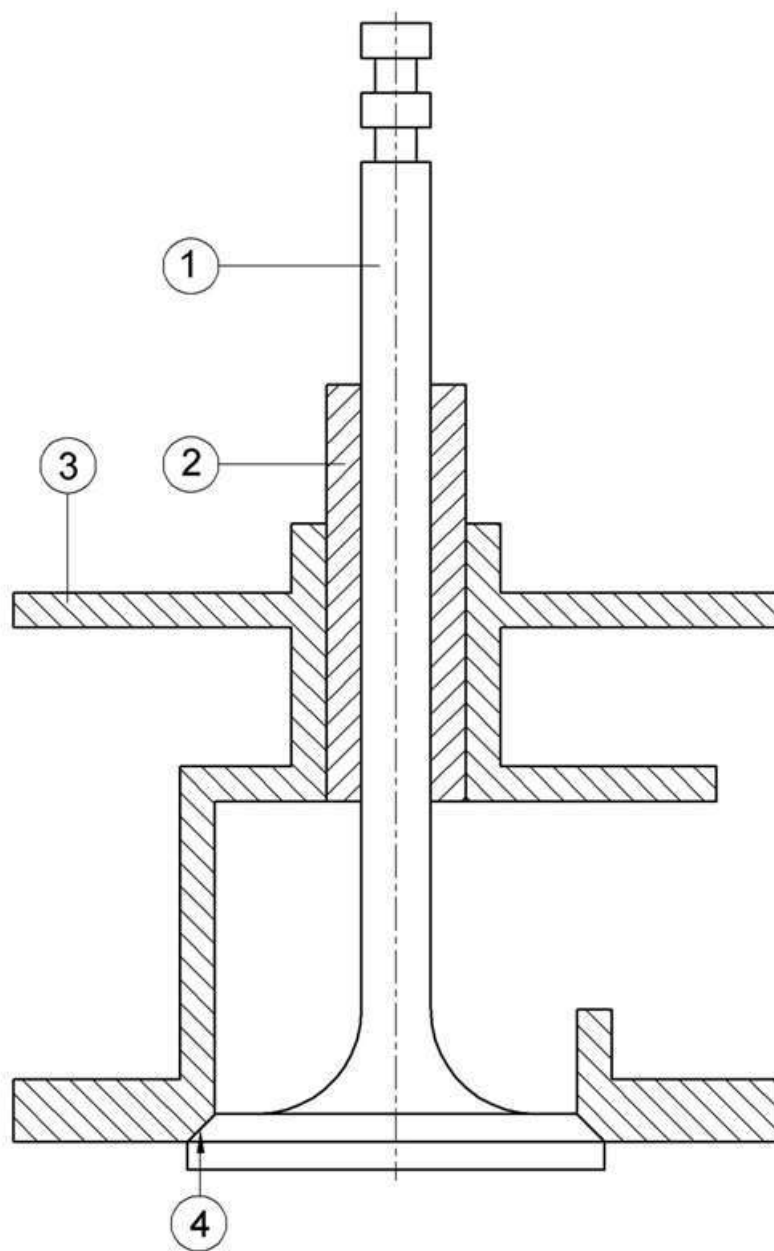


الشكل 1-6 الصمام ودليله وغطاء الأسطوانات

الحل:

كما هم مبين في الشكل رقم (1-7).

1. يُرسم المحور ثم غطاء الأسطوانات الجزء رقم (3) يتبعه الجزء رقم (2) دليل الصمام في المكان المخصص له بتطابق محور الثقب.
2. بتطابق محور ثقب دليل الصمام يُرسم الصمام الجزء رقم (1) ويراعى دقة جلوسه في مقعد الصمام المؤشر برقم (4).
3. بعد أن تُرسم الأجزاء كل في موضعه تُمسح الخطوط الزائدة وتوضح الخطوط الظاهرة وتهش الأجزاء المقطوعة وتُرقم.
4. يُرسم جدول العنوان وقائمة الأجزاء وبذلك يتم الحصول على مقطع رأسي كامل للصمام ودليله.



الشكل 7-1 مقطع رأسي كامل للصمام ودليله وغطاء الأسطوانات (لوحة)

Detail Drawing

7-1 الرسم التفصيلي

هو رسم لجزء مفرد، منفصل كبير الحجم لجزء صغير من آلة أو هيكل يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل الضرورية لإنتاج ذلك الجزء، يجب أن يزود الرسم التفصيلي الفني المنتج بشكل مباشر وبصورة سهلة ومبسطة بالمعلومات الآتية:

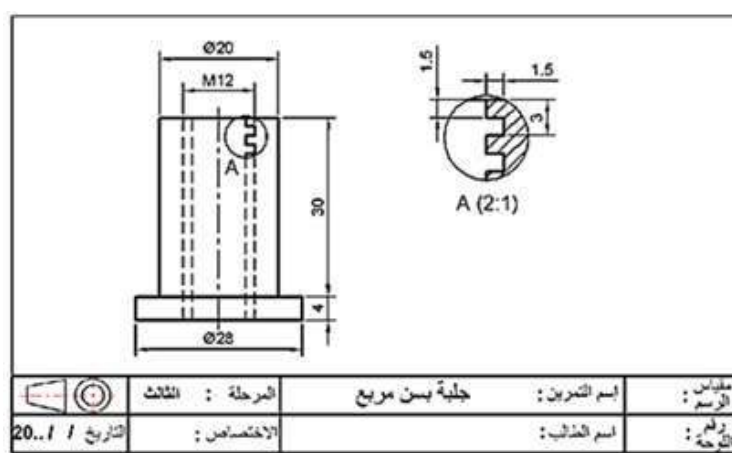
1. شكل الجزء (بواسطة المساقط والمقاطع).

2. المقاسات (بواسطة وضع الأبعاد).

3. تشغيل السطوح (بواسطة رموز التشغيل).
 4. التفاوتات (بواسطة رموز التفاوت) ويفضل وضع جدول تدون فيه الانحرافات.
 5. مادة الصنع.
 6. المعاملات الحرارية.
 7. أية معلومات أخرى ضرورية لتصنيع القطعة.
- وبما أن تصنيع كل جزء يتم بصورة مستقلة، لذا يفضل وضع رسم تفصيلي لكل جزء على ورقة خاصة به بحيث تحصل كل ورشة على المعلومات والبيانات اللازمة لها بسهولة.

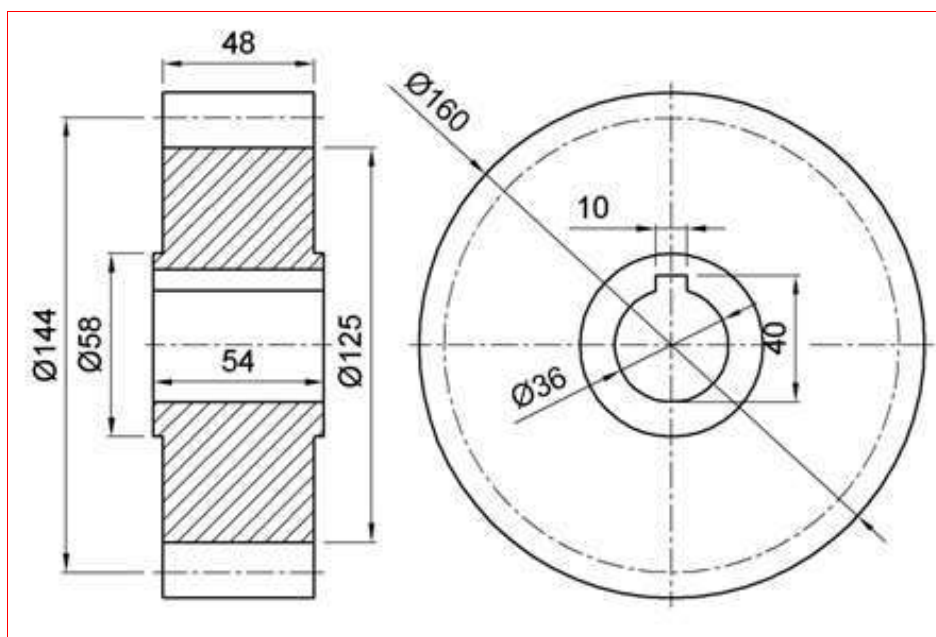
ويتكون الرسم التفصيلي من الآتي:

- المساقط الرئيسية والمساعدة والقطاعات الضرورية لكل جزء.
 - الأبعاد الكاملة الدقيقة التي تساعد في تسهيل التنفيذ كأبعاد الطول والعرض والارتفاع وأبعاد التوافق والتسامح لكل قطعة.
 - مقياس الرسم وعلامات التشغيل ورموز الاختصار الاصطلاحية المستعملة في الرسم الصناعي.
 - قائمة الأجزاء (جدول البيانات) وتشتمل على أسماء القطع، وعددها، والمادة المصنوعة منها، وأرقام الأجزاء أو القطع المرسومة وورق الرسم.
- أحياناً تقتضي الحاجة لمسقط واحد أو مقطع كما في الأجزاء ذات السماكة المنتظمة أو الأجزاء الأسطوانية البسيطة، لاحظ الشكل رقم (1-8).



الشكل 1-8 رسم تفصيلي لجلبية بسن مربع

وفي العادة تتكون الرسوم التفصيلية من مسقطين متعامدين، إن الشكل رقم (1-9) يبين رسماً تفصيلياً لترس أسطواني، إذ لزم الاستعانة بمقطع رأسي لإظهار المعالم والتفاصيل الداخلية لها.



الشكل 1- 9 رسم تفصيلي لترس أسطواناني

1-7-1 خطوات تنفيذ الرسم التفصيلي Steps to Implement the Detailed Drawing

يتم الرسم التفصيلي للجزء بعد دراسته وفهمه جيداً ووفق الخطوات الآتية:

1. التحليل لإعداد الرسومات التفصيلية للأجزاء ويشمل:

- معرفة أسماء الأجزاء وأرقامها.
- فحص تحليلي لأشكال الأجزاء.
- تصورات أولية عن كيفية إنتاج الأجزاء أو القطع ووضع الرسم الذي بموجبه يتم تنفيذ التصميم الهندسي.

2. اختيار المساقط لرسم الأجزاء أو القطع:

- اختيار المسقط الرئيس لكل قطعة على أن يظهر خصائص شكل القطعة بوضوح.
- اختيار المساقط المساعدة ومساقط القطاعات لكل قطعة وذلك حسب الضرورة لتوضيح المواضع غير الظاهرة في المسقط الرئيس مما يسهل على الفني المتخصص إنتاجها.

3. وضع الأبعاد كاملة وبدقة ودون تكرار وتلافي الأخطاء التي قد تؤدي إلى تلف المنتج وحدوث خسائر في المال والوقت.

4. المتطلبات الفنية وتشمل:

- وضع علامات التشغيل في الرسومات.
- وضع رموز تفاوت الأبعاد المسموح بها في الرسومات.
- وضع رموز اللحام في الرسومات ذات التركيب المعدني باللحام.

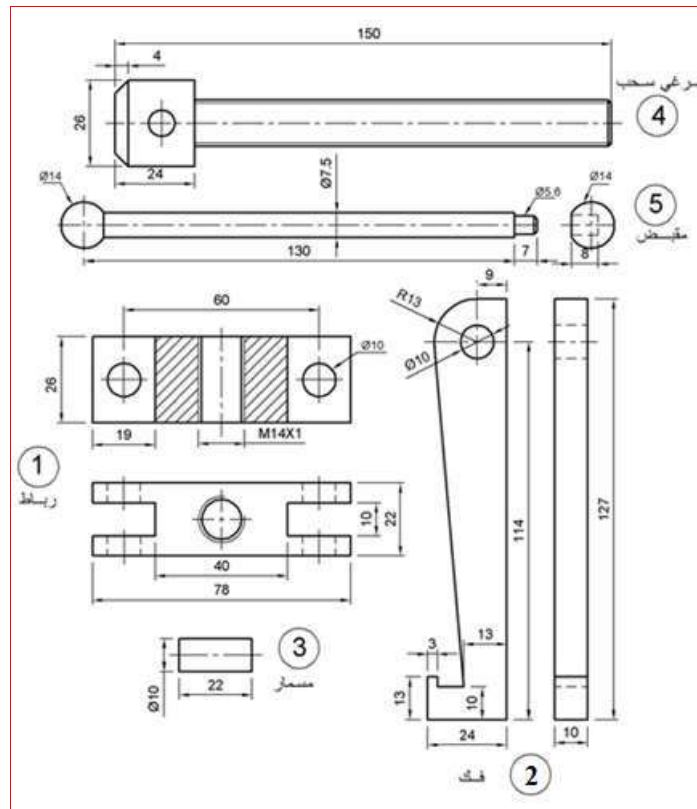
2-7-1 قراءة الرسم التفصيلي Detailed Drawing Reading

تكمن أهمية قراءة الرسم التفصيلي في:

1. التعرف على أشكال الأجزاء المكونة للرسم التفصيلي وأرقامها.
2. التصور السريع في طريقة تفكيك الأجزاء المركبة ورسمها منفصلة.
3. التعرف على القطع المركبة والعلاقة فيما بينها ووظائفها.
4. قراءة جدول البيانات ومعرفة أسماء القطع وعددها ومادة صنعها وأبعادها والتعرف على مواصفات أجزاء الربط.

مثال 3: الشكل رقم (10-1) يبين أجزاء ساحبة (فخة) كراسي تحميل، ارسم بمقياس رسم 1:1 رسماً تفصيلياً لما يأتي:

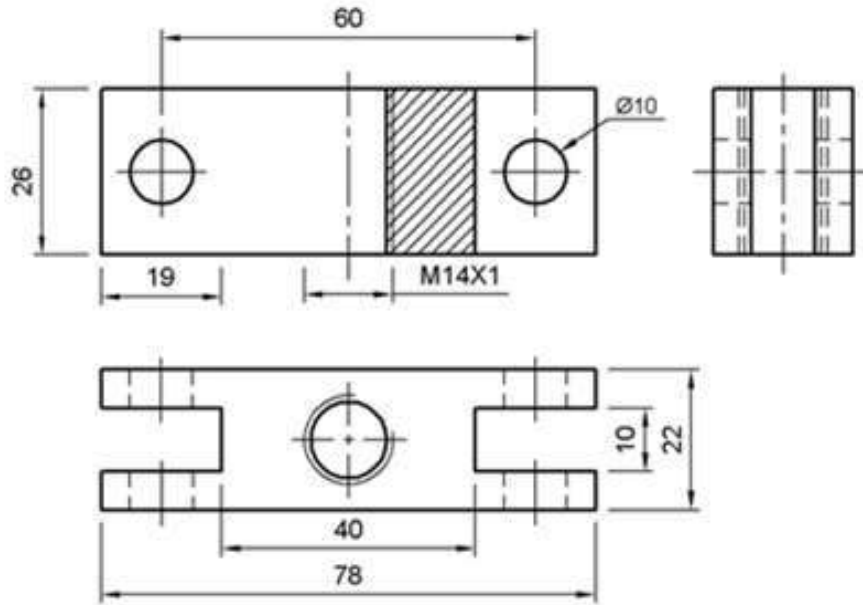
- 1- مسقط رأسي نصفه الأيمن مقطوع ومسقط أفقي ومسقط جانبي للجزء رقم (1).
- 2- مسقط رأسي ومقطع جانبي للجزء رقم (2).



الشكل 10-1 ساحبة كراسي تحميل (Bearing Gear Puller)

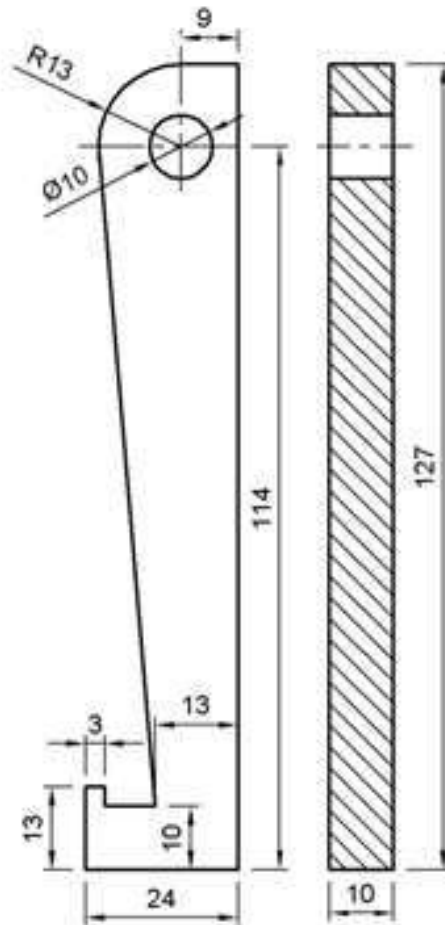
الحل:

- 1- يُرسم مسقطاً رأسيّاً نصفه الأيمن مقطوع ومسقطاً أفقيّاً ومسقطاً جانبيّاً للجزء رقم (1)، كما في الشكل رقم (11-1).



الشكل 11-1 رسومات الجزء رقم (1) لوحة

2- يُرسم المسقط الرأسي لمقبض السحب الجزء رقم (2)، كما في الشكل رقم (12-1).



الشكل 12-1 رسومات الجزء رقم (2) لوحة

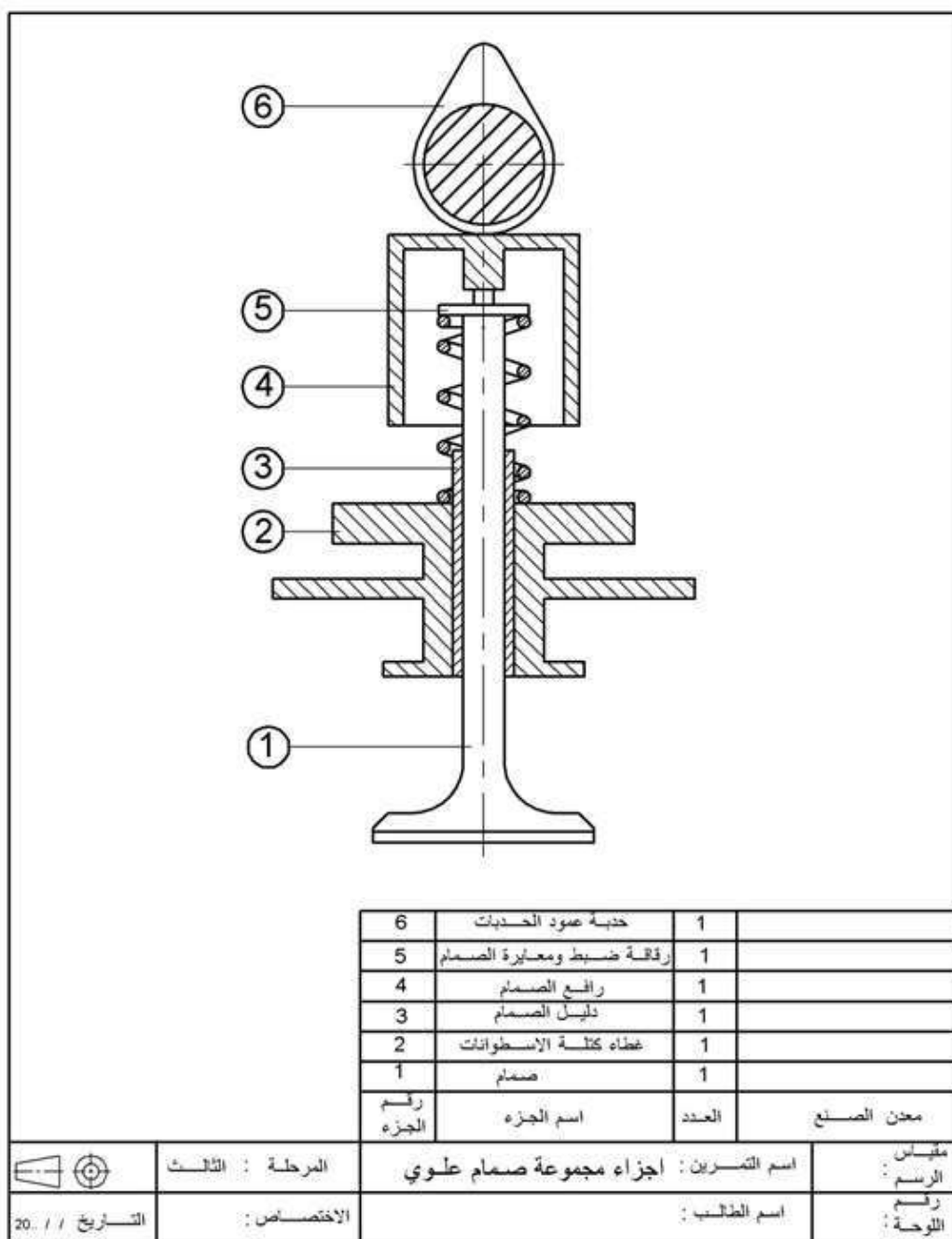
تمارين الفصل الأول

التمرين الأول: الشكل أدناه يبين رسماً تجميعياً لأجزاء مجموعة الصمام العلوي مع عمود كامات علوي، ارسم بمقياس رسم 1:1 رسماً تفصيلياً للأجزاء (1، 2، 4) وكما يأتي:

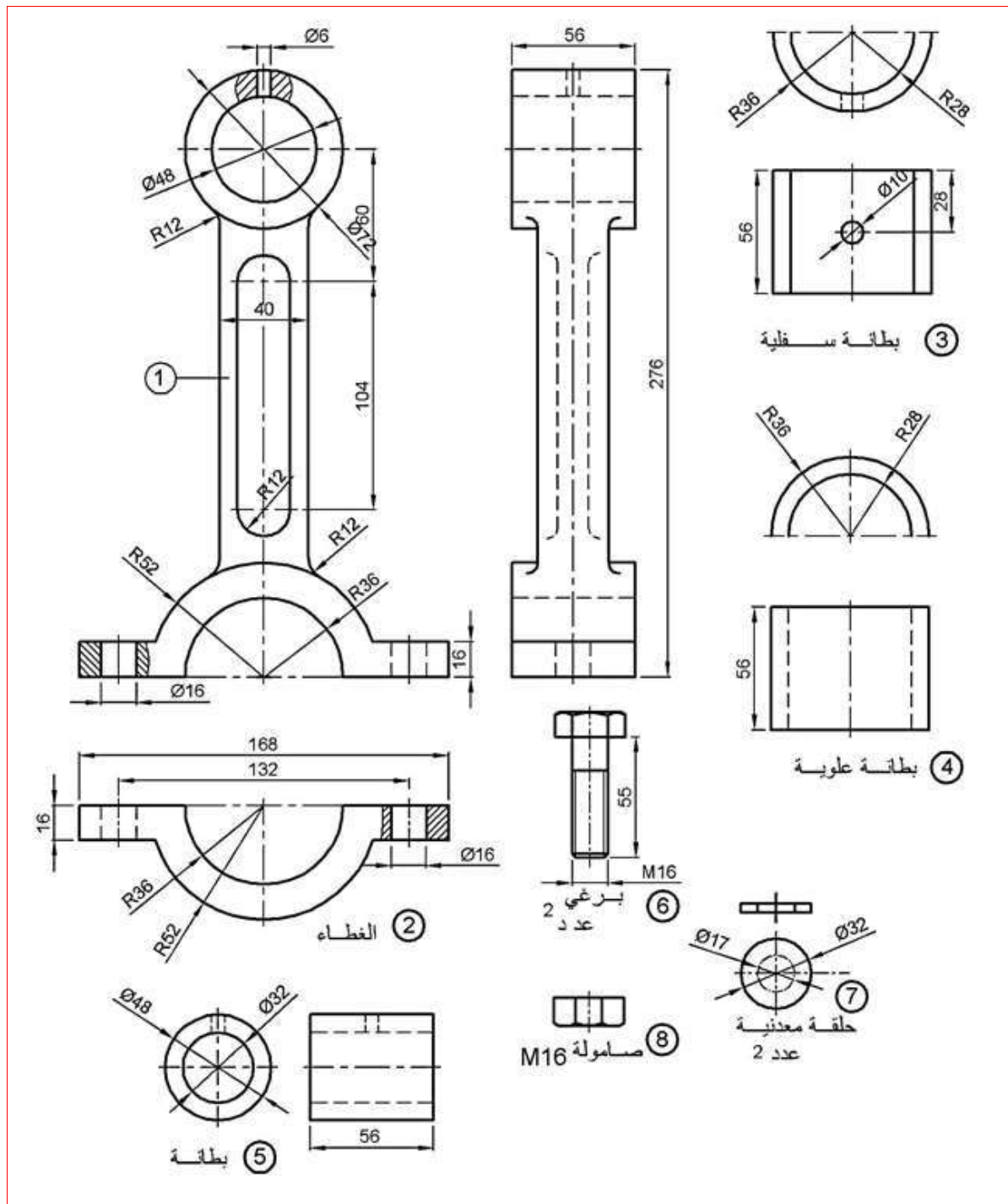
1- مسقط رأسي للجزء (1).

2- مسقط رأسي نصفه الأيمن قطاع للجزء رقم (2).

كتابة جدول العنوان وقائمة الأجزاء، وتؤخذ الأبعاد من الرسم مباشرة.



التمرين الثاني: الشكل أدناه يبين أجزاء ذراع متأرجح، بعد تجميع الأجزاء ارسم بمقياس رسم مصغر (2:1) المقطع الرأسي، مع تضمين اللوحة جدول العنوان وقائمة الأجزاء.



الفصل الثاني

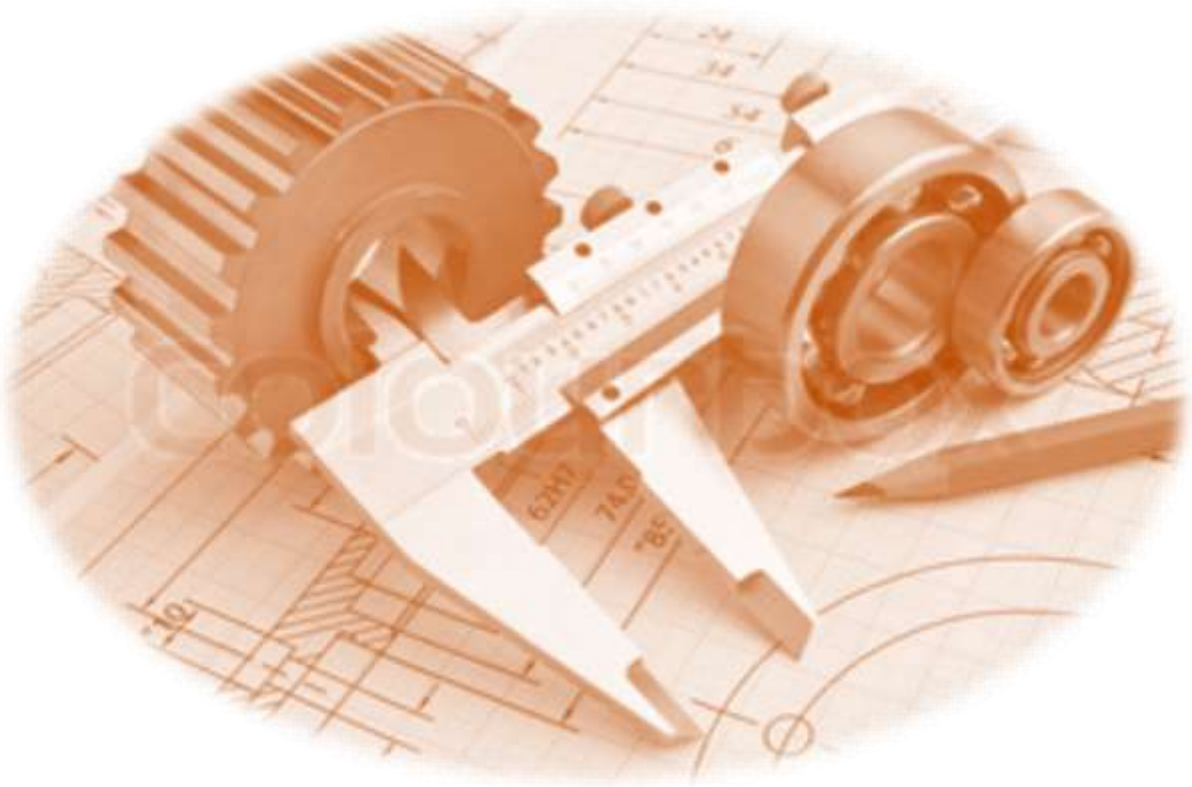
رسم وسائل الربط الميكانيكي ونقل الحركة

Drawing of Mechanical Fastening and Transmission

أهداف الفصل الثاني:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادراً على أن:

- 1- يعرف أنواع وسائل الربط الميكانيكي ونقل الحركة.
- 2- يرسم الرموز الخاصة بوسائل الربط .
- 3- يرسم مساقط وقطاعات الأشكال المجمعّة بوسائل الربط.



الفصل الثاني

رسم وسائل الربط الميكانيكي ونقل الحركة

Drawing of Mechanical Fastening and Transmission

Introduction

1-2 المقدمة

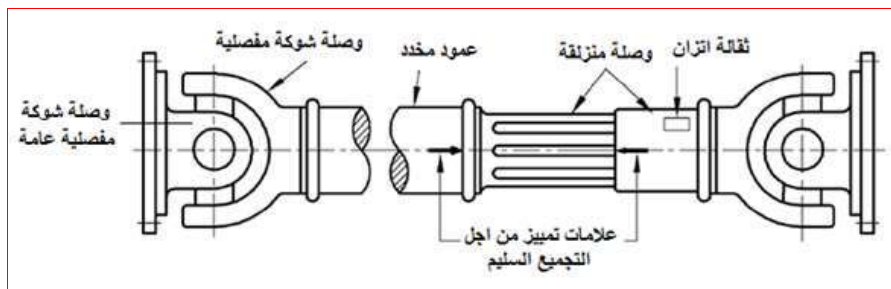
تتكون المكنات والأجهزة بصورة عامة من أجزاء كثيرة جداً منها البسيطة ومنها المعقدة حيث تصنع بوسائل مختلفة وفق متطلبات عملها. ووسائل الربط الميكانيكي هي عناصر تستعمل لربط الأجزاء مع بعضها، وهي مهمة في تركيب المنتجات الصناعية والمكنات، وتقسم وسائل الربط إلى وسائل الربط الثابتة (الدائمة)، ووسائل الربط القابلة للفتح (المؤقتة) كالمحامل بأنواعها المختلفة والقارنات والتروس بأنواعها. علماً أن تلك الوسائل تتوافر بأبعاد قياسية.

أما وسائل نقل الحركة فهي من النظم المستعملة في نقل الحركة في المكنات الصناعية المختلفة مثل آلات الإنتاج ومعدات النقل كالسيارات والجرارات والآلات الزراعية وغيرها.

Shafts

2-2 أعمدة الدوران

هي وحدة ميكانيكية لنقل القدرة وتستخدم لتوصيل مكونات أخرى لمجموعة نقل الحركة التي لا يمكن اتصالها مباشرة بسبب البعد أو الحاجة إلى توفير حركة نسبية بينهما. ويتركب عمود الدوران في الغالب من وصليتين مفصليتين ووصلة منزلة وجسم العمود نفسه، ويكون جسم العمود مصنوعاً من الفولاذ المصلد الخالي من الدرزات والنتوءات. وتلحم على أحد أطرافه وصلة مفصلية أو شفة (فلنجة) لتركيب وصلة مفصلية، وتلحم على الطرف الآخر وصلة مفصلية ثانية مع قطعة من عمود مخدد من الخارج، أو عمود مخدد من الداخل وذلك لمزاوجة العمود الخارج من صندوق التروس وتشكيل الوصلة المنزلة. كما توضع صفيحة موازنة Balancing Plate لتحقيق توازن العمود إستاتيكيًا وديناميكيًا وتثبت على عمود الدوران. وتوجد علامات متقابلة على كلا النصفين لضبط النصفين عند التركيب، وكما هو موضح في الشكل رقم (1-2).



الشكل 1-2 أجزاء عمود الدوران

1-2-2 الوصلات الطرفية لعمود الدوران Drive Shaft Junctions

أ- الوصلة المنزلقة Slip Yoke

تستخدم الوصلة المنزلقة لتسمح لعمود الإدارة بتغيير طوله والتكيف مع التغيرات الطولية، وتتكون الوصلة المنزلقة من عمود مخدد (Spline Shaft) ومحمل (جلبية) مخددة داخلياً، ويدخل العمود داخل المحمل ويربط طرفه الآخر إلى المحور، ويمكن أن ينزلق العمود المخدد داخل المحمل وخارجها لمسافات معينة.

ب- الوصلة المفصلية العامة Universal Joint

تتكون الوصلة المفصلية من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول فك يكون متصلاً بعمود الإدارة والفك الثاني يكون متصلاً بصندوق السرعات ويربط بين الفكين صليب يسمح بحرية الحركة حول محوره وظيفته ربط نهايات عمود الإدارة إلى صندوق التروس والمحور الخلفي، ويجب أن تتميز هذه الوصلة بقابلية الحركة الزاوية لعمود الإدارة وتحمل الصدمات الفجائية أثناء سير المركبة على الطريق أو أثناء تغيير السرعات نتيجة عملية التعشيق وأن تكون سهلة التركيب والفتح والصيانة.

Bearings

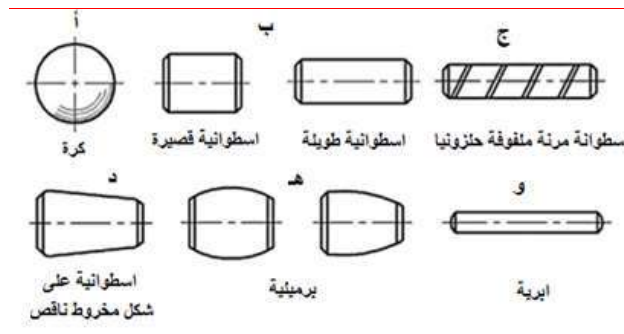
3-2 المحامل

هي الأجزاء التي تركز عليها الأعمدة والمحاور الدائرة وتستعمل للحركة الدورانية والخطية، وتختلف تصميماتها وفقاً للغرض من استخدامها وظروف تشغيلها.

1-3-2 أنواع المحامل Types of Bearings

1-1-3-2 المحامل المتحركة Rolling Bearings

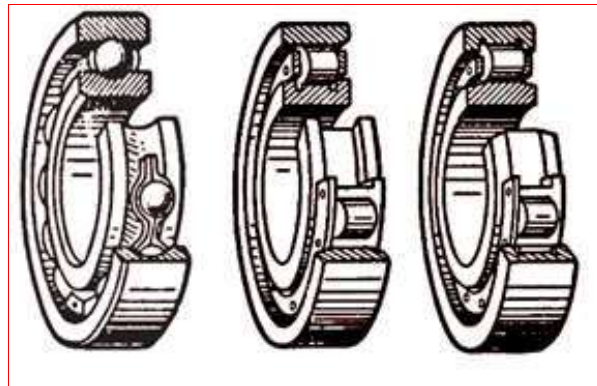
تستعمل المحامل المتحركة لتأمين الحركات الدورانية عالية السرعة على غرار حركة أعمدة المرفق (الكرنك) وأعمدة التحكم في السيارات، وتحمل الإجهادات الناتجة عن الأحمال الخارجية للمنظومة الميكانيكية. وتتكون المحامل المتحركة عموماً من حلقتين داخليه وخارجية بينهما مجرى داخلي لحركة العناصر المتحركة، وقفص بشكل ماسك للفصل بين تلك القطع ومرشد لها. ويبيّن الشكل رقم (2-2) أشكال العناصر المتحركة .



الشكل 2-2 أشكال العناصر المتحركة

كما يمكن تصنيف المحامل المتدحرجة إعتماًداً على طبيعة الاحمال الخارجية المطبقة عليها إلى:

1. محامل قطرية (شعاعية) Radial التي تقاوم القوى القطرية، كما مبين في الشكل رقم (2-3).



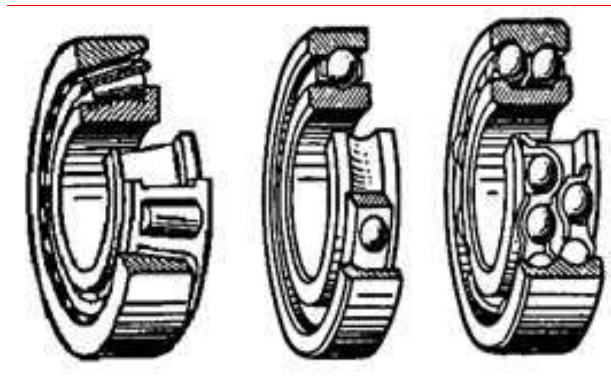
الشكل 2-3 محامل قطرية

2. محامل محورية (محامل دفع) Thrust تستعمل بشكل رئيس لتحمل الاحمال المحورية الموازية لمحور العمود، كما في الشكل رقم (2-4).



الشكل 2-4 محامل محورية

3. محامل زاوية Angular-Contact Bearings مصممة لتحمل كلاً من الاحمال القطرية والمحورية، وكما هو موضح في الشكل رقم (2-5).



الشكل 2-5 محامل زاوية

الجدول (1-2) أنواع المحامل الأكثر شيوعاً والأسماء التعريفية لها

Bearing name إسم المحمل	التوصيف بالرسم	الترميز	Figure الشكل	Bearing name إسم المحمل	التوصيف بالرسم	الترميز	Figure الشكل
Barrel bearing المحمل البرميلي				Barrel thrust bearing محمل برميلي دفع			
Double barrel bearing المحمل البرميلي المزدوج				Ordinary ball bearing محمل ارتكازي كروي			
Roller thrust bearing محمل اسطواني دفع				Self-aligning ball bearing محمل كروي ذاتي التمرکز			
Tapper roller bearing محمل مخروطي				Single angular bearing محمل كروي زاوي			
Double taper roller محمل مخروطي مزدوج				Double angular bearing محمل كروي زاوي مزدوج			
Needle bearing محمل أبري				Single thrust bearing محمل ارتكازي دفع			
Double needle bearing محمل أبري مزدوج				Double thrust bearing محمل ارتكازي دفع مزدوج			
Needle thrust bearing محمل أبري دفع				Roller bearing محمل اسطواني			
				Double roller bearing محمل اسطواني مزدوج			

2-1-3-2 المحامل الانزلاقية (الجلب) Bushings

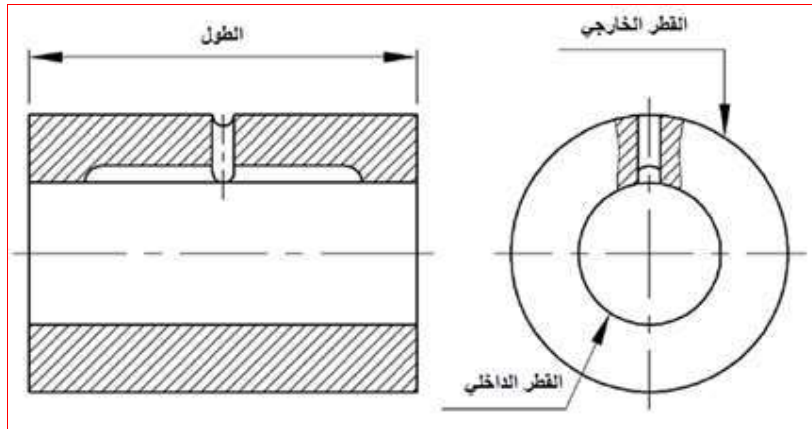
1. المحامل الإنزلاقية البسيطة Plain Bearing

البطانة (الجلبة Bush)، هي ترقية بسيطة مستقلة تتداخل مع كرسي مجهز بثقب مقفل (قطعة واحدة) لتكون سطحاً حاملاً لتطبيقات دورانية، وهي على ثلاثة أنواع، وكما مبين بالشكل رقم (2-6).



الشكل 2-6 أنواع المحامل الإنزلاقية (البطانات) البسيطة

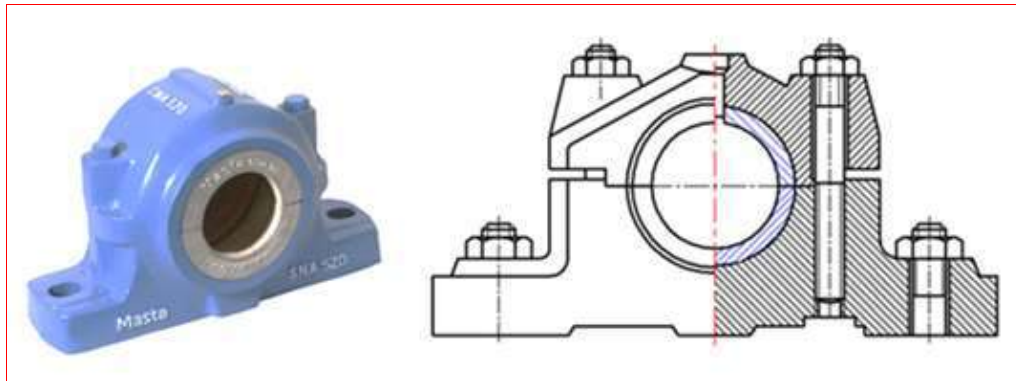
تعتمد البطانات في إنتاجها على أبعاد قياسية هي الطول والقطر الداخلي والقطر الخارجي وتمثل بالرسم بشكل مسقط أو مقطع، كما هو موضح بالشكل رقم (2-7).



الشكل 2-7 تمثيل البطانة بالرسم

2 . المحامل الإنزلاقية المركبة Two-piece Plain Bearing

تتكون هذه البطانات من نصفي حلقة سبائكية إنزلاقية يثبتان في كرسي محمل مكون من نصفين متناظرين يجمعان عن طريق لولب (براغي) وصواميل، ويمثل هذا المحمل بالرسم عند القطاع بتهشير جزئي الحلقة الإنزلاقية بشكل متعاكس، وكما مبين في الشكل (2-8) الذي يمثل نصف مقطع رأسي.



الشكل 2-8 تمثيل المحمل الانزلاقي المركب بالرسم

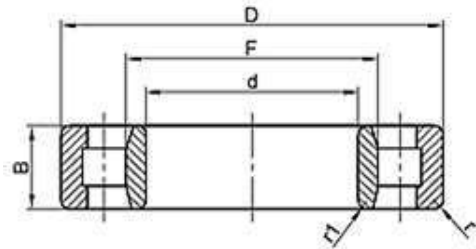
Bearings Drawing

4-2 رسم المحامل

لرسم المحامل بمختلف أنواعها، يُعتمد قطر العمود الذي هو القطر الداخلي نفسه للمحمل كقياساً مرجعياً، ثم يُحدد نوع المحمل (كروي ، اسطواني)، بعد ذلك تحدد بقية الأبعاد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أبعاد خاصة بقطر الكرات المتدرجة أو أبعاد الاسطوانات المتدرجة، وسيكتفي المختص برسم الأبعاد التي تتضمنها الجداول الخاصة بكل محمل من حيث الأقطار الخارجية والداخلية والعرض.

مثال 1: بمقياس رسم 1:1 ارسم مقطعاً رأسياً كاملاً للمحمل الأسطواني الذي قطره الداخلي $d=50 \text{ mm}$ والموضح بالشكل رقم (9-2)، مستعيناً بالجدول رقم (1-2).

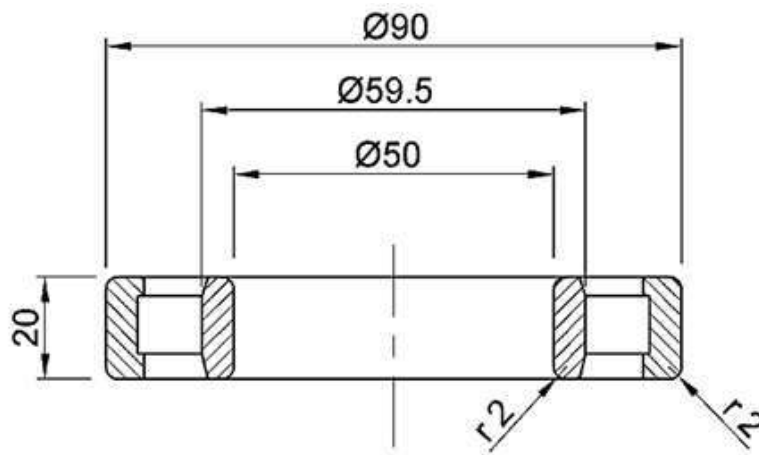
الرمز	d	D	B	r	r1	F
NU210	50	90	20	2	2	59.5



الشكل 9-2 محمل أسطواني

خطوات الرسم:

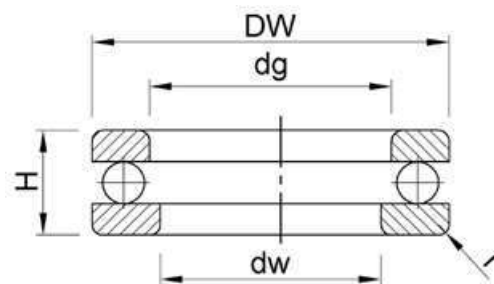
1. من الجدول أعلاه تستخرج الأبعاد الخاصة بالقطر $d = 50 \text{ mm}$
2. يستعان بهذه الأبعاد ويُرسم المحمل المطلوب، كما في الشكل رقم (10-2).



الشكل 10-2 مقطع رأسي كامل لمحمل اسطواني (لوحة)

مثال 2: ارسم مقطعاً رأسياً كاملاً لمحمل محوري ذي كرات متدرجة Thrust Bearing بالأبعاد $(40 \times 68 \times 19)$ ، الموضح بالشكل رقم (11-2) مستعيناً بالجدول رقم (1-2).

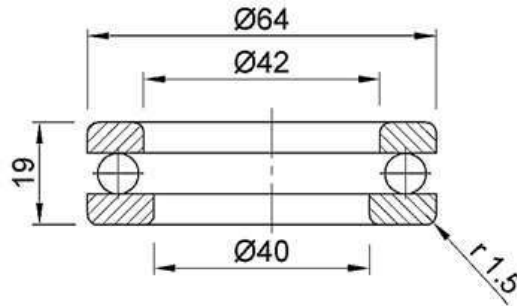
الرمز	dw	Dw	dg	r	H
51208	40	68	42	1.5	19



الشكل 11-2 محمل محوري ذو كرات متدرجة

خطوات الرسم:

1. من الجدول أعلاه تستخرج القياسات الخاصة بالقطر $dw = 40 \text{ mm}$.
2. نرسم المحمل المطلوب، كما في الشكل رقم (12-2).



الشكل 12-2 مقطع رأسي كامل لمحمل محوري ذي كرات متدرجة (لوحة)

Cuplings

5-2 القارنات

تستعمل القارنات لتوصيل نهايات الأعمدة ببعضها وهي تنقل عزوم اللي، وبهذه الكيفية يمكن توصيل أي عمودين لوحدين، أحدهما قائد والآخر متقاد.

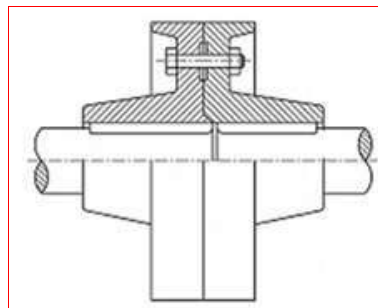
1-5-2 أنواع القارنات Types of Couplings

1. القارنات الصلبة Rigid Coupling

هي قارنات دائمة تستخدم لتوصيل نهايات الأعمدة المتقابلة مع بعضها توصيلاً صلباً بأجزاء القارنة، لا يسمح هذا التوصيل بأي تعويض للحركات الطولية أو الزاوية، وهي على أنواع عدة منها:

a - قارنات ذات القرص Disc Coupling

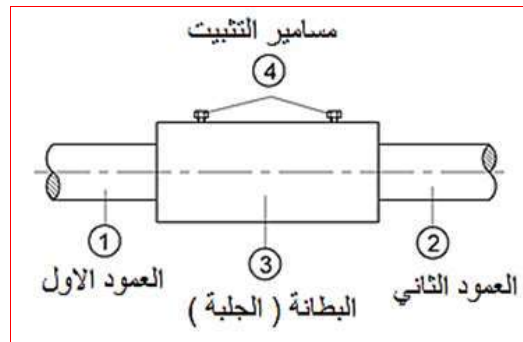
تستخدم لنقل عزوم اللي الكبيرة، وتتكون من قرصين يُركبان على نهايتي العمودين بتوافق قسري شديد، مع منعهما من الحركات الدورانية بواسطة خابور غاطس. وللتأكد من التعشيق المناسب للقرصين يزود أحدهما ببروز يعشق في التجويف المناظر له في القرص الثاني، ويوصل القرصان معاً بواسطة لولب وصامولة، وفي الشكل رقم (13-2) تمثيل لهذه القارنة بالرسم.



الشكل 13-2 مقطع نصف رأسي لقارنة ذات قرص

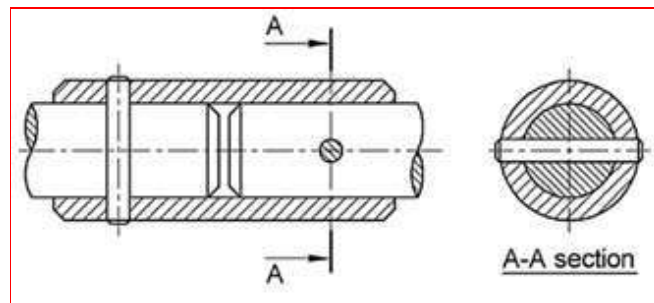
b - قارنات ذات الجلبة Sleeve Coupling

هي وسيلة بسيطة لتوصيل الأعمدة، والجلبة لها شكل أسطواني مجوف تركيب على نهايات الأعمدة وتثبت بالمسامير، وكما هو موضح بالشكل رقم (14-2).



الشكل 14-2 قارنة ذات الجلبة

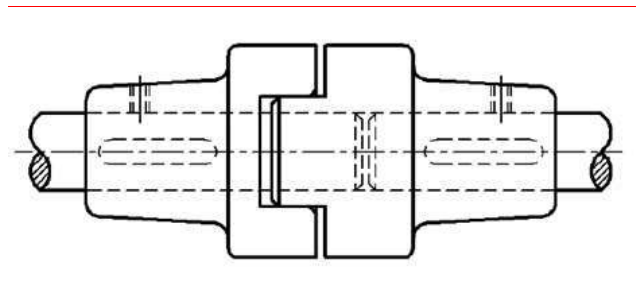
أما إذا كانت أقطار الأعمدة كبيرة بالقدر الكافي فتستعمل قارنات الجلبة ذات الدبابيس (Muff) Coupling with Pins. كما هو مبين في الشكل رقم (15-2).



الشكل 15-2 مقطع رأسي ومقطع جانبي لقارنة جلبة ذات دبابيس (pins)

c - القارنات المخلبية Claw Coupling

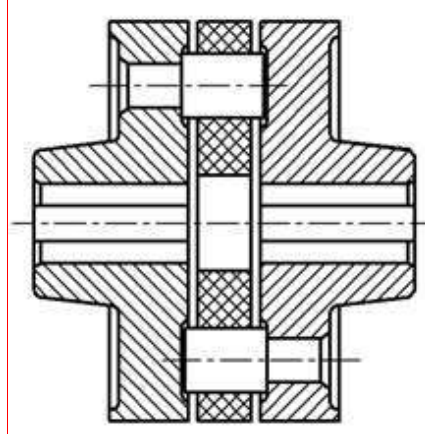
تتكون من نصفين منتظمين يزود كل منهما بمخالب تعشق في التجاويف المقابلة لها في النصف الآخر، وعند تعشيق المخالب ينقل عزم اللي، وعند تجميع القارنات في الاتجاه المحوري يجب الاحتفاظ بحيز محدد بين المخالب ليعادل التمدد الحراري المحتمل في الأعمدة، وكما مبين بالشكل رقم (16-2).



الشكل 16-2 مسقط رأسي للقارنة المخلبية

2. القارنات المرنة Flexible Couplings

هي وصلات ثابتة بين عمودين لهما عضو متوسط يعرف بالوصلة المرنة المصنوعة من مادة المطاط أو الجلد أو فولاذ النوابض، تستعمل القارنات المرنة لمعادلة التغيرات في المحامل، والتغيرات في عزم اللي والأحمال الصدمية والاهتزازات، والشكل رقم (2-17) يبين تمثيلاً لأحد أنواع القارنات المرنة بالرسم.



الشكل 2-17 مقطع رأسي للقارنة المرنة

Gears

6-2 التروس

تُعد التروس من أكثر عناصر الآلات الميكانيكية استعمالاً لنقل الطاقة والحركة (الدائرية والخطية) بين محاور متوازية وغير متوازية، إذ أن شكل أسنان التروس يجعل من نقل الحركة انسيابياً، فضلاً عن انخفاض معامل الاحتكاك لوجود أنظمة تزييت وتشحيم. وتمتاز التروس بالعمر الافتراضي العالي وإمكانية استخدامها بسرعات متغيرة وعزوم متغيرة كما أن صيانتها سهلة.

1-6-2 أنواع التروس Types of Gears

تصنف التروس إلى ثلاث مجاميع هي: كما موضّح في الشكل رقم (2-18):

1. التروس الأسطوانية Spur Gears

لنقل الحركة بين محاور متوازية تقع في مستوى واحد، وتكون أسنانها إما عدلة أو مائلة (حلزونية).

2. التروس المخروطية Bevel Gears

لنقل الحركة بين المحاور المائلة (المتقاطعة) غير المتوازية وتكون أسنانها إما مستقيمة أو مائلة.

3. التروس اللولبية Screw Gears

لنقل الحركة بين المحاور التي لا تقع في مستوى واحد (لا تتقاطع امتداداتها في الفراغ)، وتضم هذه المجموعة التروس اللولبية والتروس البريمي (الحلزون).

4. الترس العذل والجريدة المسننة Rock and Pinion Gear

لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة مستقيمة (خطية) أو بالعكس.

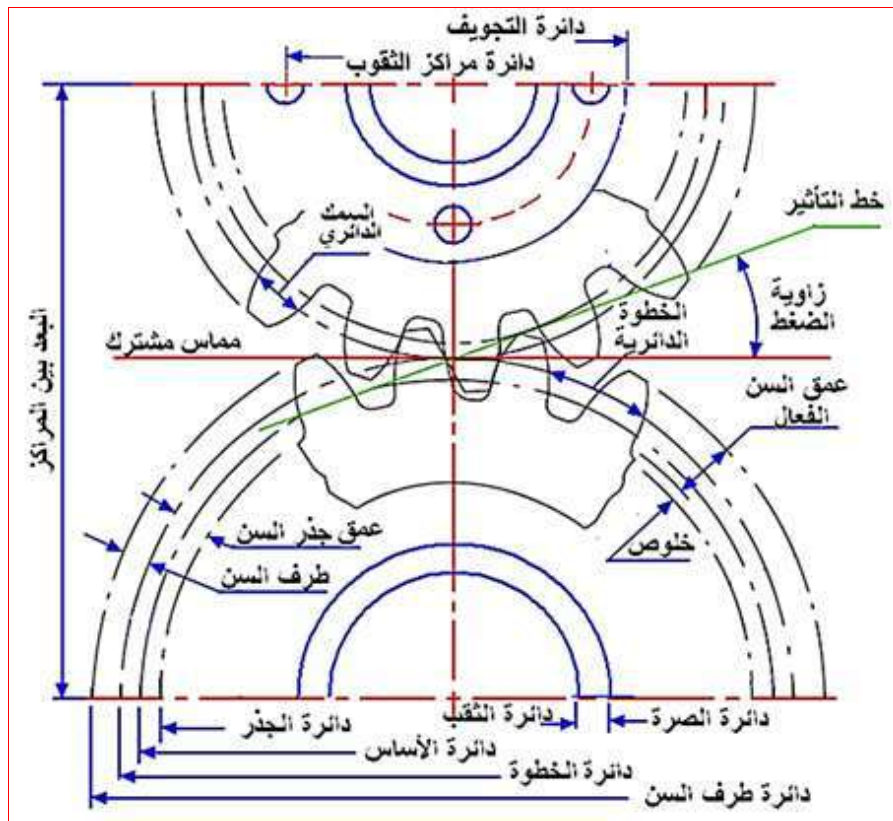


الشكل 2-18 أنواع مختلفة من التروس

Gear Terminology

7-2 مصطلحات التروس

الشكل رقم (2-19) يوضح المصطلحات الخاصة بالتروس الأسطوانية العذلة المتعشقة.



الشكل 2-19 مصطلحات التروس الأسطوانية العذلة المتعشقة

8-2 حسابات الترس الإسطوانى العدل

يبين الجدول (2-2) التعاريف والقوانين الرياضية بموجب المواصفات العالمية لجميع التروس الإسطوانية العدل وبزاوية الضغط (20° أو 14.5°)، المطلوب أغلبها لتنفيذ رسم الترس الأسطوانى.

جدول (2-2) حسابات الترس الإسطوانى العدل.

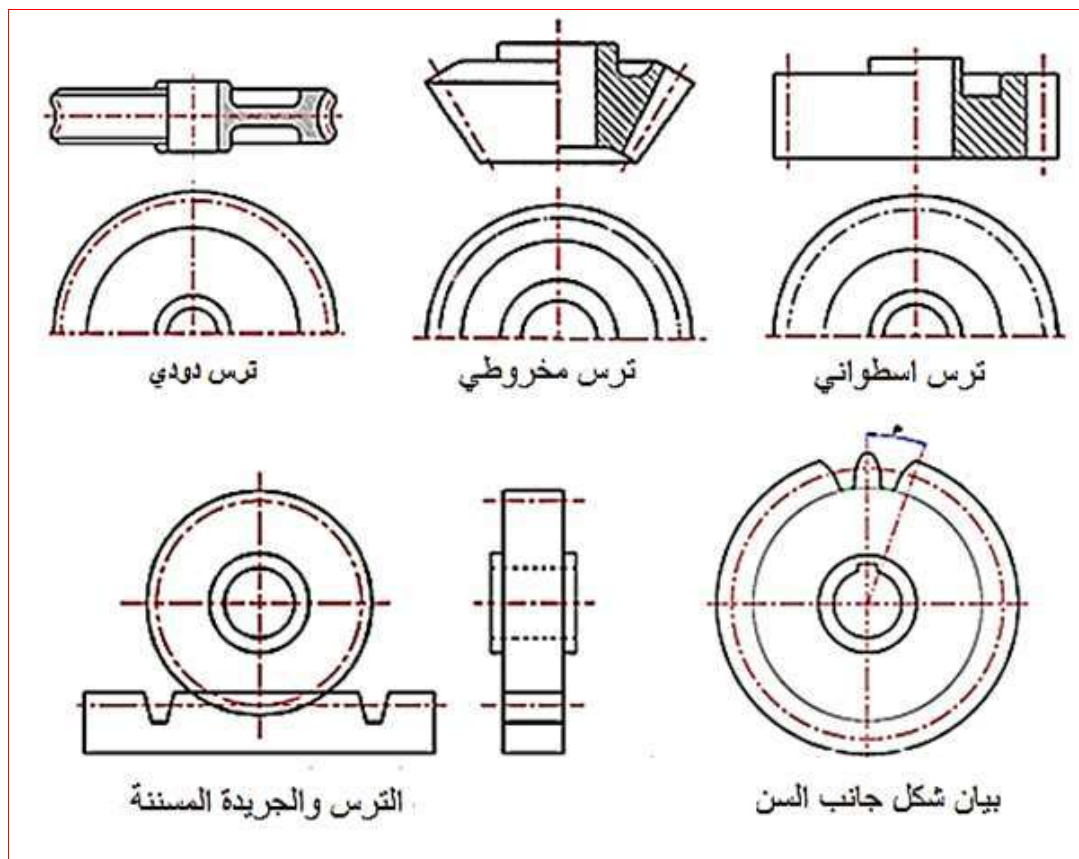
المصطلح	الرمز	التعريف	المعادلة
قطر دائرة الخطوة Pitch Circle	D	قطر دائرة وهمية يتم عليها تصميم الترس وعندما يتعشق ترسان بصورة صحيحة فإن دائرتي الخطوة تكونان متماستين	$D = m \times Z$
قطر دائرة طرف السن Addendum Circle	Da	قطر الدائرة التي تمر خلال قمة الأسنان	$Da = m (z+2)$
قطر دائرة جذر السن Root Circle	Dr	قطر الدائرة التي تمر خلال قاع الأسنان	$Dr = m(z-24)$
عدد الأسنان	z	عدد الأسنان الموجودة حول المحيط الكامل	$Z = \frac{D}{m}$
المودول Module	m	وحدة لقياس التروس وهي الكمية الرئيسية في تعيين حجم السن	$m = \frac{D}{Z} = P / \pi$
الخطوة الدائرية Circle Pitch	P	المسافة من نقطة على سن إلى النقطة المناظرة لها على سن مجاور مقاسة على دائرة الخطوة	$P = \pi \frac{D}{Z} = \pi \cdot m$
ارتفاع رأس السن Addendum	a	المسافة الشعاعية من قمة السن إلى دائرة الخطوة	$a = m$
عمق جذر السن Dedendum	b	المسافة الشعاعية من دائرة الخطوة إلى قاعدة السن	$b = 1.12 m$
العمق الكلي Whole Depth	h	الارتفاع الكلي للسن	$H = a + b$
دائرة الأساس Base Circle		هي الدائرة التي ينشأ عنها منحنى Involute	تستنتج من الرسم
عرض الوجه	F	عرض وجه السن	$F = 6 m$
قطر الثقب (قطر العمود)	Dh	قطر الثقب الذي يتوافق مع قطر عمود الدوران	يعطى ضمن المعلومات
قطر دائرة الصرة Hub Dia	Dcm	قطر دائرة صرة تثبيت الترس	$Dcm = 1.6 \times Dh$
طول الصرة Hub Length	Lcm	يجب أن تكون صرة التثبيت أطول من عرض الترس	$Lcm = 1.5 \times Dh$
السلك الصافي	b1	المسافة بين وجهي التجويف	$b1 = 2.5 m$
قطر دائرة مراكز ثقوب التجويف	D1	يثقب التجويف لتخفيف الوزن وتوفير إمكانية الربط مع أجزاء ميكانيكية دوارة	$D1 = 0.5 (DK + Dcm)$
قطر دائرة التجويف	Dk	يخفف سمك الترس بإزالة حلقة من معدنه	$Dk = Dr - 2b1$

Representation of Gears by Drawing

9-2 تمثيل التروس بالرسم

بما أن أسنان التروس مثبتة بموجب مواصفات قياسية وهي تقطع بآلات قطع خاصة، لذلك ليس من الضروري بيان شكلها الحقيقي على الرسم لأن رسمها يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، وبدلاً من ذلك فإنها تمثل بصورة اصطلاحية بموجب المواصفة الدولية (ISO 2203).

ترسم الدائرة الخارجية للتروس بخط سميك متصل، فيما ترسم دائرة الخطوة بخط رفيع متسلسل (خط مركز)، أما دائرة الجذر فلا ترسم عموماً إلا في حالة رسم القطاع بخط سميك متصل، وإذا كان بيان هذه الدائرة مفيداً في المسقط غير المقطوع فإنها ترسم بخط رفيع مستمر، كما هو موضح في الشكل رقم (20-2).



الشكل 20-2 تمثيل أنواع التروس في الرسم التنفيذي

مثال 4: ترس أسطواناني عدل عدد أسنانه ($Z=18$)، الخطوة ($P=25.12 \text{ mm}$)،

قطر العمود ($D_h=36 \text{ mm}$) فيه مجرى للخابور (4×10) mm، ارسم بمقياس رسم 1:1

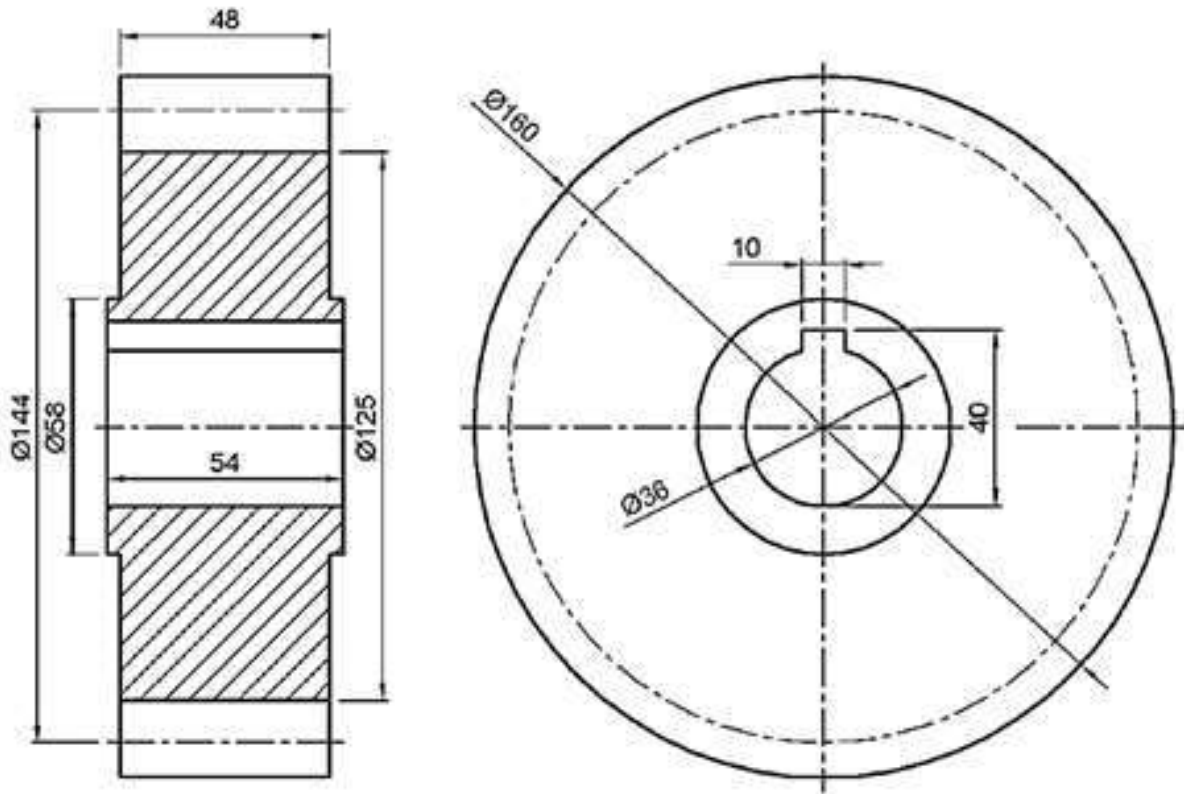
المقطع الرأسي والمسقط الجانبي للترس.

الحل:

1- تحسب الأبعاد اللازمة باعتماد المعطيات الواردة في السؤال وكما يأتي:

$m = P / \pi = 25.12 / 3.14 = 8 \text{ mm}$	المودول m
$D = m \times Z = 8 \times 18 = 144 \text{ mm}$	قطر دائرة الخطوة D
$D_a = m (Z+2) = 8 (18+2) = 160 \text{ mm}$	قطر دائرة رأس السن D_a
$D_r = m (Z-2.4) = 8 (18-2.4) \approx 125 \text{ mm}$	قطر دائرة جذر السن D_r
$F = 6 m = 6 \times 8 = 48 \text{ mm}$	عرض وجه السن F
$D_{cm} = 1.6 \times D_h = 1.6 \times 36 \approx 58 \text{ mm}$	قطر دائرة الصرة D_{cm}
$L_{cm} = 1.5 \times D_h = 1.5 \times 36 = 54 \text{ mm}$	طول الصرة L_{cm}

2- نرسم بالقياسات بموجب الجدول المقطع الرأسي والمسقط الجانبي، علماً أن الأسنان في المقطع لا تهش، بينما تظهر في المسقط الجانبي بشكل خط محوري لدائرة الخطوة، وكما هو مبين في الشكل رقم (21-2).

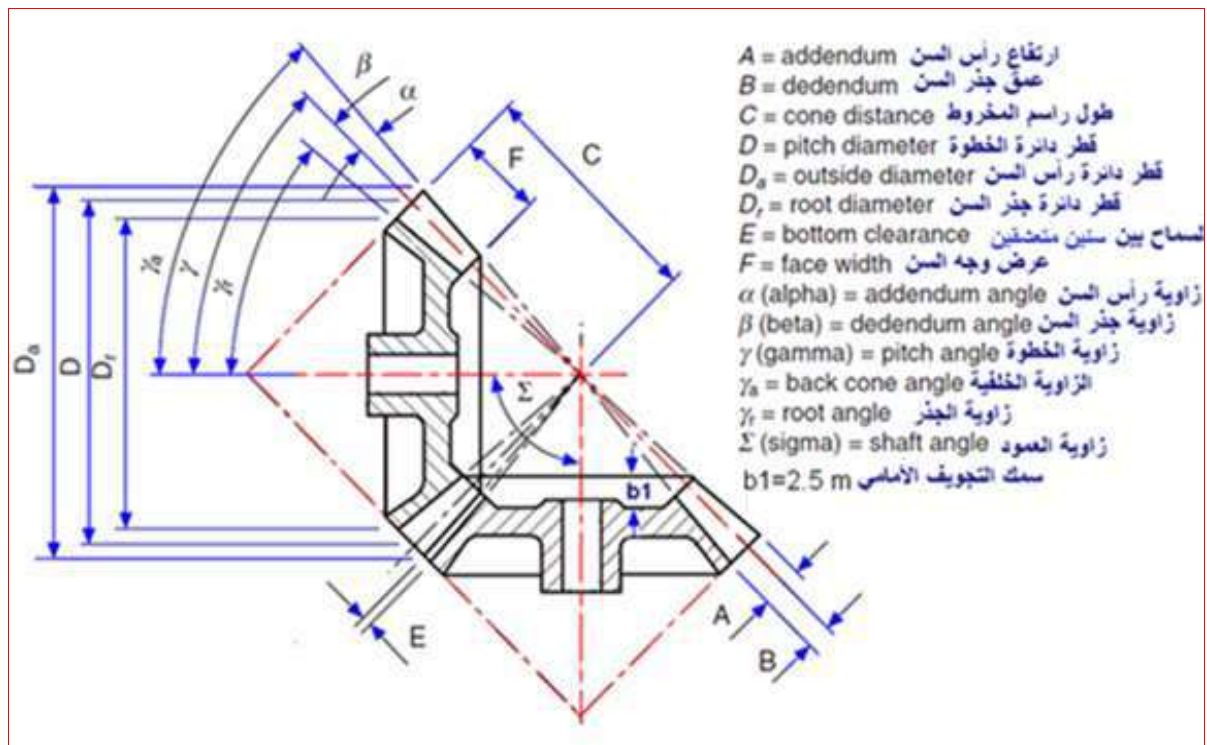


الشكل 21-2 مقطع رأسي ومسقط جانبي لترس أسطوانتي عدل (لوحة)

10-2 تمثيل الترس المخروطي في الرسم

Representation of Bevel Gear in the Drawing

تتشابه رموز أسنان التروس المخروطية المستقيمة مع رموز أسنان التروس الأسطوانية، ويستعمل في الترس المخروطي نفس شكل السن المستعمل للترس العادل، إلا أن لأسنان الترس المخروطي استدياقاً نحو رأس المخروط، ولذا فإن ارتفاع السن يتناقص تدريجياً باتجاه رأس المخروط. كثير من مصطلحات الترس العادل تستعمل أيضاً للترس المخروطي إلا أن بعض التعاريف يجب أن تعدل لتلائم الترس المخروطي، وتقاس دائرة الخطوة، ارتفاع رأس (طرف) السن وجذر السن عند الطرف العريض للسن، والشكل رقم (22-2) يمثل ترسين مخروطيين متعشقين مع القياسات الضرورية لتنفيذ رسمهما، في حين سيكون رسم الترس المخروطي في هذه المرحلة لترسين زاوية رأس المخروط لكليهما 90° مما يسهل عملية الرسم وبالقوانين كما في الترس الأسطواني.



الشكل 22-2 ترسان مخروطيان متعشقان

مثال 5: ترس مخروطي عدد أسنانه ($Z = 20$)، ارتفاع رأس السن ($a = m = 8 \text{ mm}$)، عمق جذر السن مقداره ($b = 9 \text{ mm}$)، قطر عمود الترس ($D_h = 40 \text{ mm}$)، ارسم بمقياس رسم مناسب مقطعاً رأسياً كاملاً للترس.

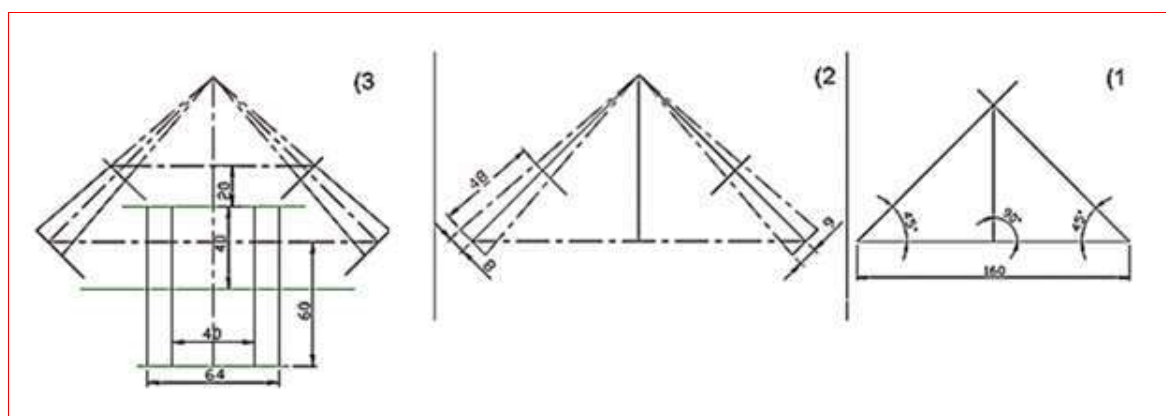
الحل :

لتنفيذ رسم الترس يجب حساب الأبعاد اللازمة باعتماد المعطيات الواردة في السؤال وكما يأتي:

$D = m \times Z = 8 \times 20 = 160 \text{ mm}$	قطر دائرة الخطوة D
$F = 6 m = 6 \times 8 = 48 \text{ mm}$	عرض وجه السن F
$D_{cm} = 1.6 \times D_h = 1.6 \times 40 = 64 \text{ mm}$	قطر الصرة Dcm
$L_{cm} = 1.5 \times D_h = 1.5 \times 40 = 60 \text{ mm}$	طول الصرة Lcm
$b_1 = 2.5 m = 2.5 \times 8 = 20 \text{ mm}$	سمك التجويف الرأسي b1
$K = 5 m = 5 \times 8 = 40 \text{ mm}$	سمك اسطوانة الترس K

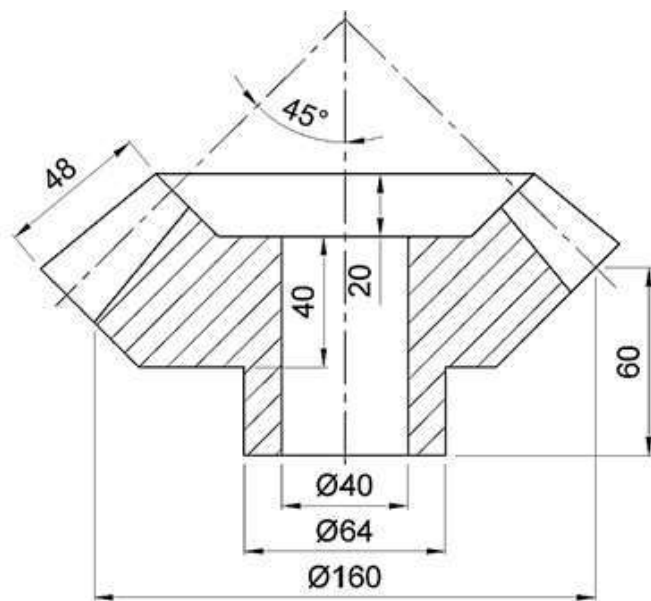
يوضح الشكل رقم (2-23) مراحل رسم الترس، وكما يأتي:

1. رسم مخروط الخطوة بالاعتماد على قطر دائرة الخطوة وذلك برسم خط أفقي بطول 160 mm ليكون قاعدة المخروط، ثم تُرسم ضلعين يميلان بزاوية 45° يلتقيان في نقطة تمثل رأس المخروط.
2. لرسم طرف وجذر الأسنان، يُرسم عمودين على نهاية الضلعين المائلين ثم تُحدد بنقاط على كل منهما مقداري رأس وجذر السن، توصل تلك النقاط الأربعة مع نقطة رأس المخروط بخطوط خفيفة، ويُحدد طول وجه السن المحسوب على خط راسم مخروط الخطوة ولكلا الجانبين.
3. يُحدد طول الصرة ابتداءً من وجه الترس الأمامي باتجاه الخلف ثم يحدد قطرها، مع تحديد قطر الثقب المتوافق مع العمود، وتُحدد امتدادات سمك الترس لتتقاطع مع امتداد طول السن.



الشكل 2-23 مراحل رسم الترس المخروطي

2. تمسح الخطوط الزائدة وتحول بعض الخطوط إلى خطوط مركز، تُهشّر المساحات المقطوعة (الأسنان لا تهشّر)، كما مبيّن في الشكل رقم (2-24)، فضلاً عن وضع الأبعاد الضرورية.



الشكل 2-24 مقطع رأسي كامل لترس مخروطي (لوحة)

مثال 6: ترسان مخروطيان متعشقان عدد أسنان كل منهما (20 سن) ($Z = 20$)، ارتفاع رأس السن ($a = m = 6 \text{ mm}$)، عمق جذر السن ($b = 7 \text{ mm}$)، قطر عمود الترس ($D_h = 30 \text{ mm}$)، ارسم بمقياس رسم مناسب مقطعاً رأسياً كاملاً للترسين.

الحل:

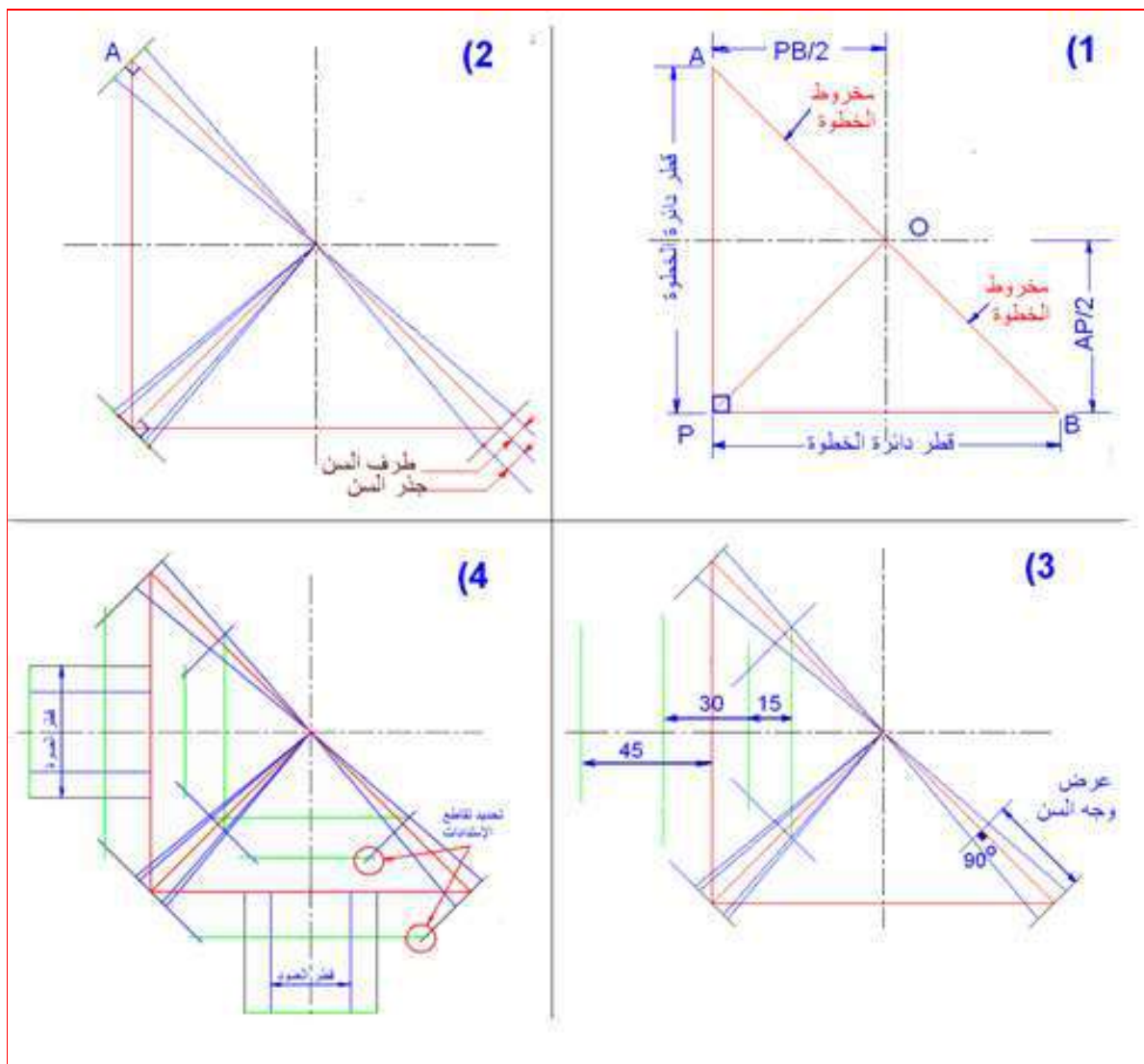
تُحسب الأبعاد اللازمة باعتماد المعطيات الواردة في السؤال كما يأتي:

$D = m \times Z = 6 \times 20 = 120 \text{ mm}$	قطر دائرة الخطوة D
$F = 6 m = 6 \times 6 = 36 \text{ mm}$	عرض وجه السن F
$D_{cm} = 1.6 \times D_h = 1.6 \times 30 = 48 \text{ mm}$	قطر الصرة Dcm
$L_{cm} = 1.5 \times D_h = 1.5 \times 30 = 45 \text{ mm}$	طول الصرة Lcm
$b_1 = 2.5 m = 2.5 \times 6 = 15 \text{ mm}$	سمك جدار الترس (الصافي) b1
$K = 5 m = 5 \times 6 = 30 \text{ mm}$	سمك أسطوانة الترس K

يوضح الشكل (2-25) مراحل رسم الترسين المخروطيين المعشقين كما يأتي:

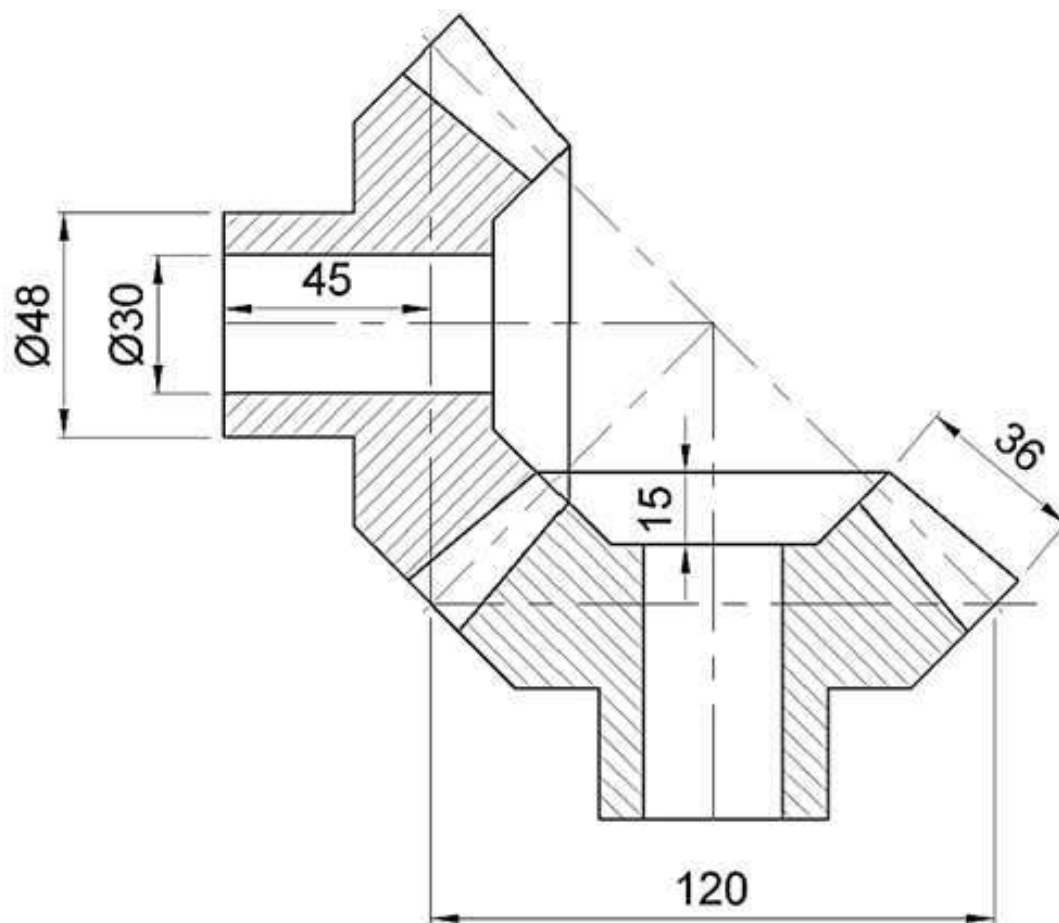
- 1- يُرسم مخروط الخطوة لكلا الترسين بالاعتماد على قطر دائرة الخطوة وذلك برسم خطين متعامدين بطول 120 mm (PA, PB) ليكونا قاعدتي المخروطين، يوصل AB وينصف في النقطة O ويمثل رأسيهما، في هذه النقطة يُقام خطاً مركز متعامدان.

- 2- لرسم طرف وجذر الأسنان، تُرسم خطوطاً على النقاط A, P, B عمودية على OA, OP, OB ثم تُحدد بنقاط على كل منهما مقداري رأس وجذر السن (سيُحدد على الخط في النقطة B لأربعة نقاط لكون الأسنان متعشقين). توصل تلك النقاط مع نقطة O بخطوط خفيفة.
- 3- يُحدد طول وجه السن المحسوب على خط راسم مخروط الخطوة ولكلا الترسين، ثم يُحدد طول الصرة ابتداءً من وجه الترس الأمامي باتجاه الخلف ثم يُحدد قطرها.
- 4- يُحدد طول وقطر الصرة للترس الآخر مع تحديد قطر الثقب المتوافق مع العمود، وتُحدد امتدادات سمك الترس لتتقاطع مع امتداد طول السن.



الشكل 2-25 مراحل رسم ترسين مخروطيين متعشقين

- 4- تُمسح الخطوط الزائدة واطهار خطوط المراكز، تُهش المساحات المقطوعة (الأسنان لا تهش)، مع وضع الأبعاد كما في الشكل رقم (2-26).

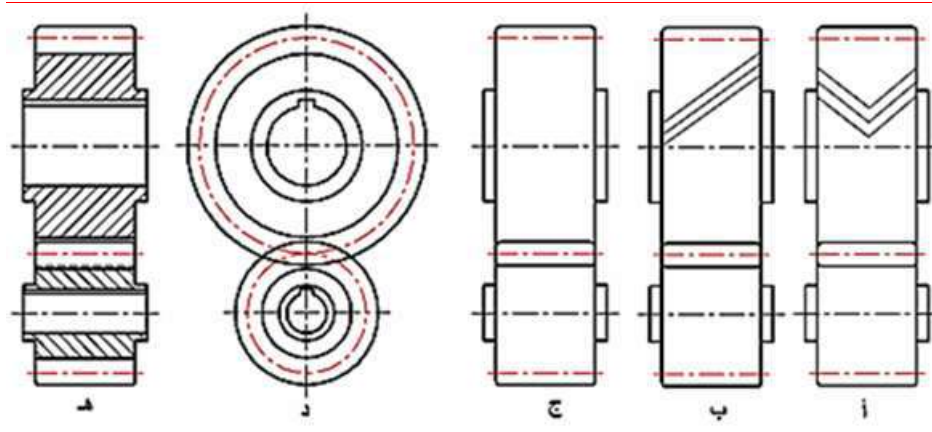


الشكل 2-26 مقطع رأسي كامل لترسين مخروطيين متعشقين (لوحة)

11-2 تمثيل التروس المعشقة بالرسم

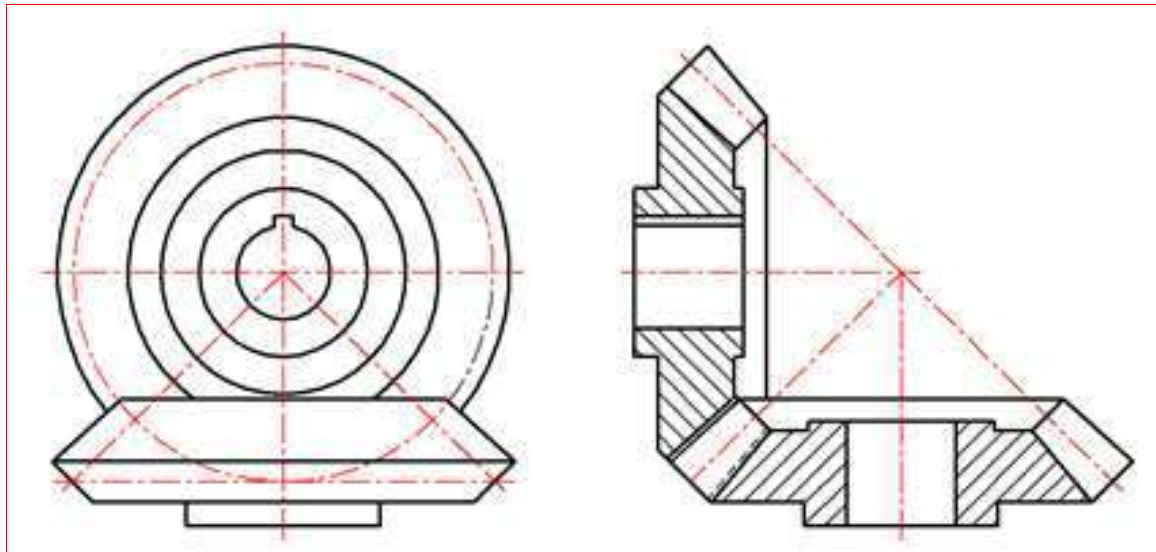
تعشق التروس بتداخل أسنانها بطريقة تراكيبية، ويكون التعشيق خارجياً أو داخلياً وتستعمل في الرسم المجمع قواعد الرسم التنفيذي نفسها مع ملاحظة إن كلا الترسين يرسمان بشكل ظاهر دون أن نفترض أن أحدهما يكون مخفياً بواسطة الآخر، والشكل (2-27-أ، ب، ج) يوضح مساقط ترسين أسطوانيين متعشقين، إذ تمثل الخطوط المائلة على مساحة الترس شكل السن (ثنائي الميل، مائل، وعدل) ويمكن تمثيلهما بمسقط رأسي (د) مع ملاحظة أن منطقة التداخل تشترك بدائرة الخطوة المتمثلة بخط المركز، كما يمكن تمثيل التجميع بشكل قطاع كامل (هـ)، إذ يكون أحد الأسنان مخفياً من قبل الآخر، مما يستوجب تمثيل مساحة الخلوص بين السنين بخط مستمر من جانب وخط متقطع يمثل رأس السن المخفي، وتكون قيمة الخلوص هي الفرق بين طول رأس السن وجذر السن.

ملاحظة: يسمى الترس الصغير (مصدر الحركة) بالبينيون Pinion أو اختصاراً (P) والترس الكبير Gear أو اختصاراً (G).



الشكل 27-2 الرسم المجمع للتروس الأسطوانية المتعشقة

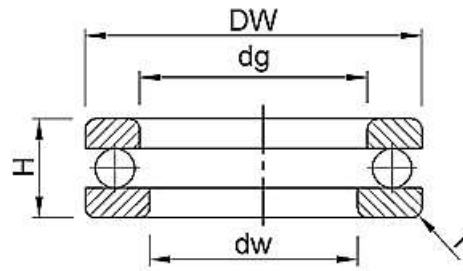
أما عند تجميع التروس المخروطية فعندما يكون محور الترس موازياً لمستوي الرسم يرسم امتداد الخط الذي يمثل دائرة الخطوة إلى نقطة تقاطع المحاور، مع ملاحظة أن في المسقط الرأسي قد حجب جزء من أحد الترسين الترس الآخر، لاحظ الشكل رقم (28-2).



الشكل 28-2 ترسان مخروطيان متعشقان

تمارين الفصل الثاني

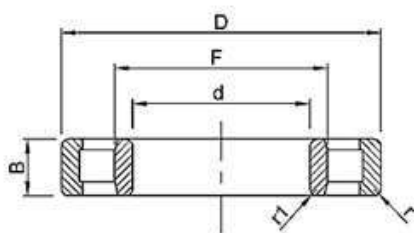
التمرين الأول: ارسم المحمل المحوري ذا الكرات المتدرجة الذي قطره الداخلي $d_w = 35 \text{ mm}$ مستعيناً بالجدول المرفق أدناه.



الرمز	dw	dg	Dw	r	H
51207	35	37	62	1.5	18

التمرين الثاني: ترس أسطواني عدل عدد أسنانه ($Z = 30$)، المودول ($m = 8 \text{ mm}$)، يحتوي على تجويف من جانبيه فيه أربعة ثقوب بقطر (22 mm)، ارسم بمقياس رسم 1:1 المقطع الرأسي كاملاً، ونصف المسقط الجانبي الأيمن للترس.

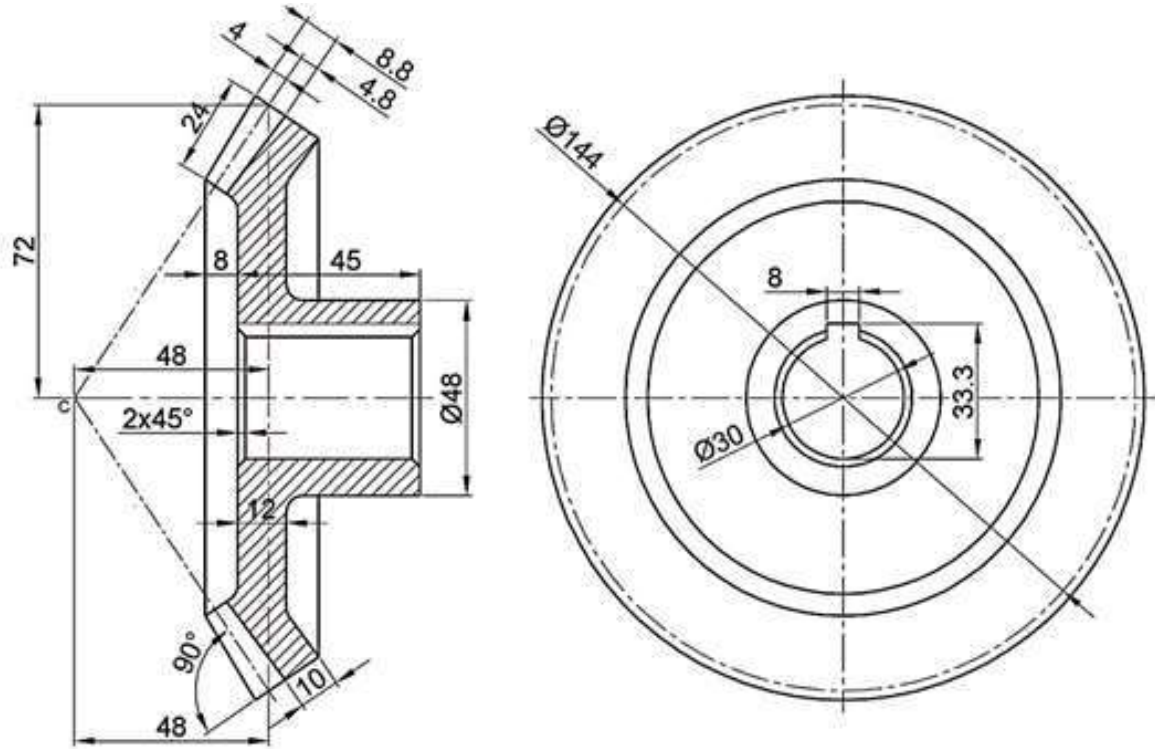
التمرين الثالث: ارسم المحمل الأسطواني الذي قطره الداخلي $d = 40 \text{ mm}$ مستعيناً بالجدول المرفق في أدناه.



الرمز	d	D	B	r	rl	F
NU208	40	80	18	2	2	49.5

التمرين الرابع: ترسان مخروطيان معشقان عدد أسنان كل منهما ($Z = 20$)، ارتفاع رأس السن ($a = m = 6 \text{ mm}$)، عمق جذر السن ($b = 7 \text{ mm}$)، قطر عمود الترس ($D_h = 30 \text{ mm}$)، ارسم بمقياس رسم مناسب مقطعاً رأسياً كاملاً للترسين.

التمرين الخامس: ارسم بمقياس رسم 1:1 مسقطاً رأسياً نصفه الأعلى مقطوع، مع نصف مسقط جانبي أيمن للترس المخروطي المبين رسمه التنفيذي في الشكل أدناه، مع وضع الأبعاد.



الفصل الثالث

أجهزة نقل الحركة في الساحنات الزراعية

Agricultural Tractors Transmissions systems



أهداف الفصل الثالث:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادراً على أن:

- 1- يرسم جهاز الفاصل.
- 2- يرسم صندوق التروس دائم التعشيق.
- 3- يرسم جهاز الفرقي.
- 4- يرسم جهاز النقل النهائي.
- 5- يرسم جهاز الموقف الهلالي.

الفصل الثالث

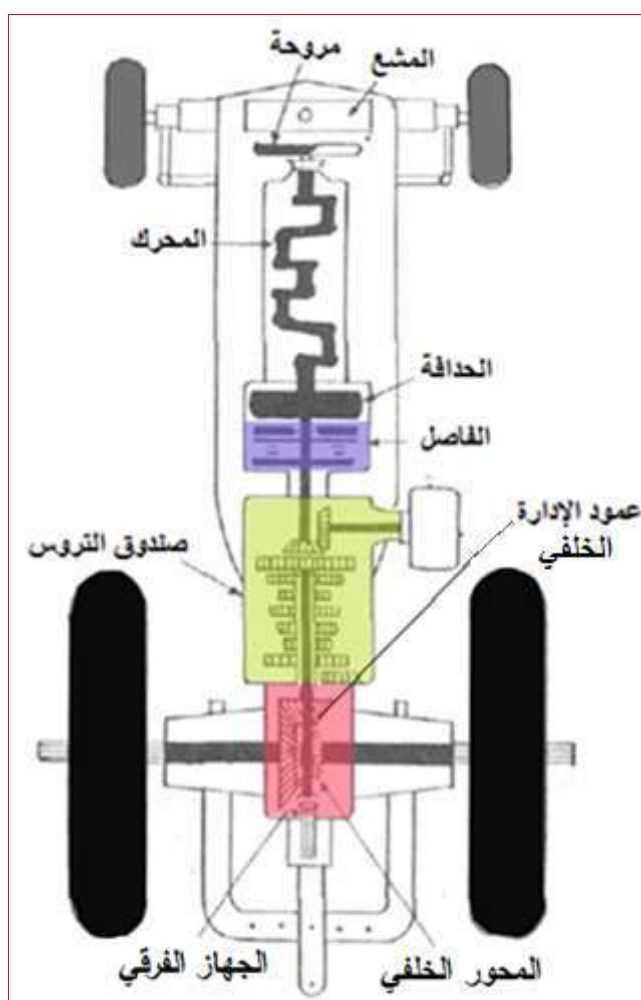
أجهزة نقل الحركة في الساحنات الزراعية

Agricultural Tractor Transmissions

Introduction

1-3 المقدمة

تعمل أجهزة الفصل في الساحنات الزراعية على وصل وفصل الحركة من عمود المرفق في المحرك عن أجهزة نقل الحركة الأخرى، كذلك تغيير سرعة الدوران والعزم للمحرك الواصلين إلى عجلات الساحبة الزراعية حسب الحاجة. إن نقل الحركة الدائرية من صندوق التروس إلى مجموعة النقل في المحور الخلفي تكون بواسطة عمود الإدارة الخلفي حتى تصل الحركة إلى الجهاز الفرقي لإنشاء فرق في سرعة دوران العجلتين، وبعدها تصل الحركة إلى جهاز النقل النهائي ومن ثم إلى العجلات للساحبة الزراعية، كما هو مبين في الشكل رقم (1-3).



الشكل 1-3 أجهزة نقل الحركة في الساحنات الزراعية

Clutch

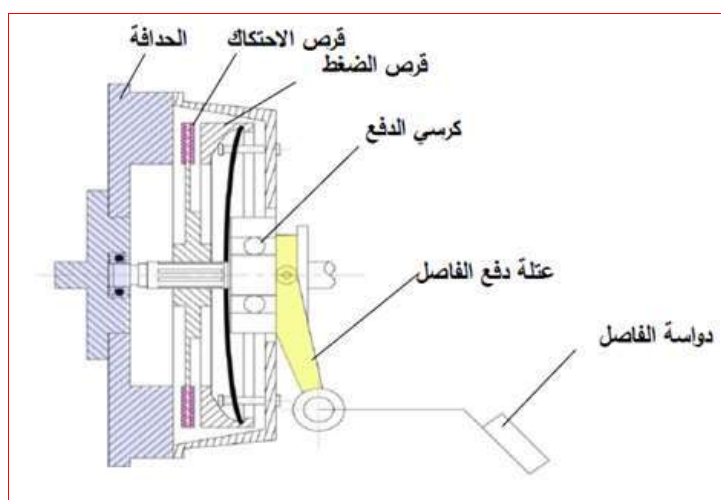
2-3 جهاز الفاصل

يقع الفاصل بين المحرك وصندوق التروس، ويعمل الفاصل على فصل المحرك عن صندوق تغير مواقع التروس أثناء تغير التروس (السرعة)، وذلك بالضغط على دواسة الفاصل، وينقل الفاصل قدرة المحرك إلى صندوق التروس عن طريق الاحتكاك. ويجب الضغط على دواسة الفاصل قبل بدء تشغيل المحرك، يُعد الفاصل الخطوة الأولى في آلية نقل الحركة للساحبة، إذ يقوم بنقل قدرة المحرك إلى صندوق التروس حيث يعمل على فصل آلية الحركة عندما يقوم سائق الساحبة باختيار السرعة من عتلة السرعة لتحريك الساحبة من وضع السكون، أو عند تغيير السرعة من قبل السائق أثناء حركة الساحبة. تستخدم معظم الساحبات فاصل احتكاكي (Friction Clutch) يتم تشغيله إما هيدروليكياً باستخدام سلك متين وهو الأكثر شيوعاً، وبالعودة إلى الفاصل فإنه يعتمد بشكل أساسي على مبدأ الاحتكاك بين أقراص القابض (قرص الضغط وقرص الاحتكاك) والحداقة، لاحظ الشكل رقم (2-3).



الشكل 2-3 جهاز الفاصل

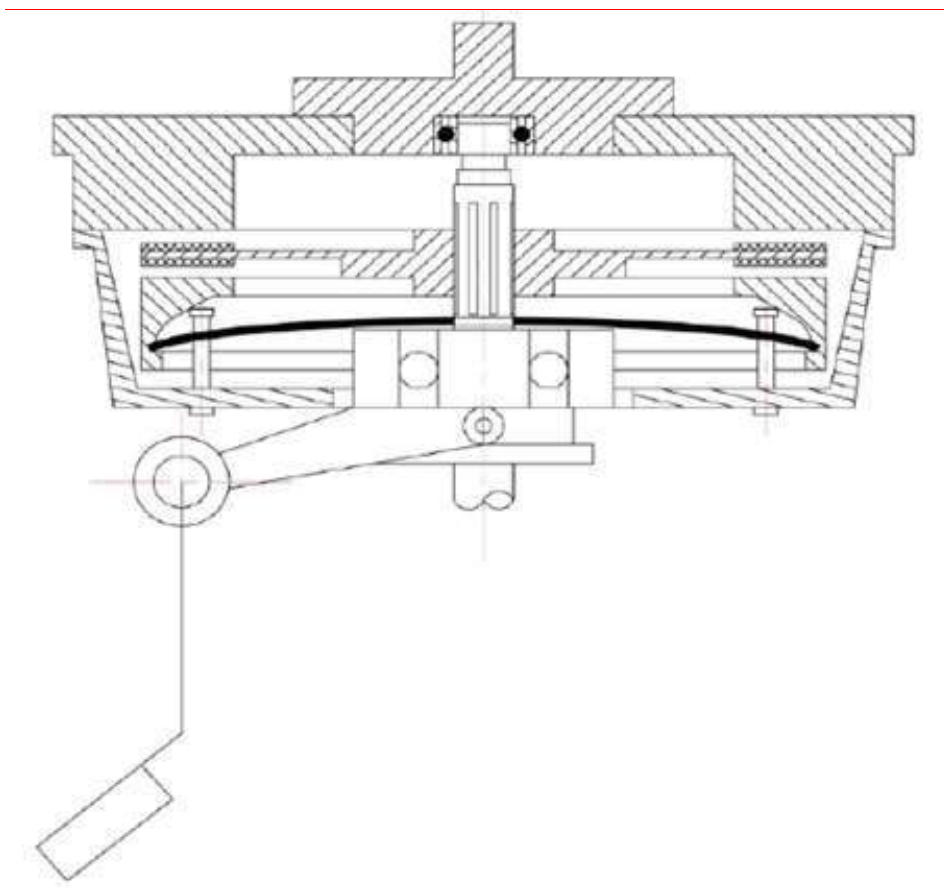
1-2-3 الأجزاء الرئيسية للفاصل (Clutch)، كما مبيّن في الشكل رقم (3-3).



الشكل 3-3 الأجزاء الرئيسية للفاصل

التمرين الاول:

1. ارسم الفاصل المبين أدناه بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل رقم (3-4) مباشرةً.
2. نظم جدول بأرقام وأسماء الأجزاء للفاصل.

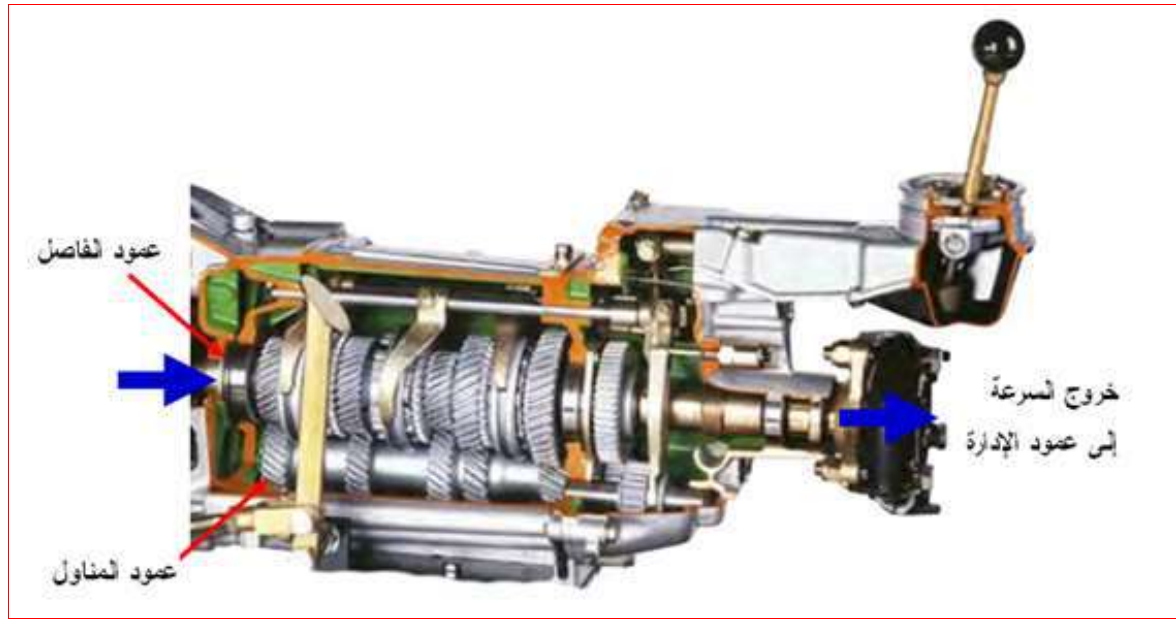


الشكل 3-4 الأجزاء الرئيسة للفاصل (تمرين 1) (لوحة)

Gear Box**3-3 صندوق التروس**

إن وظيفة صندوق التروس هي نقل وتغيير عزم وسرعة الدوران المتولد من استعمال مجموعة من التروس ذات أقطار مختلفة، يقوم بتحويل سرعة دوران المحرك العالية نسبياً إلى سرعة مناسبة لعجلات الساحنات الزراعية. غالباً ما يحتوي صندوق التروس على عدة تروس يمكن التنقل بينها بحسب تغيير السرعة الدورانية من عصا تبديل السرعة.

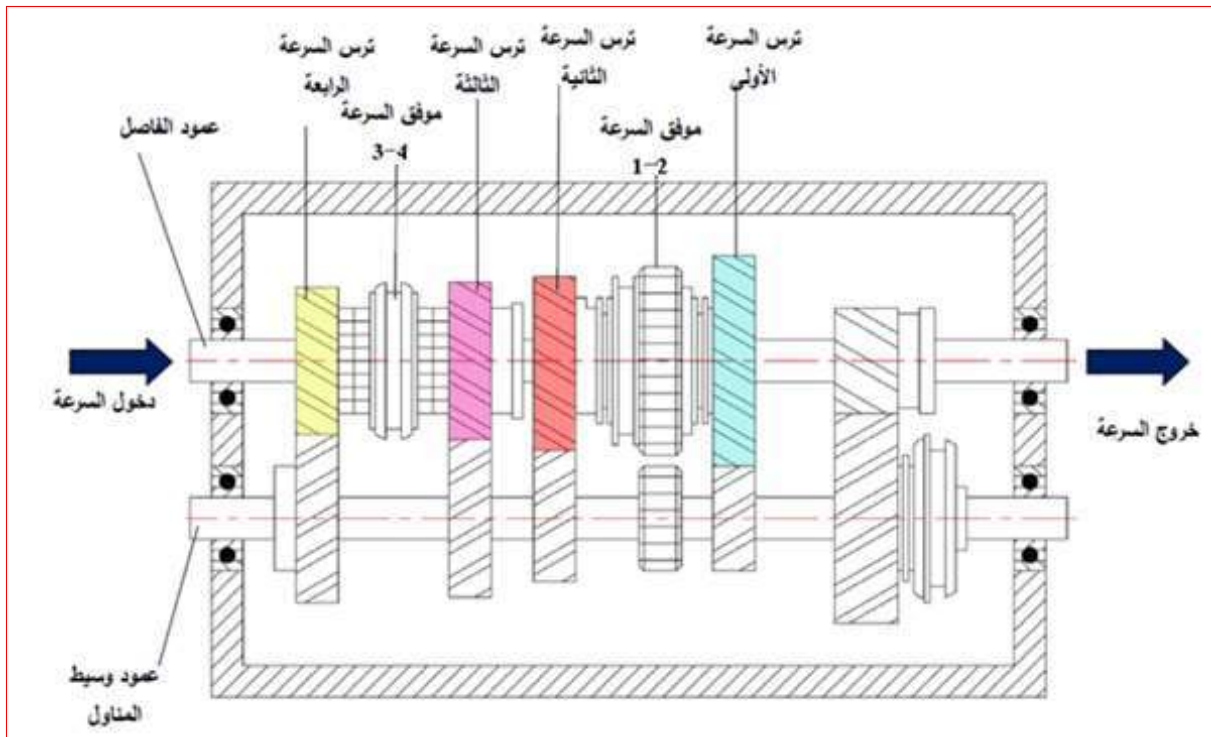
يربط صندوق التروس بين الفاصل وعمود الإدارة في الساحنات الزراعية، إذ يقوم السائق بتحريك عصا تبديل السرعة فيوصل بين ترسين في صندوق التروس بحسب عدد أسنان الترس القائد إلى عدد أسنان الترس الآخر المنقاد المتحرك ويكون التغيير بنسبة التخفيض، كما هو مبين في الشكل رقم (3-5).



الشكل 3-5 صندوق التروس

1-3-3 الأجزاء الرئيسية لصندوق التروس نوع دائم التعشيق Gear Box

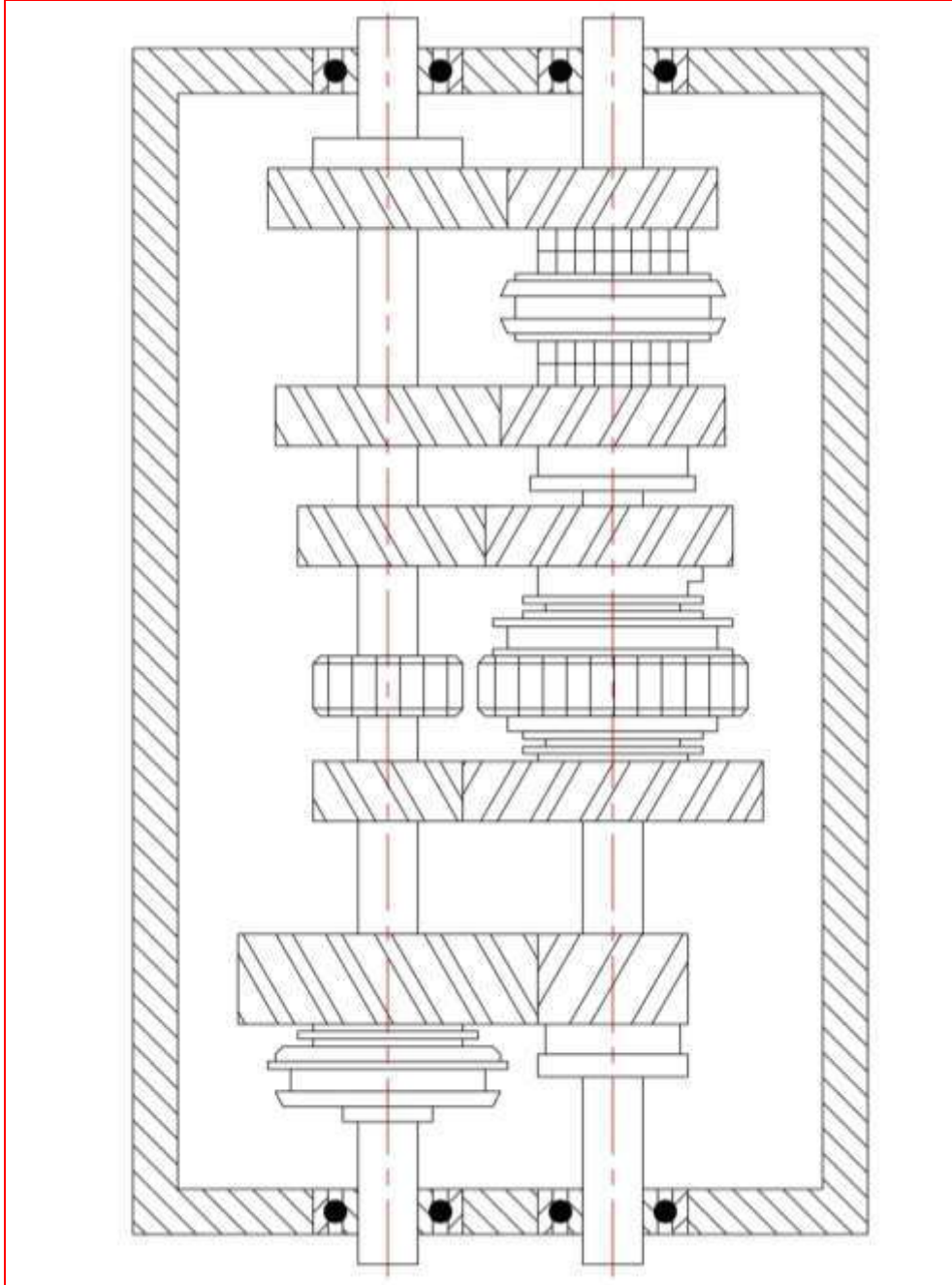
لاحظ الشكل رقم (3-6).



الشكل 3-6 الأجزاء الرئيسية في صندوق التروس نوع دائم التعشيق

التمرين الثاني:

- 1- ارسم صندوق التروس نوع دائم التعشيق المبين أدناه بالشكل رقم (3-7) بمقياس رسم 1:1،
تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الرسم مباشرة.
- 2- نظم جدولاً بالأرقام وأسماء الأجزاء لصندوق التروس.



الشكل رقم 3-7 صندوق التروس نوع دائم التعشيق (تمرين 2) (لوحة)

Differential Gears

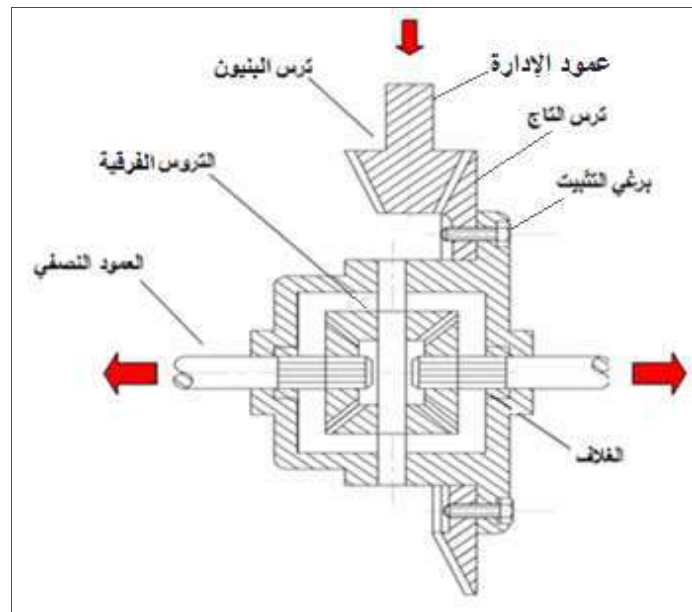
4-3 الجهاز الفرقي

توفر التروس الفرعية نسبة تخفيض في المحور الخلفي للسرعة ومضاعفة للعزم (عن طريق الترس التاج والترس الصغير (البنيون) لعمود الإدارة. إن عمل التروس الفرعية في الساحة الزراعية يسمح للعجلة الخارجية أن تدور أسرع من العجلة الداخلية خلال المنعطف، ومجموع سرعة دوران العجلتين يساوي سرعة دوران عمود الدخل (عمود الإدارة)، وزيادة سرعة إحدى العجلات تتوافق مع انخفاض سرعة دوران العجلة الأخرى. التروس الفرعية تصل الحركة من عمود الإدارة إلى ترس البنيون (Pinion)، الذي بدوره يدير الترس التاج (Crown) للتروس الفرعية، فتتحرك العجلات الخلفية للساحة الزراعية، وكما هو موضح في الشكل رقم (3-8).



الشكل 3-8 الجهاز الفرقي

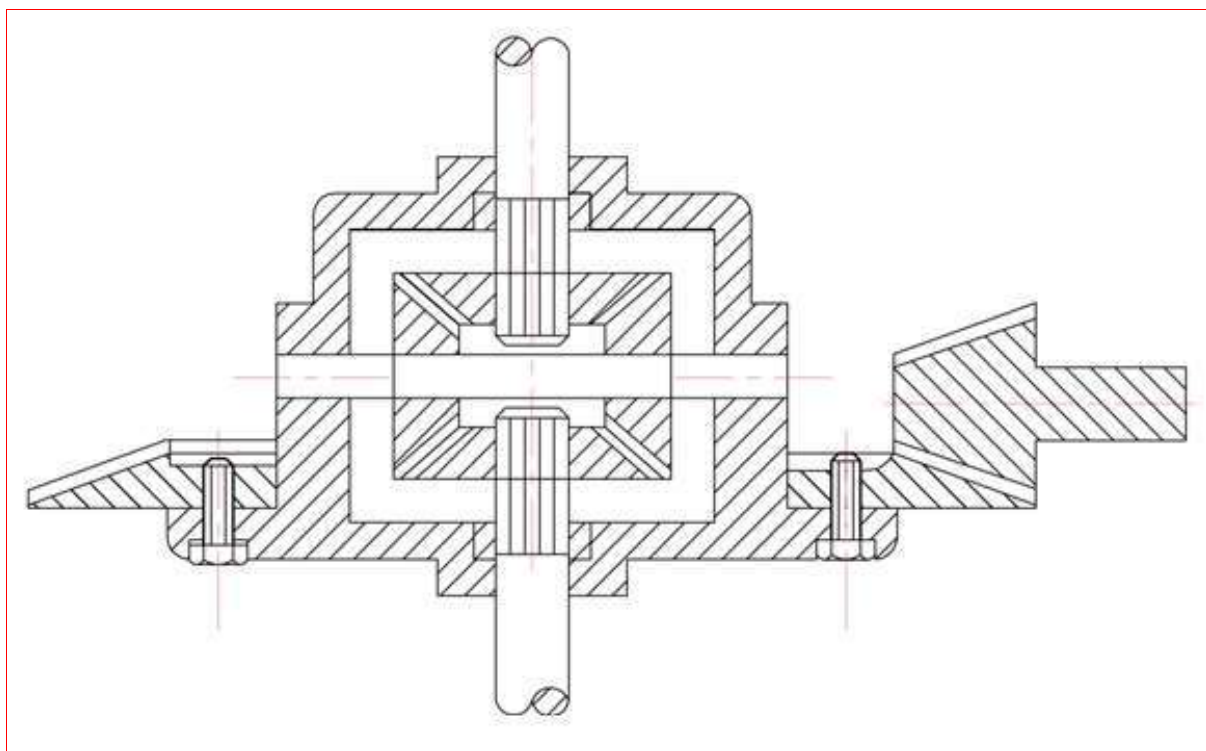
1-4-3 الأجزاء الرئيسية للجهاز الفرقي Differential Gears ، كما مبين في الشكل رقم (3-9).



الشكل 3-9 الأجزاء الرئيسية في الجهاز الفرقي

التمرين الثالث :

- 1- ارسم الجهاز الفرقي بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل رقم (3-10) مباشرة.
- 2- نظم جدولاً بالأرقام وأسماء الأجزاء للجهاز الفرقي.

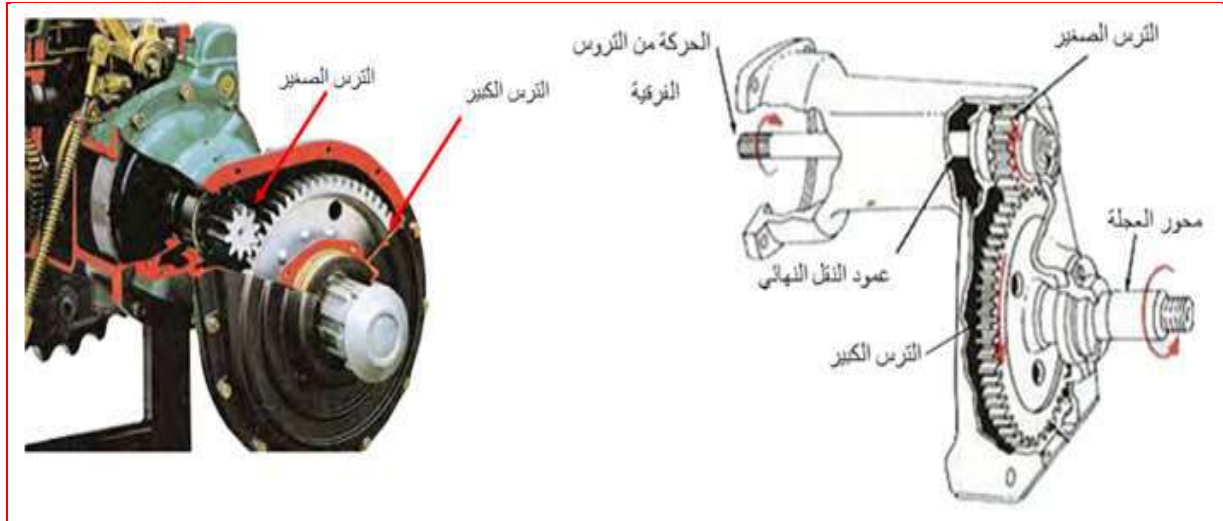


الشكل 10-3 الجهاز الفرقي (تمرين 3) (لوحة)

Final Transmission Device

5-3 جهاز النقل النهائي

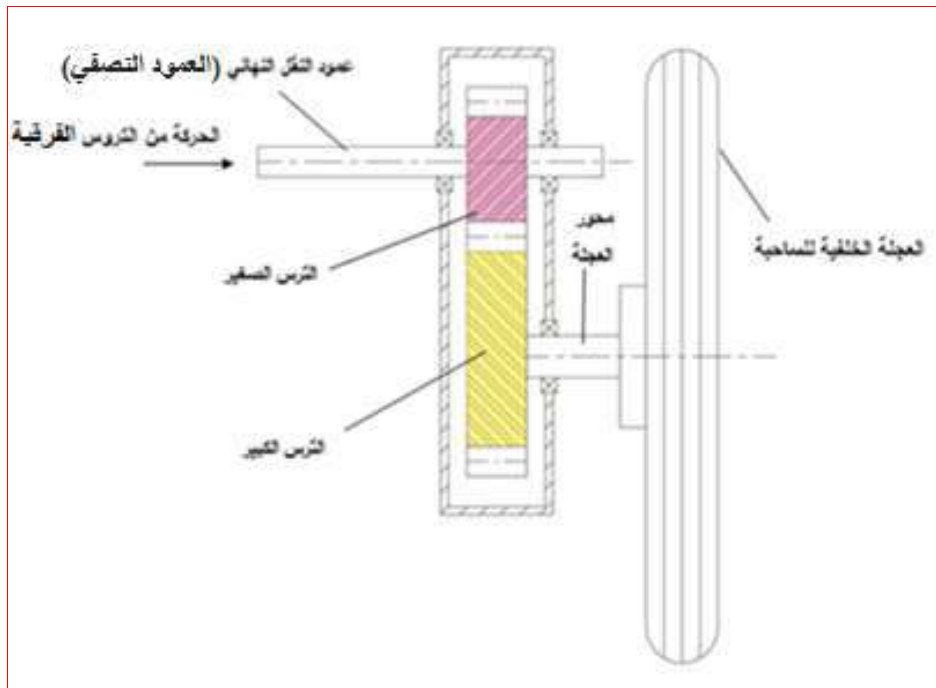
في كثير من الساحنات الزراعية لا تكفي أجهزة نقل الحركة داخل الساحة (صندوق تغير السرعات والجهاز الفرقي) في تخفيض سرعة المحرك إلى الحد المناسب لقدرة الشد المطلوبة من الساحة، لذلك تزود هذه الساحنات بجهاز آخر وظيفته تخفيض السرعة قبل وصولها للعجلات الخلفية، ومكان هذا الجهاز عند نهاية العمودين النصفيين قبل العجلات الخلفية مباشرة. ويتم تخفيض السرعة في هذا الجهاز في الساحنات ذات العجلات باستخدام زوج من التروس، يتكون الجهاز من ترسين معشقين مع بعضهما عند نهاية كل عمود من العمودين النصفيين، أولهما صغير مثبت على العمود النصفى والآخر كبير ومثبت بمحور العجلة الخلفية، كما هو موضح في الشكل رقم (3-11).



الشكل 11-3 جهاز النقل النهائي

1-5-3 الأجزاء الرئيسية لجهاز النقل النهائي (Final Transmission Device)

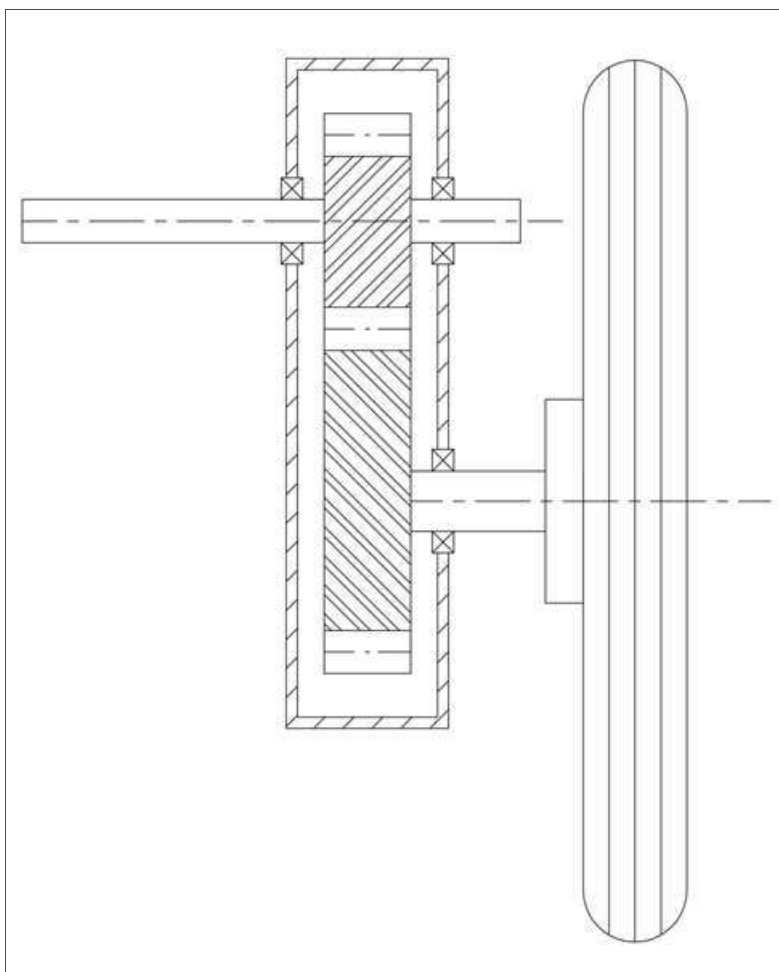
لاحظ الشكل رقم (12-3).



الشكل 12-3 الأجزاء الرئيسية في جهاز النقل النهائي

التمرين الرابع:

- (1) ارسم جهاز النقل النهائي بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل رقم (13-3) مباشرة.
- (2) نظم جدولاً بالأرقام وأسماء الأجزاء لجهاز النقل النهائي.

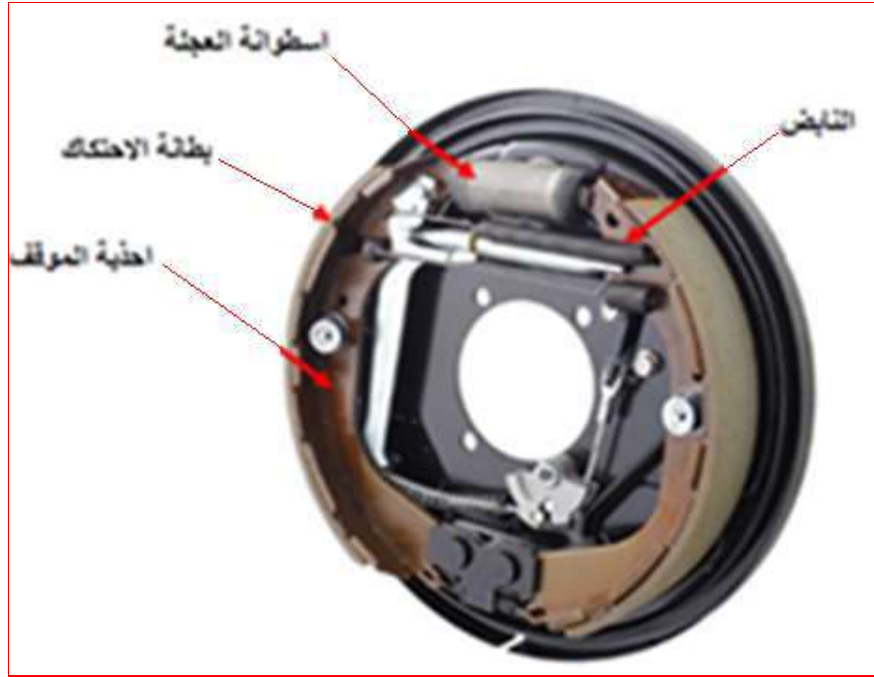


الشكل رقم 3-13 جهاز النقل النهائي (تمرين 4) (لوحة)

Tractor Brake Drum

6-3 جهاز الموقف الهلالي

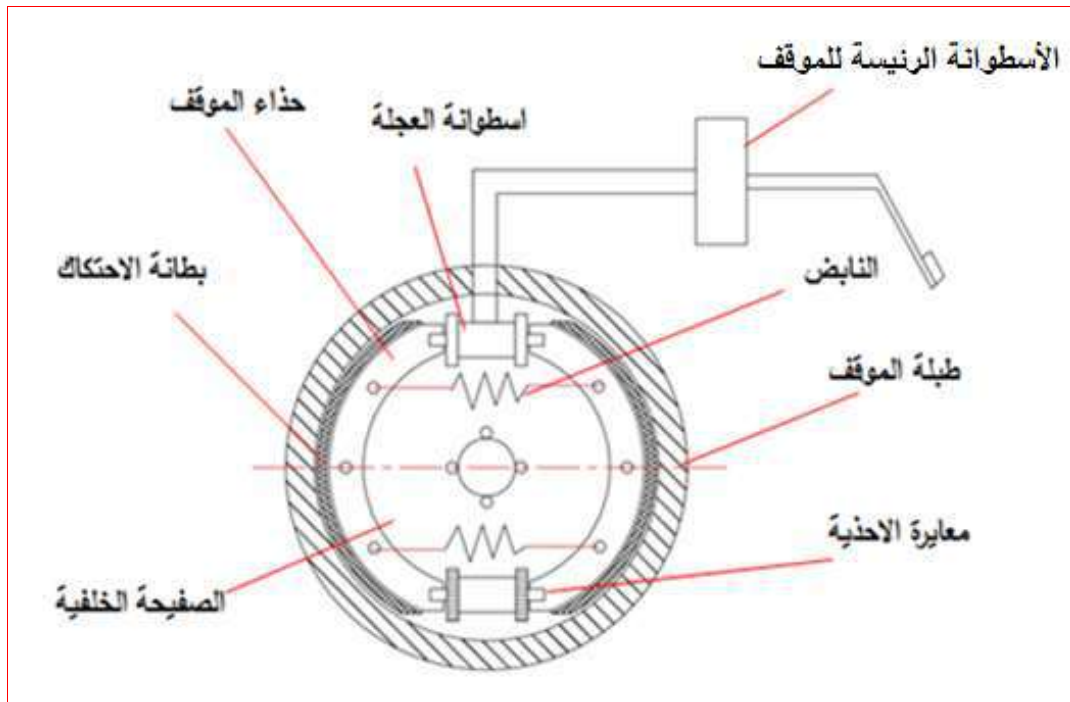
يتألف جهاز الموقف الهلالي من أحذية الموقف التي تعمل عند الانفراج على ملاسة السطح الداخلي لطبلة الموقف (Brake Drum) لتوليد الاحتكاك المطلوب لإيقاف المركبة. إن مبدأ العمل لجهاز الموقف الهلالي هو عند الضغط على دواسة القدم (Pedal) يتحرك سائل الموقف تحت الضغط عبر الأنابيب والوصلات باتجاه الأسطوانة الرئيسية للموقف إلى الأسطوانة الفرعية المثبتة على أسطوانة العجلة (Wheel Cylinder)، التي تحتوي بداخلها على مكبس يعمل بدوره على دفع أحذية الموقف باتجاه السطح الداخلي لطبلة الموقف (Brake Drum) مما يؤدي إلى توليد قوة احتكاك بين السطح الداخلي للطبلة وبطانة الاحتكاك المثبتة على أحذية الموقف فينجم عن ذلك تقليل سرعة المركبة، ثم إيقافها، وعند رفع القدم عن دواسة الموقف فإن نابض الإرجاع يعمل على إعادة أحذية الموقف إلى أماكنها، وكما موضح في الشكل رقم (3-14).



الشكل 3-14 جهاز الموقف الهلالي

1-6-3 الأجزاء الرئيسية لجهاز الموقف الهلالي

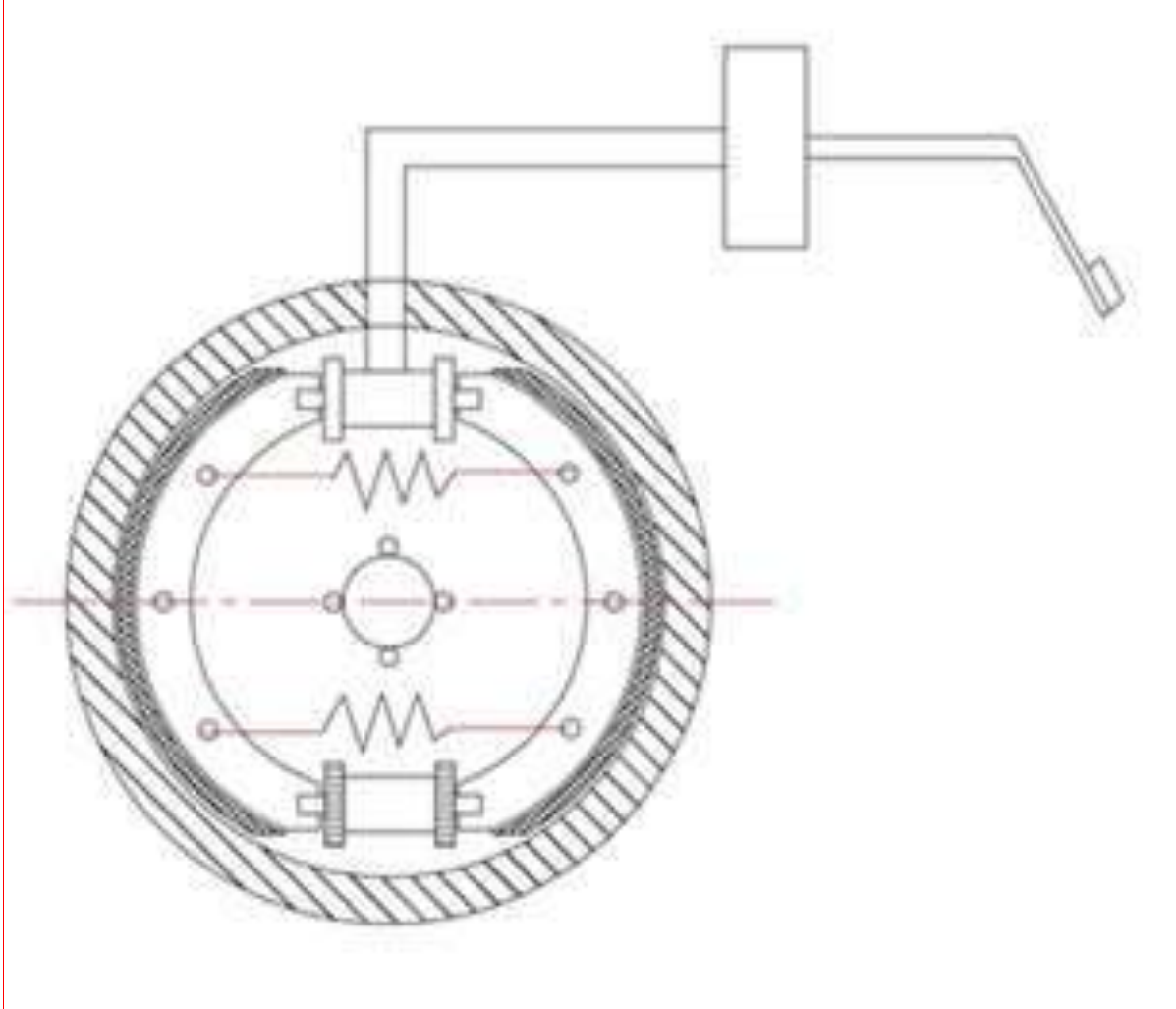
لاحظ الشكل رقم (3-15).



الشكل 3-15 الأجزاء الرئيسية لجهاز الموقف الهلالي

التمرين الخامس:

1. ارسم الموقف الهلالي بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل رقم (16-3) مباشرةً.
2. نظم جدولاً بالأرقام وأسماء الأجزاء لجهاز الموقف الهلالي.

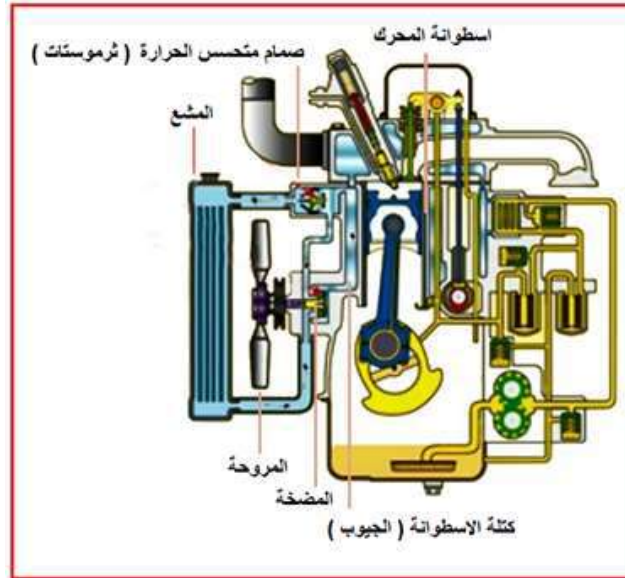


الشكل رقم 16-3 الموقف الهلالي (تمرين 5) (لوحة)

الفصل الرابع

المنظومات الرئيسية للساحبات الزراعية

Main Systems of Agricultural Tractors



أهداف الفصل الرابع:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادراً على أن:

- يعرف أجزاء المنظومات الرئيسية وإمكانية تجميعها في الساحبات الزراعية.
- يرسم المنظومات وبعض الأجزاء المعتمدة على الرموز.
- يرسم اتجاه جريان (سائل التبريد – الوقود – زيت المحرك – زيت الهيدروليك) بواسطة الأسهم بالاتجاه الصحيح.

الفصل الرابع

المنظومات الرئيسة للساحبات الزراعية

Main Systems of Agricultural Tractor

Introduction

1-4 المقدمة

نظراً لضرورة التواصل مع متطلبات التقدم العلمي والتطور التكنولوجي في كافة المجالات، وبما أن الرسم هو إحدى هذه المجالات لذا يمكن وصف المنظومات الرئيسة الخاصة بالساحبات والمعدات الزراعية باستخدام بعض الرموز المتفق عليها دولياً ليتسنى فهم مكونات المنظومة وبيان اتجاه سير (الوقود – سائل التبريد – الزيت) في منظوماتها مع الأخذ بنظر الاعتبار البساطة في رسم المخططات وعدم التعقيد.

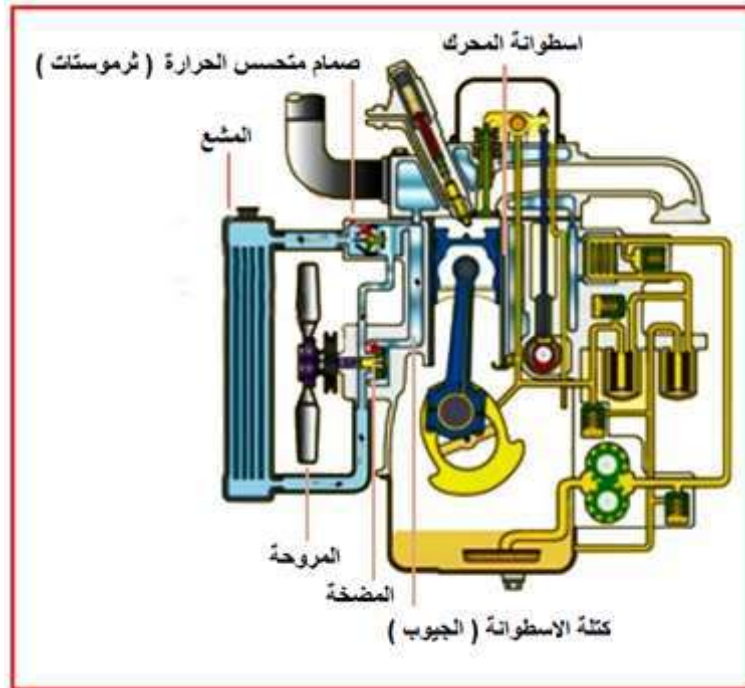
Cooling System

2-4 منظومة التبريد

يصاحب عمل المحرك توليد حرارة عالية تنشأ عن عملية اشتعال واحتراق الوقود، ولغرض المحافظة على محرك الساحة يجب أن يتم التخلص من هذه الحرارة وهذا ما تقوم به منظومة التبريد في الساحة.

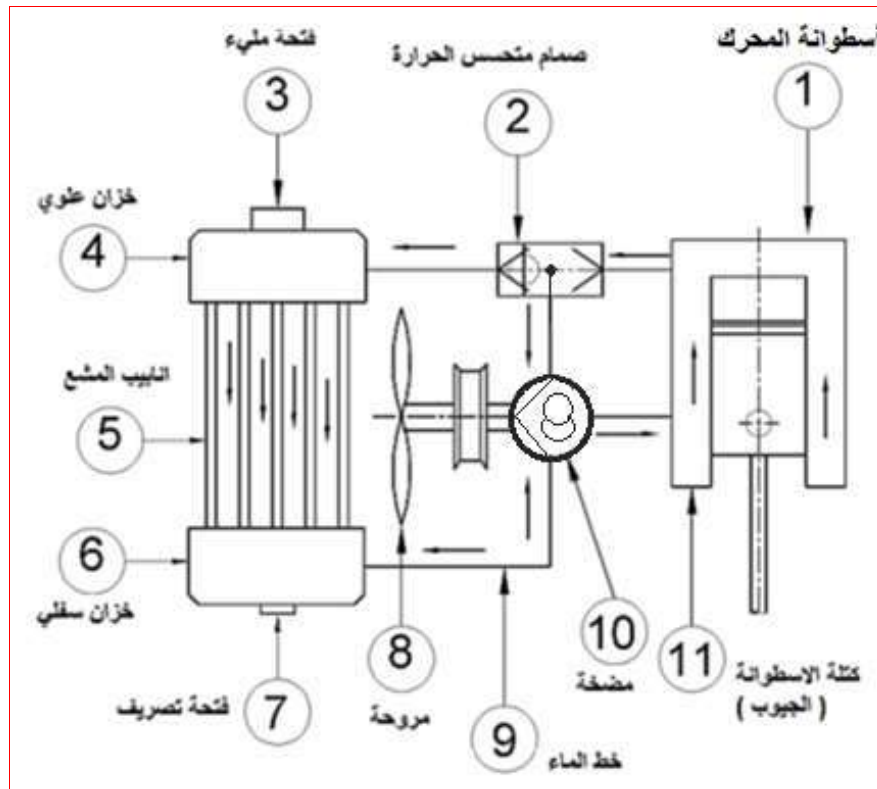
1-2-4 عمل منظومة التبريد Work of the Cooling System

تقوم المضخة بسحب سائل التبريد (غالباً ما يكون الماء) من أسفل المشع (رادياتور) ودفعه إلى كتلة الأسطوانة (الجيوب) لتنتقل الحرارة من داخل أسطوانة المحرك إلى سائل التبريد حيث يرتفع السائل للأعلى بسبب خفة وزنه (انخفاض كثافته) وفرق الضغط ماراً بصمام متحسس للحرارة، فإذا كانت درجة حرارة السائل عالية أكثر من 80 درجة سليزية يفتح الصمام ويندفع السائل للمشع من الأعلى. بعد ذلك ينزل السائل عبر أنابيب المشع حيث تعمل المروحة على مرور الهواء بين هذه الأنابيب للتخلص من الحرارة العالية ثم تتكرر هذه العملية للحفاظ على درجة حرارة ثابتة للمحرك. أما في حالة درجة حرارة السائل أقل من 75 درجة سليزية فيُعاد السائل من صمام متحسس الحرارة إلى المضخة ويُعاد حول الاسطوانة. وكما هو موضح في الشكل رقم (1-4).



الشكل 1-4 منظومة التبريد

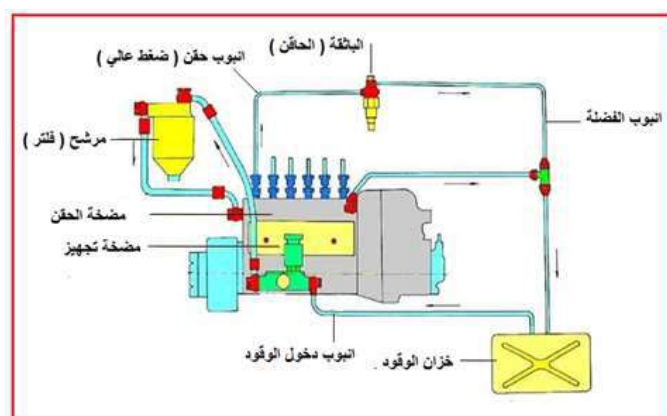
مثال 1: ارسم مخطط منظومة التبريد الممثلة بالرموز المبينة في الشكل أدناه مع بيان اتجاه سير جريان سائل التبريد وتنظيم جدول بأسماء الأجزاء المرقمة وبمقياس رسم مكبر (1:2)، وتؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل.



Fuel System

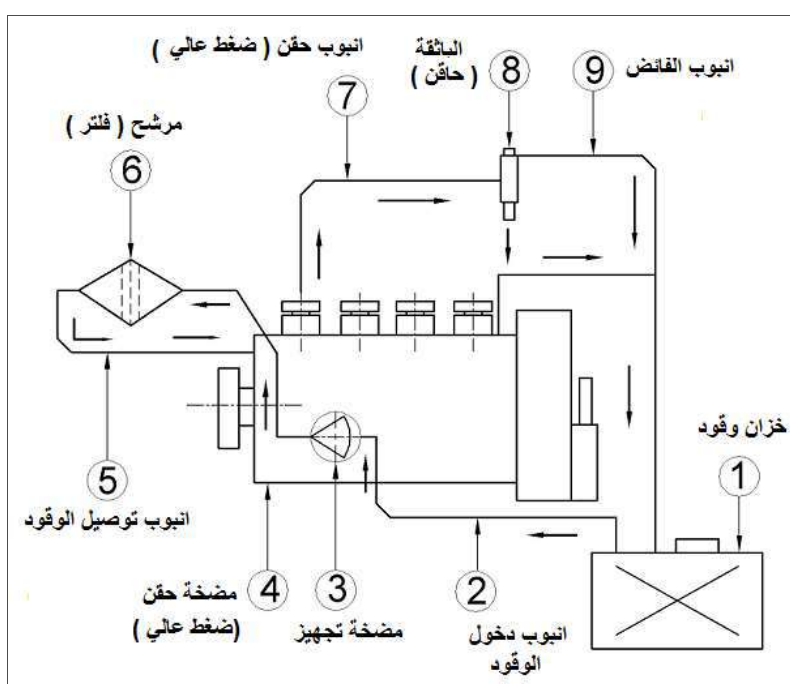
3-4 منظومة الوقود

يتم الاحتراق الداخلي داخل المحرك عن طريق حقن الوقود. إذ تقوم مضخة تجهيز الوقود بسحب الوقود من الخزان عن طريق أنبوب دخول الوقود، والذي يحتوي على مرشح لتصفية الوقود من الشوائب والماء ودفعه إلى المرشح (فلتر) ليتم تصفية الوقود من الشوائب، وبعد ذلك ينتقل عبر أنبوب توصيل الوقود إلى مضخة الحقن (الضغط العالي) التي تدفع الوقود المضغوط عن طريق أنبوب الحقن (أنبوب الضغط العالي) إلى الباثقة أو الحاقن ليخرج على شكل بخار داخل غرفة الاحتراق، أما الفائض فيعود من أنبوب الفضلة إلى الخزان، وكما هو موضح في الشكل رقم (2-4).



الشكل 2-4 منظومة الوقود

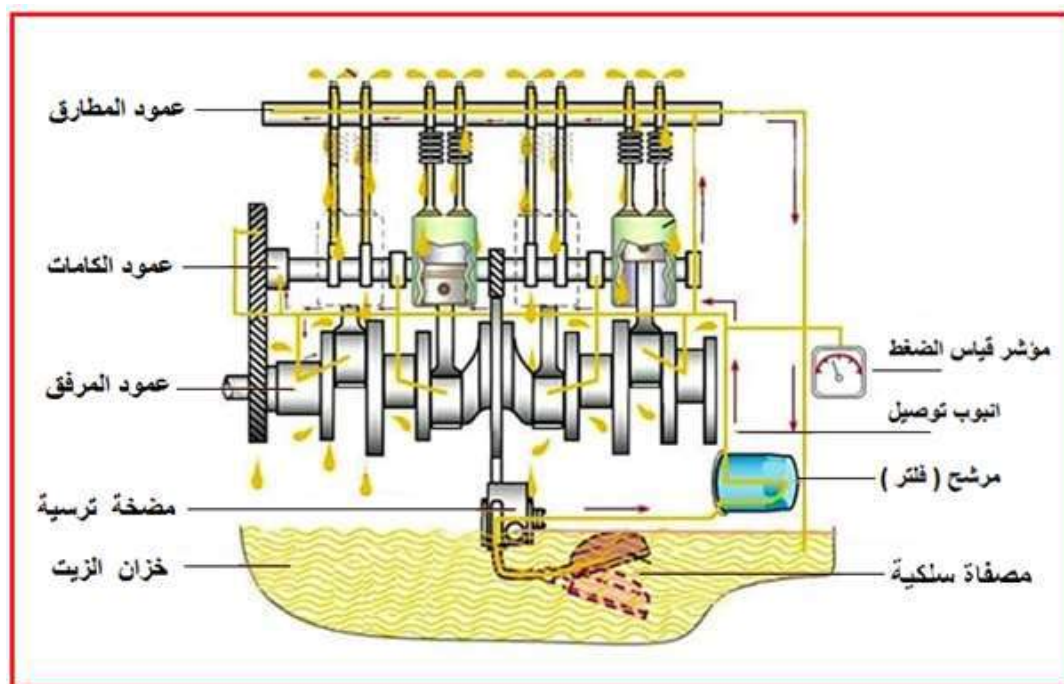
مثال 2: أعد رسم مخطط منظومة الوقود الممثلة بالرموز المبينة في الشكل أدناه بمقياس رسم مكبر (1:2) مع بيان اتجاه سير جريان الوقود، وتنظيم جدول بأسماء الأجزاء المثبتة وتؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل.



Lubrication System

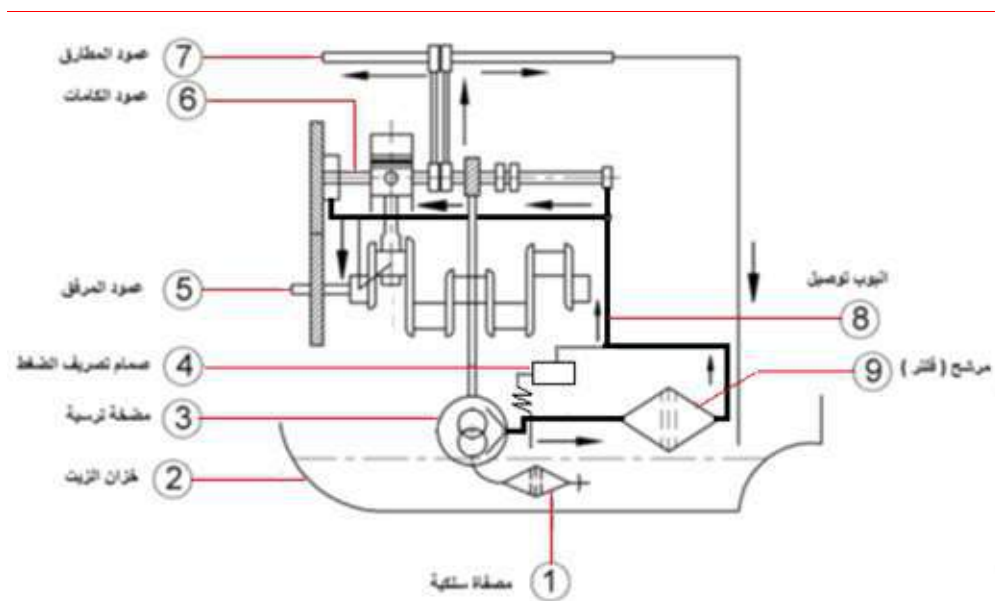
4-4 منظومة التزييت

تُعد منظومة التزييت من المنظومات الضرورية جداً لتشغيل المحرك وزيادة عمره التشغيلي والمحافظة على أجزائه من التلف، إن ظروف العمل الخاصة بأجزاء المحرك المتحركة ببعضها بسبب الاحتكاك تولد حرارة عالية ناتجة عن الاحتراق الداخلي للمحرك، فمن الضروري تزييت وتشحيم هذه الأجزاء. بعد تشغيل المحرك تقوم المضخة (الترسية) بسحب الزيت من الخزان عبر المصفاة السلكية لإزالة الشوائب الكبيرة، ويضخ الزيت إلى مرشح (فلتر) لتصفية الزيت بعدها ينتقل إلى ممرات في جسم المحرك عن طريق أنبوب توصيل إلى عمود المرفق ومنه إلى داخل اسطوانة المحرك والمكبس، وكذلك إلى عمود الكامات وعمود المطارق. علماً أنه يوجد مؤشر لقياس ضغط الزيت. وعند زيادة الضغط يفتح صمام تصريف الضغط ويعود الزيت للخزان، وكما هو موضح في الشكل رقم (4-3).



الشكل 4-3 منظومة التزييت

مثال 3: أعد رسم مخطط منظومة التزييت الممثلة بالرموز المبينة في الشكل أدناه مع بيان اتجاه سير جريان الزيت وبمقياس رسم مكبر (1:2)، وتنظيم جدول بأسماء الأجزاء المثبتة وتؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل.

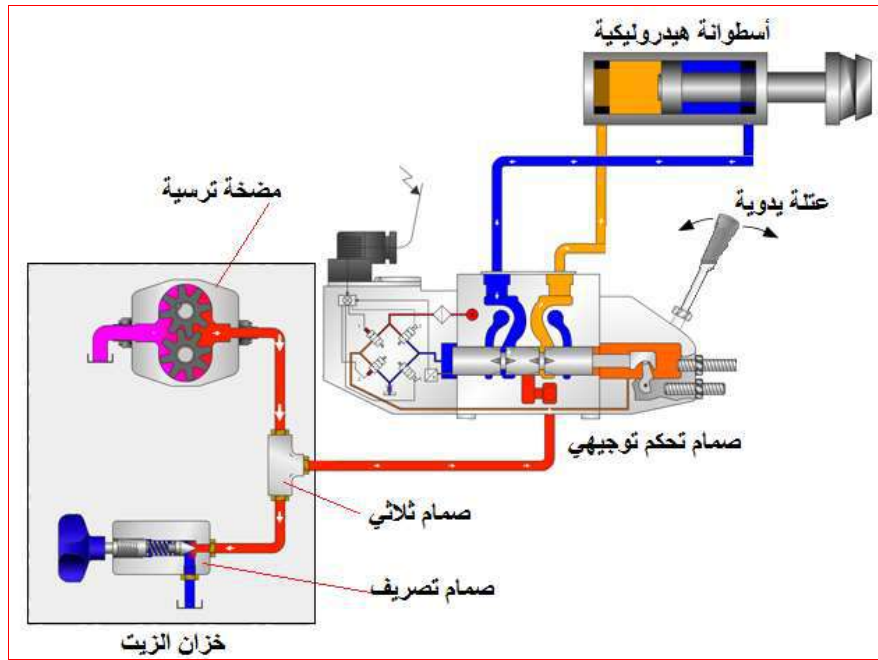


Hydraulic System

5-4 منظومة الهيدروليك

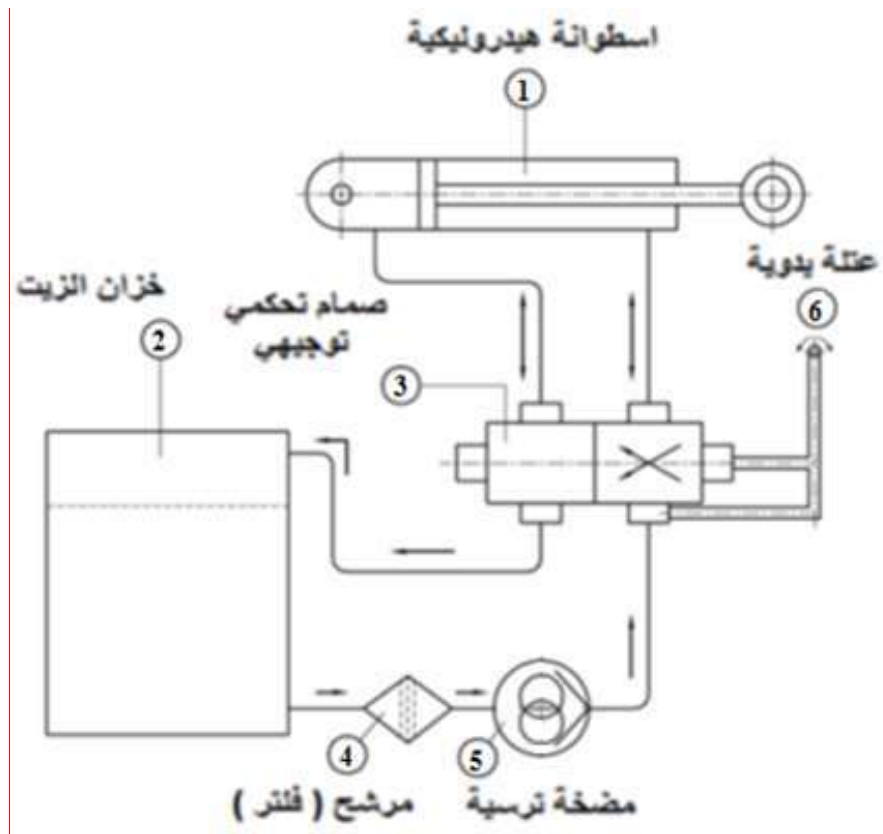
وظيفة منظومة الهيدروليك هي رفع وخفض الآلات الزراعية والمعدات المربوطة خلف الساحبة الزراعية. إذ تقوم المضخة الترسية بسحب الزيت من الخزان عبر مرشح (فلتر) لتصفية الزيت من الشوائب ودفعه إلى صمام التحكم التوجيهي، وعند تحريك العتلة اليدوية إلى اليمين أو اليسار بحسب التصميم تفتح الصمامات ويندفع الزيت إلى الأسطوانة الهيدروليكية نحو سطح المكبس من جهة اليسار ودفعه نحو الذراع لترتفع الآلة، أما الزيت الموجود من جهة ذراع الجهة اليمنى فسيعود إلى خزان الزيت، وفي حالة خفض الآلة تُعكس العملية ويندفع الزيت من الجهة اليمنى للذراع ليدفع المكبس نحو اليسار ويرجع الزيت للخزان.

ملاحظة: عند زيادة الضغط هناك صمامات موجودة داخل صمام التحكم التوجيهي تفتح آلياً ليرجع الزيت للخزان بكلا الاتجاهين، وكما هو موضح في الشكل رقم (4-4).



الشكل (4-4) منظومة الهيدروليك

مثال 4: أعد رسم مخطط منظومة الهيدروليك الممثلة بالرموز المبينة في الشكل أدناه بمقياس رسم مكبر (1:2) مع بيان اتجاه سير جريان الوقود، وتنظيم جدول بأسماء الأجزاء المثبتة وتتخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل.

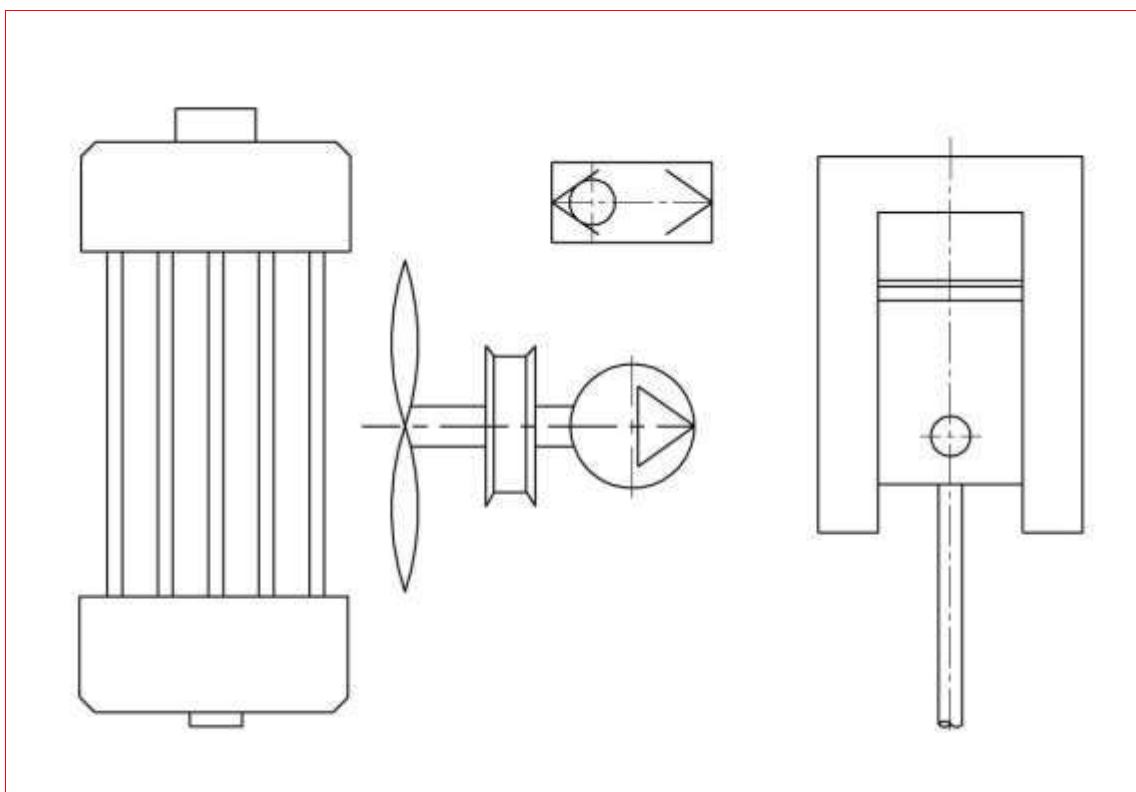


تمارين الفصل الرابع

التمرين الأول: الشكل أدناه يوضح مخطط التبريد:

المطلوب:

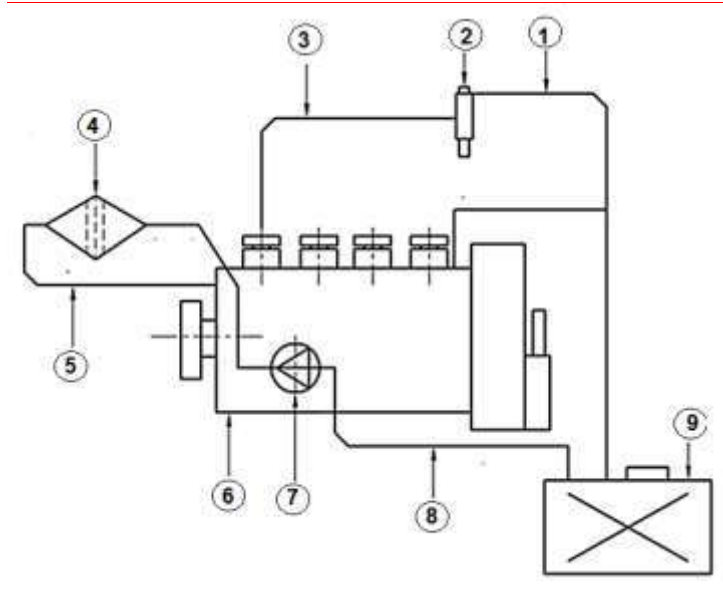
- رسم المنظومة بعد توصيل أنابيب سائل التبريد بمقياس رسم (1:1)، وتؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل مباشرةً
- بيان اتجاه سير جريان سائل التبريد بالمنظومة بواسطة الأسهم.
- وضع جدول بالأجزاء الرئيسة المؤشرة على الشكل.



التمرين الثاني: الشكل أدناه يوضح مخطط منظومة الوقود:

المطلوب:

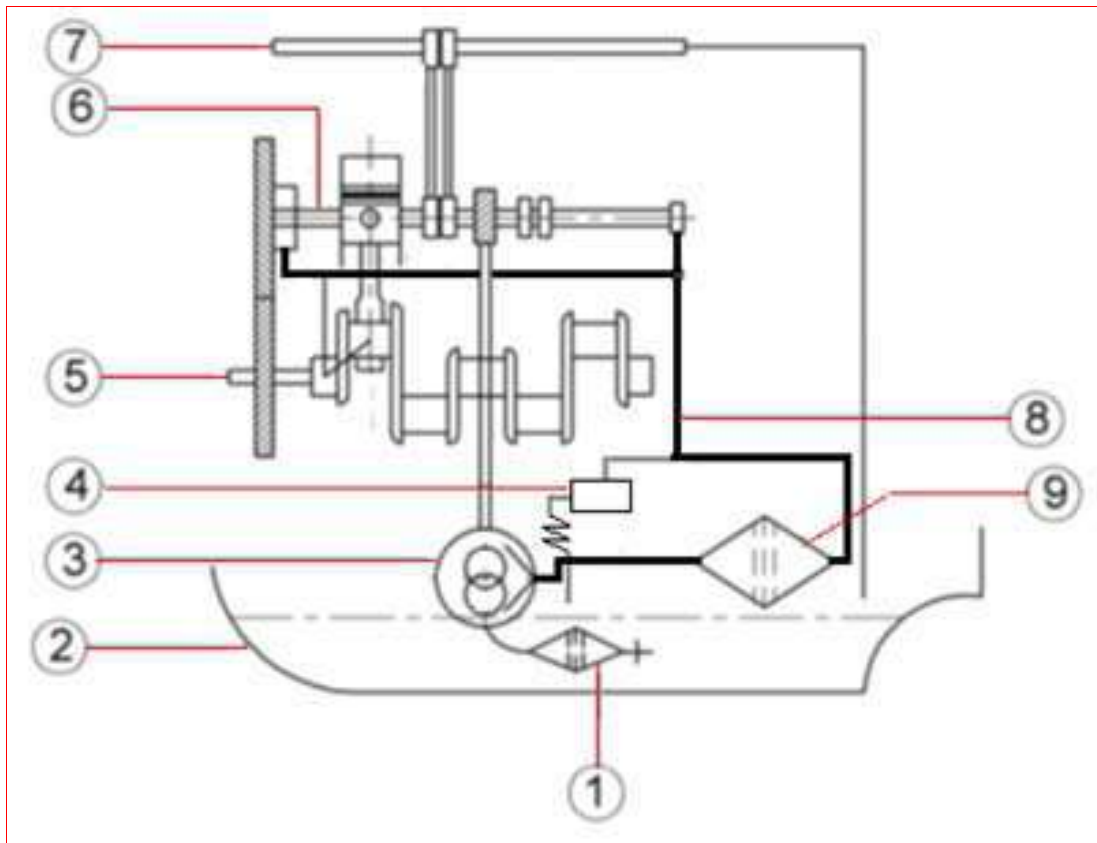
- رسم المنظومة بمقياس رسم (1:2)، وتؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل مباشرةً
- بيان اتجاه سير جريان الوقود بالمنظومة بواسطة الأسهم.
- وضع جدول بالأجزاء الرئيسة المؤشرة على الشكل.



التمرين الثالث: الشكل أدناه يوضح مخطط جزء من منظومة التزيت:

المطلوب:

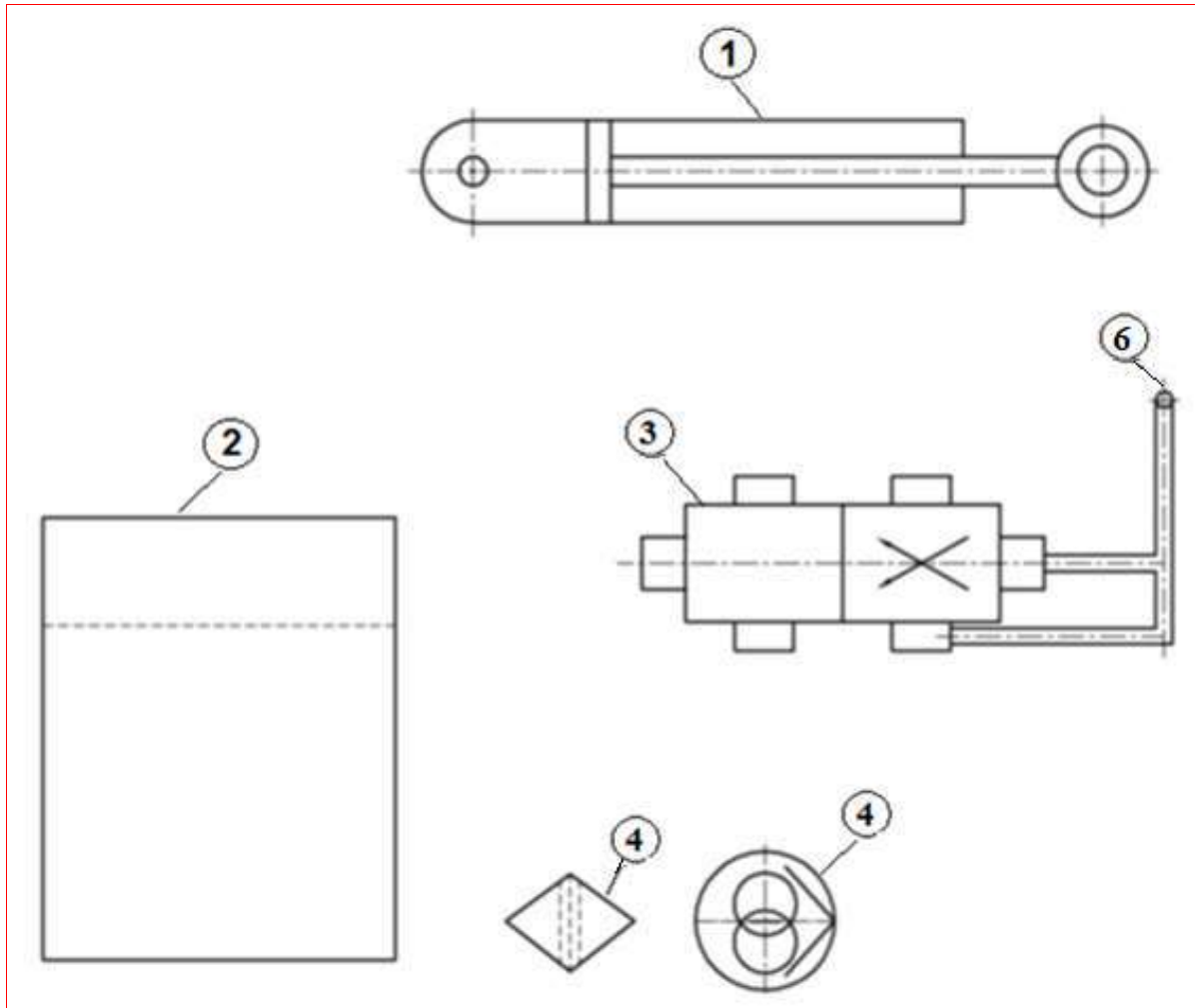
- رسم المنظومة بالكامل بمقياس رسم (1:1) مع ربط هذا الجزء بالأجزاء الباقية، وتؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل مباشرةً
- بيان اتجاه سير جريان الوقود بالمنظومة بواسطة الأسهم.
- وضع جدول بالأجزاء الرئيسية المؤشرة على الشكل.



التمرين الرابع: الشكل أدناه يوضح مخطط منظومة الهيدروليك:

المطلوب:

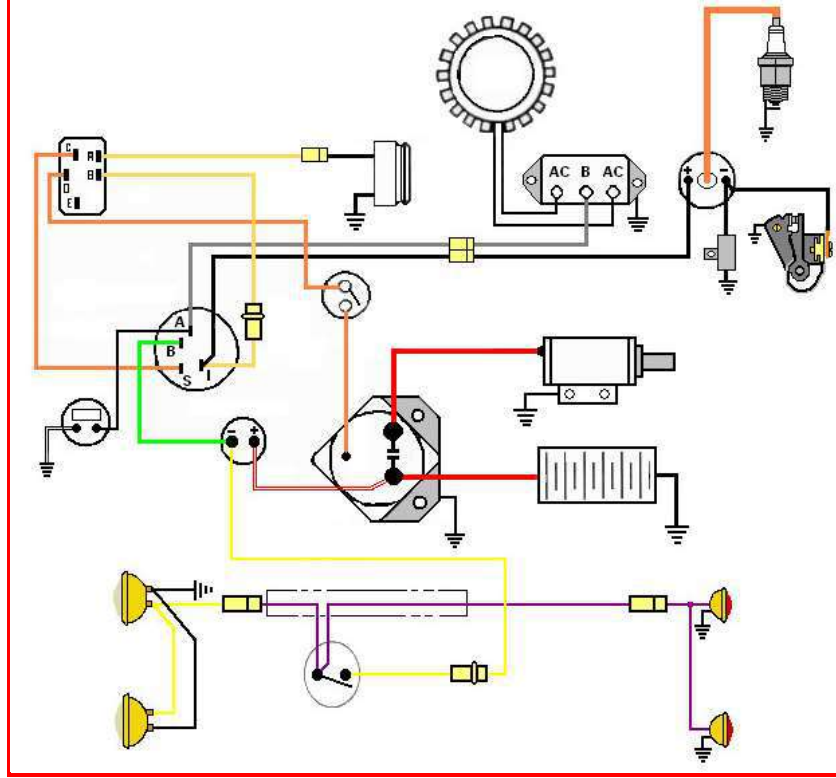
- رسم المنظومة وربط الأجزاء بشكل صحيح بمقياس رسم (1:1)، وتؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل مباشرةً
- بيان اتجاه سير جريان زيت الهيدروليك بالمنظومة بواسطة الأسهم.
- وضع جدول بالأجزاء الرئيسة المؤثرة على الشكل.



الفصل الخامس

الدوائر الكهربائية في الساحنات الزراعية

Electrical Circuits in Agricultural Tractors



أهداف الفصل الخامس:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يعرف ويرسم الرموز الكهربائية والإلكترونية والمبيّنات والمقاييس كافة.
2. يعرف ويرسم الدوائر الكهربائية الأساسية المهمة (الإضاءة ، التشغيل ، الشحن ، والاشتعال).
3. يعرف ويرسم الدوائر الكهربائية والإلكترونية لأهم المبيّنات والمقاييس (كمية الوقود ضغط زيت المحرك ، ودرجة حرارة سائل تبريد المحرك).

الفصل الخامس

الدوائر الكهربائية في الساحنات الزراعية

Electrical Circuits in Agricultural Tractors

Introduction

1-5 المقدمة

منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي، بدأت الإلكترونيات تأخذ حيزاً مهماً في الصناعة، إذ استخدمت العناصر الإلكترونية في كثير من المنظومات الكهربائية ومنظومات السيطرة، وتطورت الأنظمة الكهربائية والإلكترونية على مر السنين لتصبح عنصراً أساسياً في الساحنات والآلات الزراعية المختلفة العاملة في الحقول والطرق الوعرة، وغالباً ما تحتوي تلك المركبات التي تسير بمثل هذه الطرق وبعيدة عن المراكز المدنية على نظام كهربائي له القدرة على توليد الطاقة الكهربائية الخاصة به وتخزينها وتوزيعها. وتحتوي أدوات التحكم والتشخيص في السيارة على عشرات من وحدات التحكم الإلكترونية المستندة إلى الحواسيب المدمجة في نظامها.

وأصبح الحاسوب الداخلي يحذّر وينبه على المشاكل والأعطال التي قد تحدث من خلال لوحة التحكم الأمامية للساحنات. فضلاً عن أن التقنيات الحديثة للمكانن الزراعية تغيرت بشكل كبير وملحوظ من خلال الساحنات والحاصدات الحديثة والباذرات التي سرّعت العمل وحسّنت الإنتاج وغيّرت طريقة تعامل الإنسان مع تلك المكانن، وعلى سبيل المثال حاسوب أجهزة المراقبة، أدوات تحديد المواقع (GPS) وبرامج التحكم الذاتية التي تجعل معظم الساحنات الحديثة والمكانن الأخرى أكثر دقة وأقل إهداراً للوقود والبذار والسماد وغيرها. وفي المستقبل القريب سيكون هنالك ساحنات بدون سائق تُستخدم في العمليات الزراعية الكبيرة من خلال استخدام خرائط تحديد المواقع (GPS). تتضمن المنظومة الكهربائية للساحنات الزراعية التقليدية كل من دائرة التشغيل والإشعال ودائرة الإضاءة ودائرة الاستشعار والتكييف والتهوية الداخلية وقد يشمل أيضاً ماسح الزجاج الأمامي وأنظمة الترفيه والراديو.

ومواكبةً لهذا التطور يجب على الطالب في هذه المرحلة الدراسية أن يتعلم كيفية قراءة ورسم الرموز والمبينات والمقاييس للمنظومات الكهربائية الأساسية للساحنات الزراعية التي تُعد من المنظومات البسيطة غير المعقدة إذا ما قورنت بالمنظومات الكهربائية للسيارات الحديثة، وسيتم بعدها رسم بعض الدوائر الكهربائية والإلكترونية للمنظومات الكهربائية المذكورة آنفاً.

تتكون المنظومة الكهربائية للساحبة والآلة الزراعية الحديثة من العناصر الآتية:

1. البطارية
2. منظومة الشحن
3. المرحلات والصمامات
4. دوائر السيطرة والتنظيم
5. منظومة التشغيل

2-5 الرموز الكهربائية والإلكترونية Electrical and Electronic Symbols

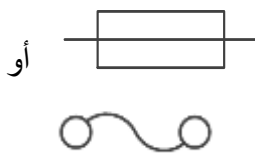
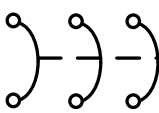
لابد للطلاب أن يتعلم كيفية رسم الرموز الكهربائية والإلكترونية وخصوصاً الشائعة منها والمستخدمه في الدوائر الكهربائية والإلكترونية بالعجلات كافة، فضلاً عن تلك الرموز المستخدمة في الساحبات والآلات الزراعية وفهم معنى تلك الرموز والتمييز بينها لمتابعة الأعطال الكهربائية التي قد تحدث وتصادفه أثناء عمله مستقبلاً ومعالجتها. وبالوقت نفسه فإن على المتخصص في المكننة الزراعية أن يتعرف على طريقة رسم وفهم المبيّنات شائعة الاستخدام في الساحبات والآلات الزراعية وخصوصاً الحديثة منها التي كثر استخدامها نتيجة للتطور الكبير الحاصل في تلك المركبات التي تسهل من عمل الشخص المعني أثناء قيادته لتلك المركبات أو معالجة وتصليح الأعطال التي تحدث فيها أثناء العمل، فضلاً عن السرعة المطلوبة لإنجازه وإصلاح تلك الأعطال لأنها تُعد من العوامل المهمة في الإنتاجية للحقول الزراعية.

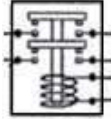
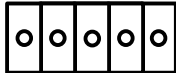
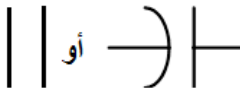
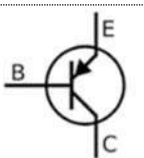
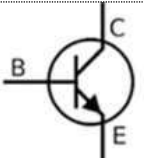
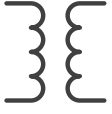
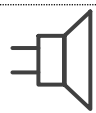
1-2-5 رسم الرموز الكهربائية والإلكترونية

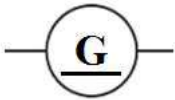
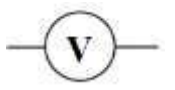
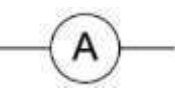
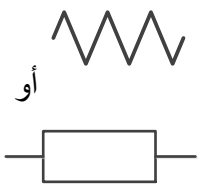
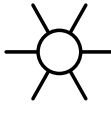
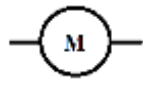
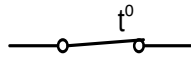
Drawing of Electrical & Electronic Symbols

يبيّن الجدول (1-5) بعض أهم الرموز الكهربائية المعتمدة في الدوائر الكهربائية والإلكترونية في الساحبات والآلات الزراعية، وقد كُتِبَ مصطلح الرمز باللغتين العربية والإنكليزية لاعتمادها في الكتيبات الملحقه بالساحبات والآلات الزراعية، فضلاً عن اعتمادها في الدوائر الكهربائية والإلكترونية بالجدول الخاصة بالعطلات والمعالجة لتلك الآلات والساحبات.

جدول 1-5 بعض الرموز المعتمدة في الدوائر الكهربائية للساحبات والآلات الزراعية

الرمز	المصطلح باللغة الإنكليزية	المصطلح باللغة العربية
	Switch	مفتاح
	Fuse	مصهر
	Circuit Breaker	قاطع دورة ثلاثي
	Plug and Jack Connected	قابس

مرّحل (مفتاح توصيل مغناطيسي)	Relay	
نقطة توصيل الأسلاك	Wires Joint	
لوحة من نقاط التوصيل	Connection Board (Terminal)	
متسعة	Capacitor	
ثنائي	Diode	
ترانزستور PNP	Transistor (PNP)	
ترانزستور NPN	Transistor (NPN)	
ملف	Inductor	
محوّلة	Transformer	
سماعة	Speaker	
منبه (هورن)	Buzzer	
بطارية متعددة الخلايا	Multi Cells Battery	

مولّد (داينمو)	Dynamo (DC Generator)	
مأخذ تيار متناوب	AC Source	
أرضي	Earth	
مقياس فرق الجهد	Voltmeter	
مقياس التيار	Ammeter	
مقاومة كهربائية	Resistor	
مقاومة متغيرة	Variable Resistor	
مصباح	Lamp	
مصباح إشارة	Pilot Lamp	
محرك كهربائي	Electrical Motor	
مسخن كهربائي	Electrical Heater	
مروحة	Fan	
منظم درجة الحرارة	Thermostat	

2-2-5 رسم رموز المبيّنات والمنبهات

Dash Warning Symbols Drawing

سيتم في هذه الفقرة توضيح ورسم أهم رموز منبهات التحذيرات أو الأعطال التي تتعرض لها الساحنات والآلات الزراعية التي غالباً ما يتم تثبيتها في اللوحة الأمامية لقيادة الساحبة أو الآلة الزراعية (Dashboard)، كما هو موضّح بالشكل رقم (1-5)، علماً أن كل شركة مصنعة للساحنات الزراعية لها رموزها الخاصة بها، ومع هذا هنالك رموز متشابهة للمنبهات تستخدم في أغلب شركات التصنيع للساحنات الزراعية، ويبيّن الجدول رقم (2-5) أهم تلك المنبهات. وفي هذا الصدد لابد للطلاب أن يتذكروا بأن جميع المنبهات التحذيرية للأيقونات الحمراء هي علامة تحذير وعند ظهورها يجب التوقف فوراً وعدم الاستمرار بالعمل وبعد ذلك الكشف الفوري عن العطل ومحاولة معالجته أو استدعاء المختص بهذا النوع من الأعطال، أما الأيقونات باللون الأصفر فتعني التحذير ومعالجة العطل بأقرب فرصة ممكنة، في حين أن الأيقونات باللون الأخضر تعني الأمان في تشغيل وظيفة ما، وهذه الألوان وشكل الأيقونات للرموز حددتها منظمة المقاييس العالمية (ISO).



الشكل 1-5 صورة واجهة القيادة الأمامية لإحدى الساحنات الزراعية

جدول 2-5 بعض أهم الرموز المعتمدة في المبيّنات والمنبهات التحذيرية في الساحبات الزراعية (إثرائ)

الرمز	المصطلح باللغة الإنكليزية	المصطلح باللغة العربية
	4WD Indicator	مبيّن استخدام الدفع الرباعي
	Bi-Speed Turn Indicator	مبيّن الانعطاف ثنائي السرعة
	Rear Wheel Differential Lock Indicator	مبيّن القفل التفاضلي للعجلة الخلفية
	Regeneration Indicator	مبيّن التجديد التلقائي
	Parked Regeneration Indicator	مبيّن التجديد المتوقف
	Engine RPM Increasing Indicator	منبه زيادة عدد الدورات للمحرك
	Constant RPM Management Indicator	منبه إدارة عدد دورات المحرك ثابت
	3-P. Lifting / Lowering Indicator	مبيّن الرفع / الخفض قيد التشغيل
	Draft Indicator	مبيّن السحب
	PTO Clutch Indicator	مبيّن القابض (الكليج) PTO

منبه تحذير ضغط زيت المحرك	Engine Oil Pressure Warning Indicator	
منبه منظم الهواء (فلتر الهواء)	Air Cleaner Indicator	
منبه تحذير فرامل الانتظار	Parking Brake Warning Indicator	
مبيّن المسخن	Heater Indicator	
مبيّن التعليق الأمامي	Front Suspension Indicator	

3-5 دائرة الإضاءة في الساحنات الزراعية

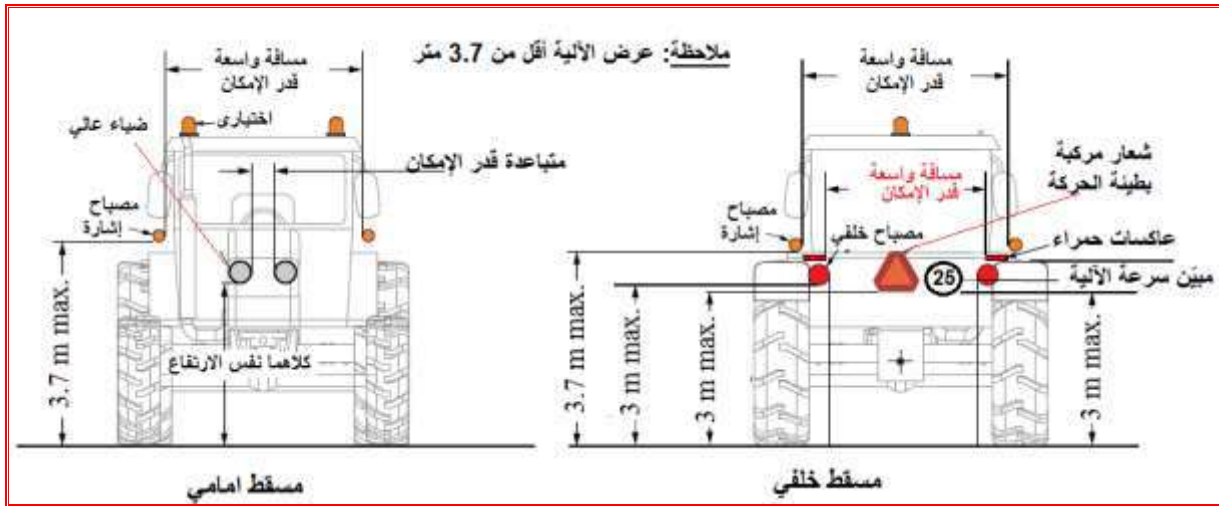
Lighting Circuit in Agricultural Tractors

هنالك معايير ومواصفات مشددة ومحكمة لأجهزة الإضاءة وموقع العلامات على الساحنات والآلات الزراعية عند عمل هذه الساحنات في الحقل أو عند حركتها على الطريق العام، لذا تصنع أجزاء دائرة الإضاءة من مصابيح ومفاتيح وغيرها من مواد مقاومة للظروف الجوية وظروف العمل الخاصة بالحقل وبأبعاد وألوان قياسية، كما مبيّن في الشكل رقم (2-5) لكي يتم تفادي الحوادث والتغلب على عوائق السيادة وخصوصاً في ظروف العمل القاسية في الحقول الزراعية.

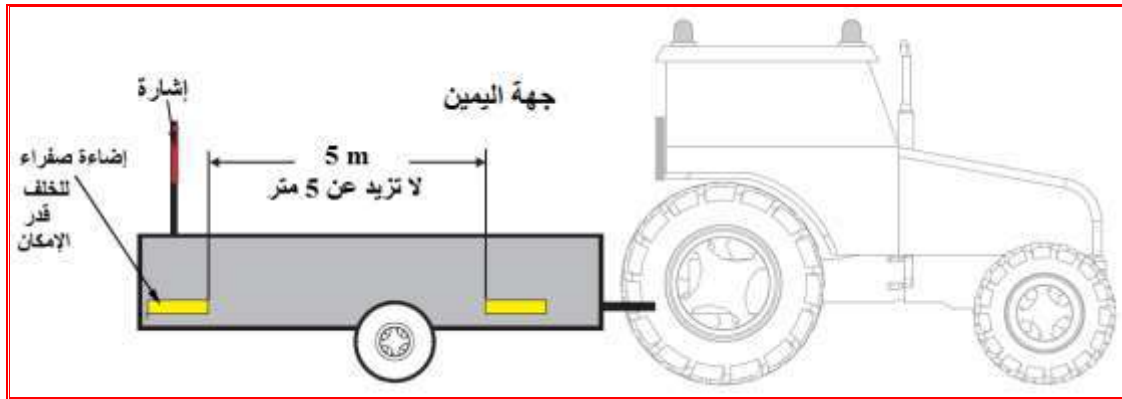
تجنباً لوقوع الحوادث من الضروري وضع مصابيح وعلامات وإشارات على العربة المقادة من قبل الساحبة الزراعية وخصوصاً عند القيادة على الطرق العامة، ويبين الشكل رقم (3-5) موقع وأبعاد مصابيح الإضاءة المثبتة على عربة الساحبة الزراعية.

تتكون معظم دوائر الإضاءة للساحنات والآلات الزراعية من الأجزاء الآتية:

1. البطارية (مصدر الطاقة الكهربائية)
2. مصهرات لحماية الدائرة من زيادة الحمل
3. مفتاح التشغيل الرئيس متعدد الأغراض
4. مفتاح اختيار الإضاءة (الكباس)
5. مصابيح إضاءة مختلفة الأحجام والقدرات (مختلفة الواطية)
6. المرحل (Relay)
7. الموصلات الكهربائية (الأسلاك)



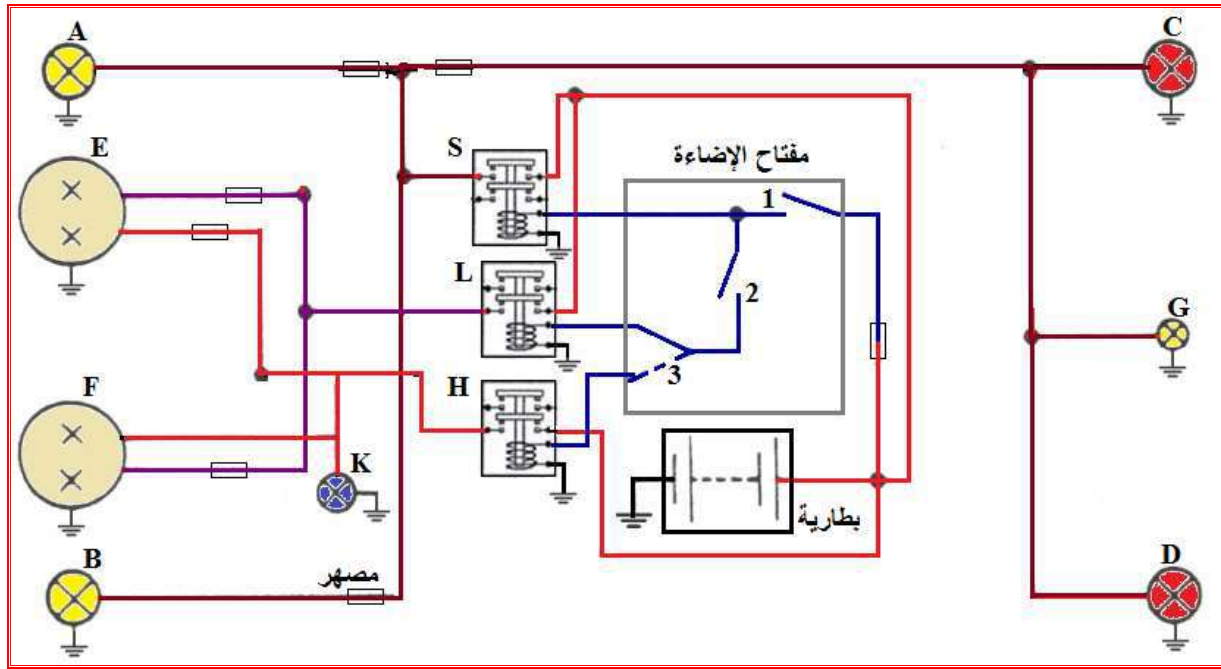
شكل 2-5 مواقع وأبعاد وألوان مصابيح الإضاءة في الساحبات الزراعية (إثرائي)



شكل 3-5 مواقع وأبعاد وألوان مصابيح الإضاءة في عربة الساحة الزراعية (إثرائي)

يبين الشكل رقم (4-5) الدائرة الكهربائية الأساسية للإضاءة في الساحبات الزراعية، وتتضمن البطارية والمفتاح الاختياري للإضاءة والمصابيح بحسب القدرات والمصهرات، إذ توضّح الحروف المثبتة على الرسم ما يأتي:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| A: المصباح الجانبي الأيمن | B: المصباح الجانبي الأيسر |
| C: المصباح الخلفي الأيمن | D: المصباح الخلفي الأيسر |
| E: المصباح الأمامي الأيمن | F: المصباح الأمامي الأيسر |
| G: المصباح الصغير للوحة الرقم الخلفي | L: مرّحل الإضاءة الواطئة |
| H: مرّحل الإضاءة العالية | S: مرّحل الإضاءة الجانبية |
| K: مصباح الدلالة للإضاءة العالية | |



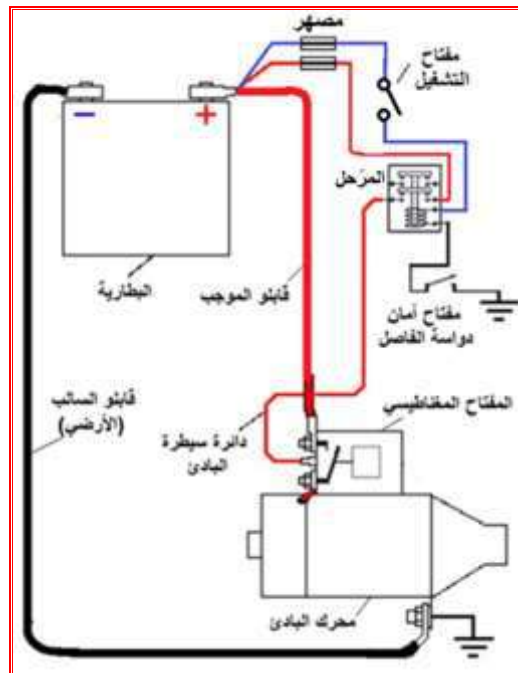
الشكل 4-5 الدائرة الكهربائية الأساسية للإضاءة في الساحبات الزراعية (لوحة)

4-5 دائرة التشغيل في الساحبات الزراعية

Starting Circuit in Agricultural Tractors

تحتاج المنظومة الكهربائية للساحبة الزراعية إلى 100 أمبير من التيار في الحد الأقصى للتشغيل العام حتى في حالة تشغيل جميع الأجهزة والملحقات الكهربائية. وبالرغم من ذلك، تتراوح سعات جميع البطاريات في المركبات من 450 إلى 740 أمبير أو أكثر في بعض الأحيان. إن السبب الرئيس في تصميم سعات تخزين كبيرة للبطاريات هي لتشغيل البادئ (السلف)، وتقوم البطاريات بصورة عامة بتوفير طاقة كهربائية تكفي لدوران المحرك مئات الدورات قبل نفاد الشحن. يصمم البادئ وهو العنصر الرئيس في دائرة تشغيل الساحبة الزراعية من محرك كهربائي قوي جداً تتعشق تروس محوره مع تروس الحذافة (Flywheel) ويقوم بتدويرها، ويبدأ المحرك بالدوران حال الضغط على مفتاح التشغيل وإكمال دائرة التشغيل الكهربائية التي تتألف من العناصر الآتية المبينة بالشكل (5-5):

1. المفتاح المغناطيسي (مرحل بادئ الحركة) Starter Solenoid
2. مفتاح التشغيل Ignition Switch
3. مفتاح أمان Safety Switch (Clutch Pedal)
4. البطارية Battery
5. المرحل Relay
6. المحرك البادئ Starter Motor
7. القابلات والأسلاك الكهربائية Electrical Cables and Wires



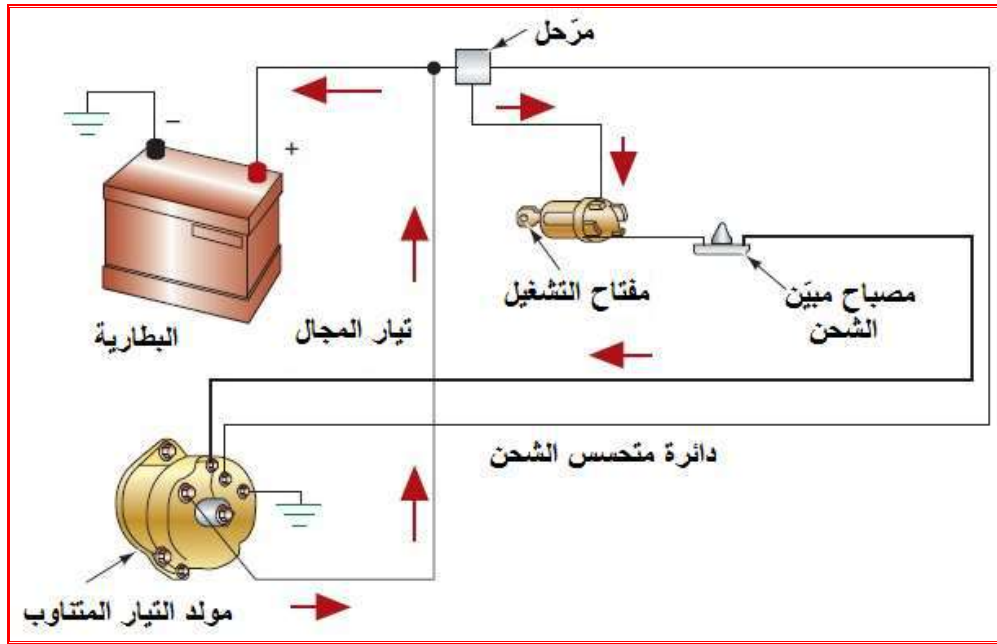
الشكل 5-5 دائرة التشغيل الكهربائية الأساسية للساحبة الزراعية

Charge Circuit

5-5 دائرة الشحن

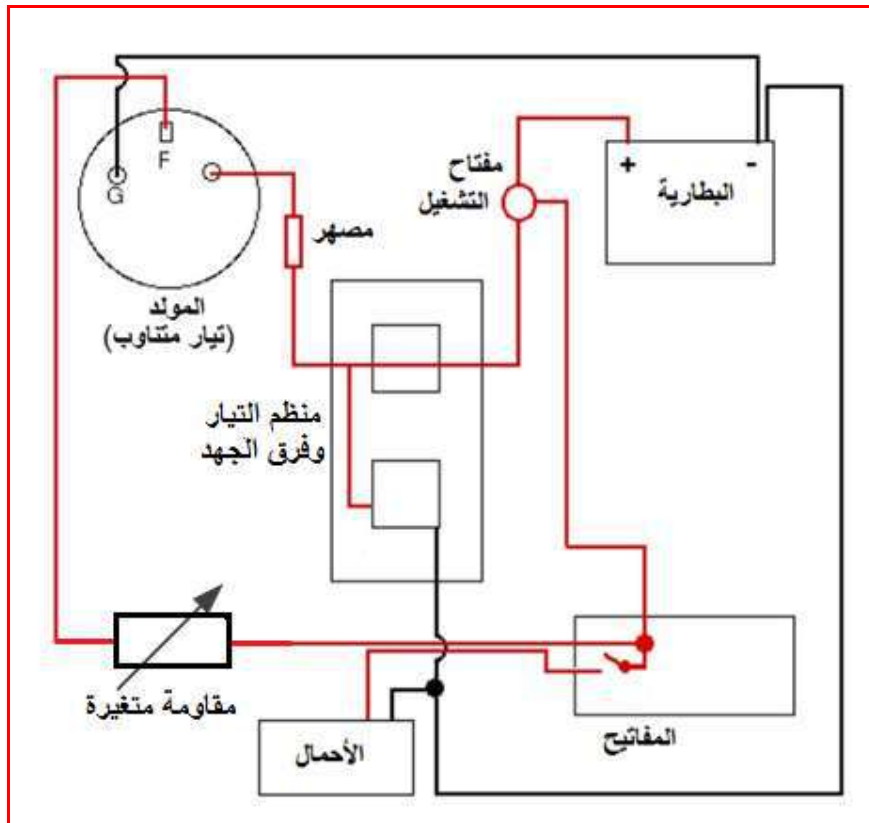
كما هو معروف فإن البطارية هي فقط لآخذ الطاقة الكهربائية وتجهيز التيار الكهربائي للمنظومات الكهربائية والإلكترونية الموجودة في الساحة أو الآلية الزراعية، بينما يتم توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المولد (Dynamo) المصمم لتوليد التيار الكهربائي المباشر (DC Current)، أما في العربات الحديثة فيتم توليد الطاقة الكهربائية بالتيار المتناوب عن طريق مولدة التيار المتناوب (Alternator) وأجزائها مجمعة وبالتالي فهي أصغر حجماً وأقل وزناً وأفضل من مولد التيار المستمر في توليد الطاقة الكهربائية عند دوران المحرك بالسرعة البطيئة، وعليه بالإمكان توفير المستلزمات الكهربائية المطلوبة لغرض الراحة والترفيه في الساحبات الزراعية الحديثة. ومع هذا، هنالك حاجة إلى معدّل للتيار (Rectifier) من أجل تحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر لأن جميع الأجهزة فضلاً عن البطارية تعمل بالتيار المستمر. ولكون سرعة المحرك متغيرة دائماً وكمية الطاقة الكهربائية المستهلكة متغيرة أيضاً بحسب استخدام الأجهزة والمستلزمات الكهربائية لذا يجب أن تتضمن دائرة الشحن مجموعة تنظيم تثبت داخل المولد أو خارجه لتوليد تيار منظم الجهد (Constant Voltage).

تتكون دائرة الشحن من العناصر الآتية كما هو مبين بالشكل رقم (5-6):



الشكل 5-6 مخطط دائرة الشحن في الساحبة الزراعية

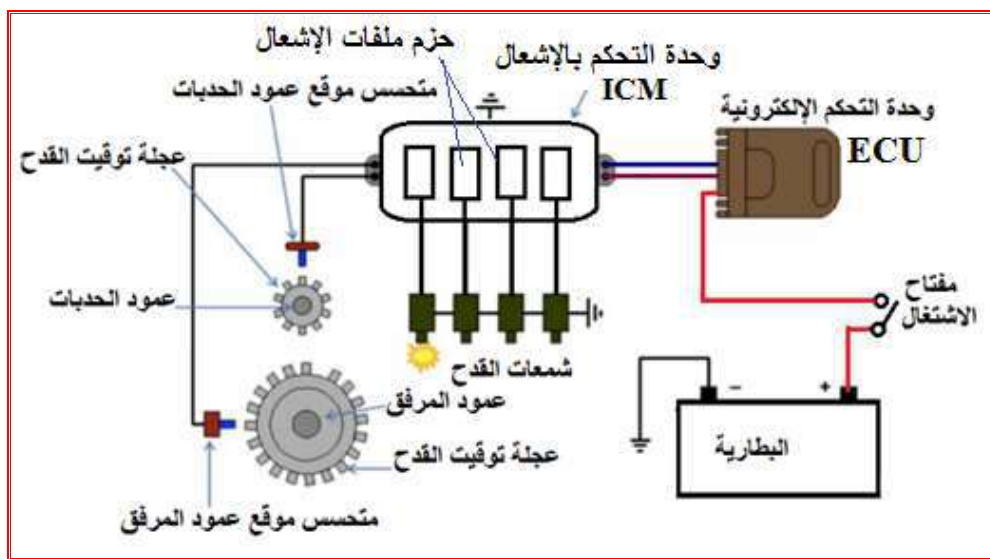
مثال 1: ارسم دائرة الشحن للساحبة الزراعية بالرموز الكهربائية والموضحة بالشكل رقم (5-7)، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



الشكل 5-7 مثال رقم 1 (لوحة)

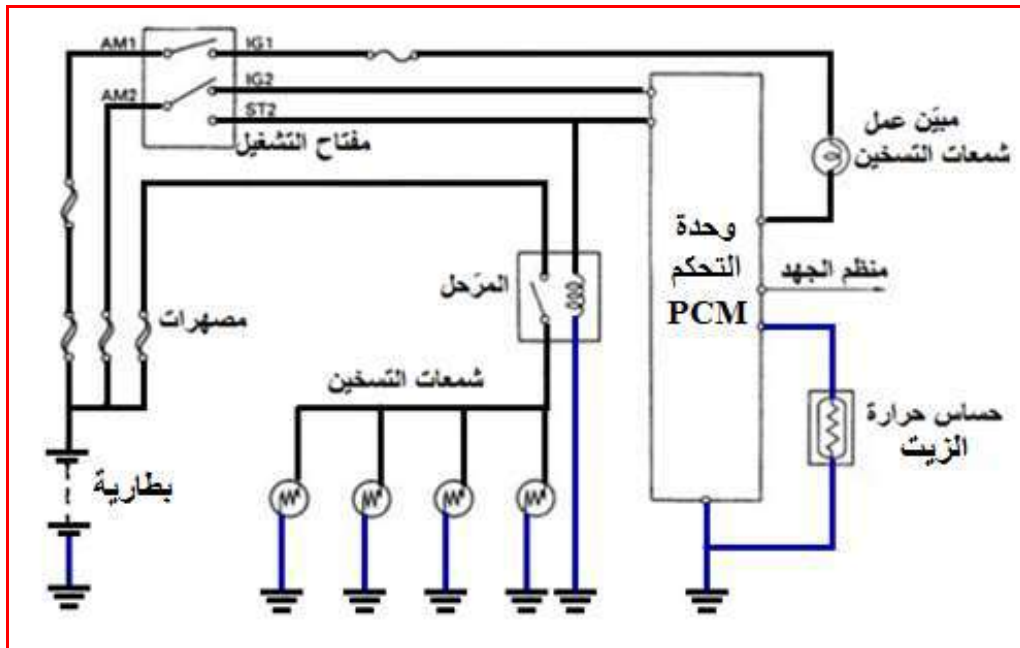
نظام الاشتعال الإلكتروني السائد حالياً هو بدون موزع الشرر (Distributorless) ويعتمد في تصميمه على وحدة التحكم الإلكترونية لنظام الاشتعال ويتضمن ملف اشتعال لكل شمعة قذح مع وحدة التحكم في الإشعال (ICM) مبرمجة لضبط دائرة الملف الأساسية عن طريق وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) ومن خلال متحسسات موضع لعمودي المرفق والحذبات المثبتات على عجلات توقيت القذح (Camshaft/Crankshaft Triggering).

مثال 2: ارسم مخططاً لنظام اشتعال إلكتروني بدون موزع الشرر، ثم أشر على أجزائه الرئيسة، وكما موضَّح في الشكل رقم (5-9)، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



شكل 5-9 مثال رقم 2 (لوحة)

مثال 3: ارسم مخططاً لمنظومة شمعات التسخين الكهربائية في محركات الديزل تربط على التوازي، ثم أشر على أجزائها الرئيسية، وكما موضَّح في الشكل رقم (5-10) تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



الشكل 5-10 مثال رقم 3 (لوحة)

Electrical Circuits of Indicators

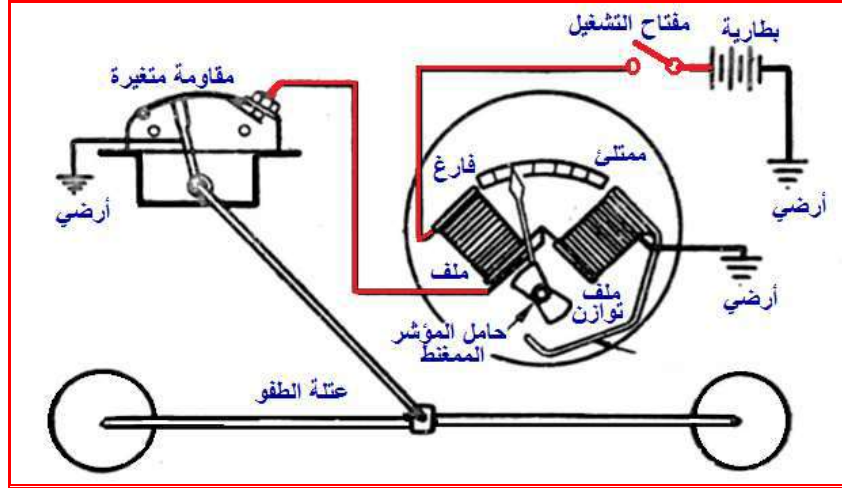
7-5 الدوائر الكهربائية للمبيّنات

للمقاييس والمبيّنات في لوحة قيادة (Dashboard) الساحبات والآليات الزراعية أهمية كبيرة، لأن هذه الآليات تعمل لساعات طويلة في بيئة قاسية وفي بعض الأحيان نائية، فضلاً عن صعوبة الحصول على المساعدة في حال حدوث الأعطال المفاجئة فيها. لذا من الضروري جداً التعرّف على أهم مخططات الدوائر الكهربائية والإلكترونية للمقاييس والمنبهات للمتحمسات التي تبيّن حدوث خلل أو عطل ما في محرك الساحبة أو في أجزائها أو الآلية الزراعية التي تحدث دائماً لأسباب متعددة.

Electrical Circuits of Fuel Indicator الدائرة الكهربائية لمبيّن كمية الوقود

مبيّنات أو مقاييس كمية الوقود في الساحة الزراعية من المقاييس المهمة جداً بسبب بُعد بيئة عمل الآلية عن محطات ضخ الوقود للمركبات عادةً، هنالك أنواع عدة من مقاييس كمية الوقود، ولكنها تتشابه من حيث مبدأ عملها. في هذه الفقرة سيتم تعلّم رسم الدائرة الكهربائية والإلكترونية لأحد أنواع مقاييس كمية الوقود الذي يعتمد مبدأ عمله على وجود المقاومة المتغيرة في موقع عتلة منسوب الوقود.

مثال 4: ارسم مخططاً للدائرة الكهربائية الخاصة بمقياس كمية الوقود في خزان السحابة الزراعية من نوع المقاومة المتغيرة، وكما مبين في الشكل رقم (5-11) تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



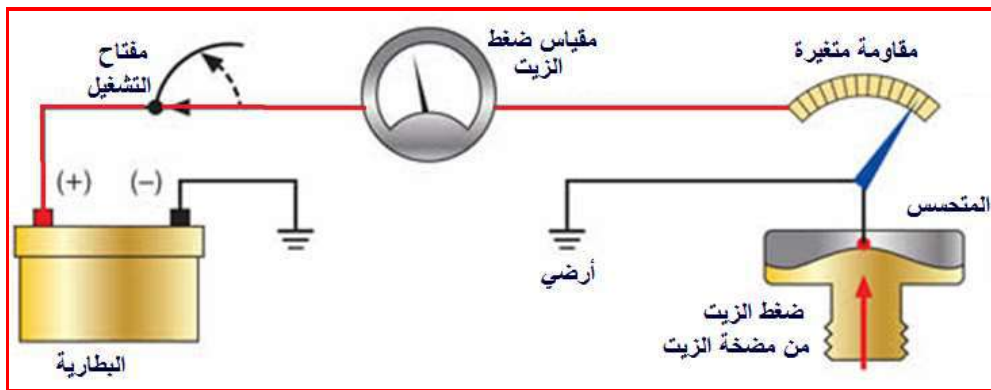
الشكل 5-11 مثال رقم 4 (لوحة)

2-7-5 الدائرة الكهربائية لمبين ضغط الزيت

Electrical Circuits of Oil Pressure Indicator

مبين ضغط زيت محرك السحابة أو الآلية الزراعية من المبيانات المهمة جداً التي تعطي مؤشراً واضحاً عن كمية الزيت في المحرك ودرجة نقاوته وفعاليته تجاه تزييت القطع المتحركة في داخل أجزاء المحرك التي لا بد فيها من أن يكون الزيت مطابقاً ومتوافقاً مع مواصفات نوع محرك السحابة الزراعية.

مثال 5: ارسم مخططاً للدائرة الكهربائية الخاصة بمبين ضغط الزيت في محرك السحابة الزراعية، وكما مبين في الشكل رقم (5-12) تؤخذ الأبعاد بالمقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



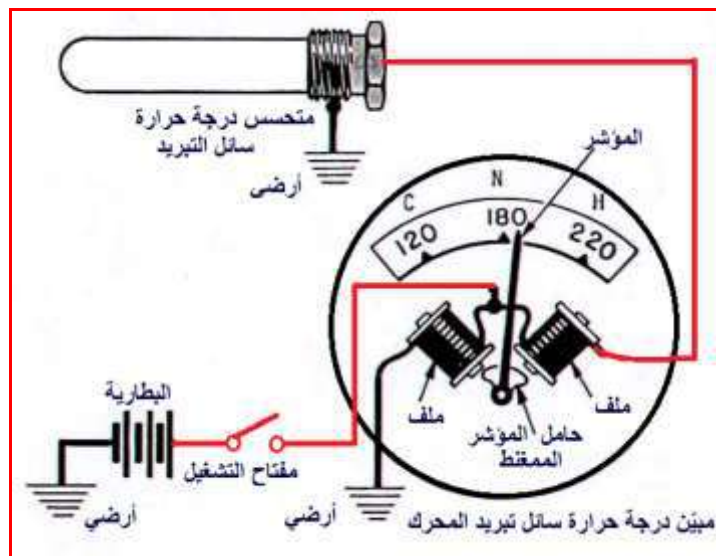
الشكل 5-12 مثال رقم 5 (لوحة)

3-7-5 الدائرة الكهربائية لميّن درجة حرارة سائل التبريد

Electrical Circuits of Coolant Temperature Indicator

متحسس درجة حرارة سائل تبريد المحرك أيضاً من المتحسسات المهمة جداً إذ يعطي درجة حرارة سائل التبريد إشارة واضحة عن درجة حرارة المحرك لا سيما بالأجواء غير الاعتيادية وعند الأحمال الكبيرة في الساحبة الزراعية. هذا المتحسس مصنوع من مزدوج (ثرمستور) ثنائي الأسلاك مغمور في سائل تبريد المحرك وهو عبارة عن مقاومة متغيرة تتغير مع تغير درجات حرارة سائل تبريد المحرك، الذي عادةً ما يكون له معامل درجة حرارة سالب وهو الأكثر شيوعاً بالوقت الحاضر. تتم معالجة الدائرة الكهربائية الإلكترونية بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية في الآلية، إذ يتم توصيل المتحسس بدائرة كهربائية مزودة بجهد مرجعي +5 فولت عادةً، عندما يكون المحرك بارداً ودرجة الحرارة المحيطة تبلغ 20 درجة سيليزية، وبهذه الحالة تكون مقاومة المتحسس بين 2000 و 3000 أوم. عند بدء تشغيل المحرك تبدأ درجة حرارة سائل التبريد بالارتفاع وعليه ستقل مقاومة المتحسس بشكل يتناسب تناسباً عكسياً مع ارتفاع درجة حرارة سائل التبريد. يتم إرسال إشارة الجهد المتغير المعتمدة على درجة حرارة سائل التبريد إلى وحدة التحكم الإلكترونية ومنها إلى مؤشر درجة الحرارة في لوحة القيادة.

مثال 6: ارسم مخططاً للدائرة الكهربائية الخاصة بميّن درجة حرارة سائل تبريد محرك الساحبة الزراعية، وكما هو موضح في الشكل رقم (5-13)، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



الشكل 5-13 مثال رقم 6 (لوحة)

تمارين الفصل الخامس

التمرين الأول: ارسم الرموز الكهربائية الآتية:

1. مقاومة متغيرة
2. مفتاح كهربائي
3. مرّح
4. متسعة
5. مصباح
6. محرك كهربائي

التمرين الثاني: ارسم رموز المبيّنات والمنبهات الآتية: (إثرائي)

1. استخدام الدفع الرباعي
2. القفل التفاضلي للعجلة الخلفية
3. زيادة عدد دورات المحرك
4. الرفع / الخفض قيد التشغيل
5. السحب
6. منظم الهواء
7. المسخن

التمرين الثالث: ثبت المواقع والمسافات بين مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية والجانبية فيما بينهم

والارتفاعات عن منسوب الأرض لغرض تحقيق مبدأ السلامة والأمان. (إثرائي)

ملاحظة: يعطى مخطط لمسقط أمامي وخلفي لساحبة زراعية عرضها أقل من (3.7 m)، ثم يقوم

الطالب بتثبيت المصابيح والأبعاد الضرورية والتأشير على ذلك المخطط.

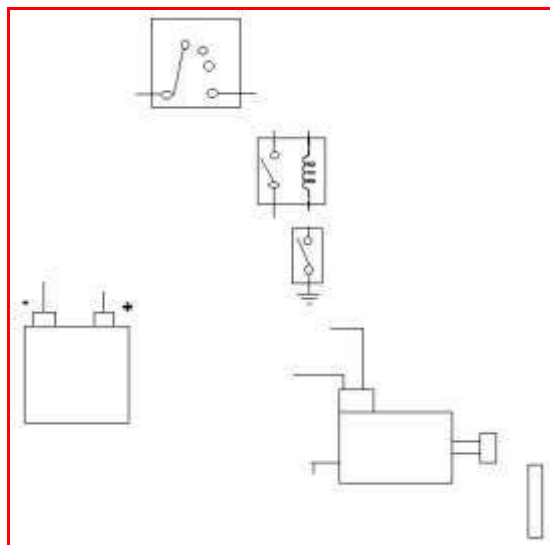
التمرين الرابع: ارسم الدائرة الكهربائية الأساسية للإضاءة في الساحبات الزراعية.

التمرين الخامس: ارسم دائرة الشحن في الساحبة الزراعية.

التمرين السادس: أعد رسم أجزاء دائرة التشغيل الكهربائية للساحبات الزراعية الموضّحة في أدناه، ثم

وصّل جميع القابلات والأسلاك الكهربائية لإكمال الدائرة وأشر على الأجزاء، تؤخذ

الأبعاد بالقياس من الشكل ومقياس الرسم (1:1).



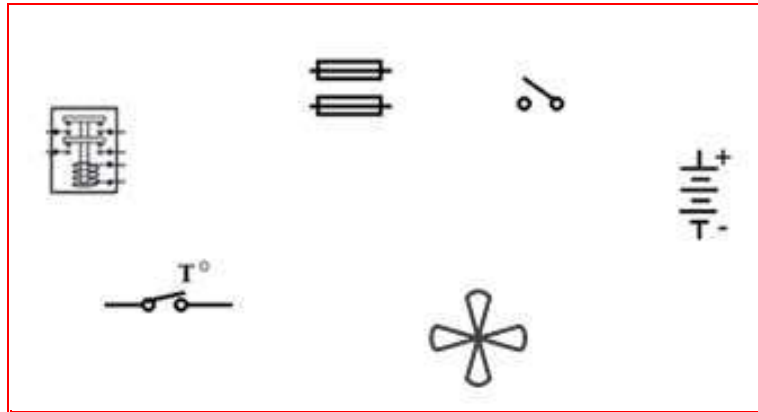
التمرين السابع: ارسم مخططاً لنظام اشتعال إلكتروني بموزع الشرر، ثم أشر على أجزائه الرئيسية.

التمرين الثامن: ارسم مخططاً لمنظومة شمعات التسخين الكهربائية في محركات الديزل تربط على التوازي، ثم أشر على أجزائها الرئيسية.

التمرين التاسع: ارسم مخططاً للدائرة الكهربائية الخاصة بمقياس كمية الوقود في خزان الساحبة الزراعية من نوع وجود المقاومة المتغيرة في الدائرة الكهربائية.

التمرين العاشر: ارسم مخططاً للدائرة الكهربائية الخاصة بمبيّن ضغط الزيت في محرك الساحبة الزراعية.

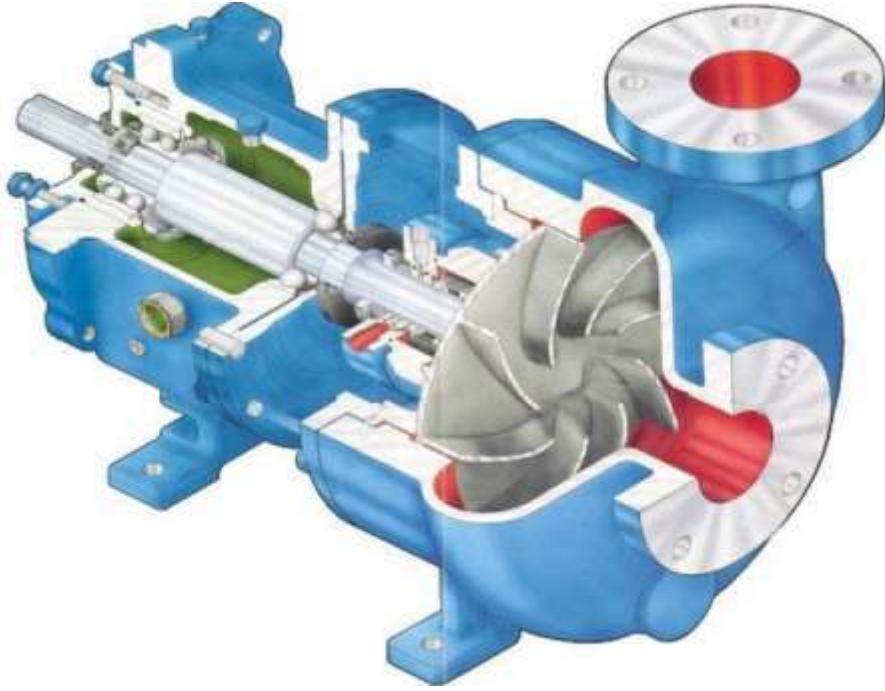
التمرين الحادي عشر: رموز العناصر في أدناه تمثل الدائرة الكهربائية لتشغيل مروحة مشع سائل تبريد محرك الساحبة الزراعية الصغيرة أو أي دائرة كهربائية لتشغيل مروحة بالاعتماد على منظم درجة الحرارة، اعد رسم رموز العناصر ثم صل الأسلاك الكهربائية لتشغيل المروحة.



الفصل السادس

المضخات المستعملة للأغراض الزراعية

Pumps Used for Agricultural Purposes



أهداف الفصل السادس:

بعد الانتهاء من دراسة الفصل سيكون الطالب قادراً على أن:

1. يتعرف الطالب من خلال الرسم على أنواع المضخات المستعملة لأغراض الزراعة.
2. يتعرف على مبدأ عمل المضخات.
3. يرسم الأجزاء المختلفة للمضخة وتكون له القدرة على فك المضخة وتجميعها.
4. رسم المضخات وأجزائها يُمكن الطالب من تشخيص الأعطال في المضخات وصيانة بعضها.
5. الاستعمال الأمثل للمضخات من خلال التعرف على طريقة تشغيل وتنشيت وربط المضخات.

الفصل السادس

المضخات المستعملة للأغراض الزراعية

Pumps Used for Agricultural Purposes

Introduction

1-6 المقدمة

مضخة المياه الزراعية هي نوع من أنواع الآلات الزراعية، وهي آلة ميكانيكية أو جهاز هيدروليكي لنقل المياه من مصدرها (مستوى منخفض) إلى المساحة المحددة من الأراضي الجافة (مستوى أعلى) عن طريق زيادة ضغط السائل وتزويده بالطاقة أثناء مروره عبرها، ليسير في الأنابيب إلى المكان المطلوب، فالمضخات من آلات تحويل الطاقة وتستمد قدرتها من محرك كهربائي أو حراري، وعادة ما تستخدم مضخات الري المائية للمساعدة في زراعة المحاصيل والحفاظ على النباتات والحقول، وتشمل المضخات المستخدمة في الري مضخات الطرد المركزي، والتوربينات العميقة، والمضخات الغاطسة والمروحية.

تصمم المضخات بمختلف الأحجام والقدرات لكي تناسب جميع التطبيقات والاستخدامات ويتم تصنيعها من مواد مختلفة مثل حديد الزهر Cast Iron أو الفولاذ الكربوني Carbon Steel، وتستخدم المضخات بشكل أساسي لغرض:

1. نقل السائل من مكان إلى آخر
 2. رفع السائل إلى مستوى أعلى
 3. زيادة ضغط المنظومة
- بالإمكان تقسيم المضخات إلى نوعين رئيسيين بحسب مبدأ العمل والطريقة التي يرفع فيها ضغط السائل، وكما يأتي:

النوع الأول: مضخات الإزاحة الموجبة Positive Displacement Pumps

وهي المضخات التي ترفع ضغط السائل عن طريق حشره في مكان ثابت الحجم فيجبر السائل على الهروب من مخرج المضخة بسبب خاصية (عدم قابلية الانضغاط) للسائل. إذ تزداد طاقة السائل دورياً وتتحول إلى طاقة ضغط لها سعة محدودة، تستخدم في حقن الكيماويات خلال نظم الري الحديثة، إذ تعطى ضغطاً عالية وبتصريفات صغيرة، يتناسب التصريف طردياً مع السرعة الدورانية لها.

النوع الثاني: المضخات الديناميكية Dynamic Pumps

وهي المضخات التي ترفع ضغط السائل بشكل متواصل عن طريق تحويل الطاقة الحركية للسائل إلى ضغط باستخدام محور دوران (Shaft) ودفاعة مروحية (Impeller) تستخدم في نظم الري والصرف، ومنها المضخات الطاردة المركزية التي تتحكم في التصريف عن طريق صمام الطرد مباشرة، تستعمل في حالة المياه غير العميقة أو القريبة من السطح.

Centrifugal Pumps

2-6 المضخة الطاردة المركزية

1-2-6 أنواع المضخات الطاردة المركزية

1. محورية Axial Flow

2. قطرية Radial Flow

3. مماسية Mixed Flow

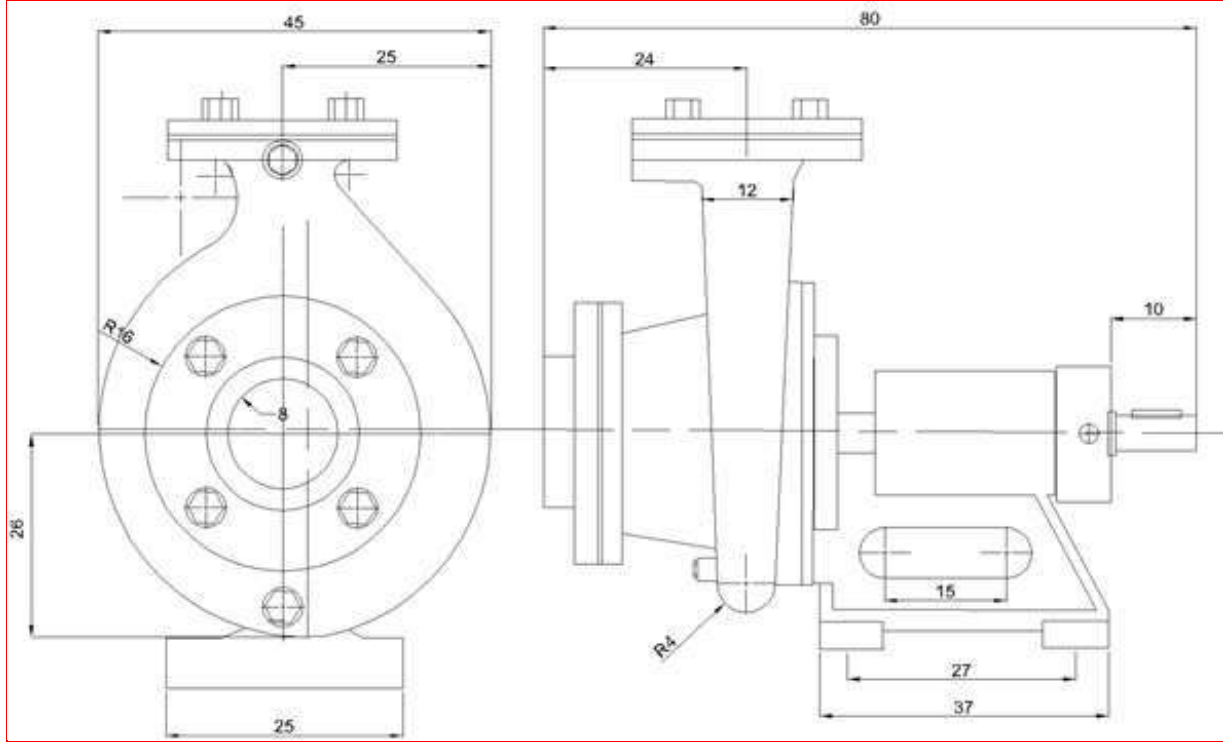
تسمى المضخة الطاردة المركزية بهذا الاسم لأن السائل يندفع من مدخلها إلى مخرجها بواسطة القوة الطاردة المركزية التي يبذلها عضو المضخة الدوار على السائل. تتكون المضخة من عدة مكونات مثل المحرك المركب في الخلف، والعمود المتصل من المحرك إلى المضخة، والمروحة (Impeller) المركبة على العمود. يتم وضع المروحة داخل غلاف محكم الغلق تماماً، يحتوي الغطاء (Casing) على جزء بشكل حلزوني (Volute) مثبت على محيط الغطاء.

يُعرف الجزء الذي يدخل الماء من خلاله إلى المضخة بخط السحب أو الشفط (Suction Line) ويُعرف الجزء الذي يخرج من خلاله الماء باسم خط الطرد (Discharge Line)، عند ضخ السوائل من الممكن أحياناً أن ينخفض الضغط داخل المضخة عن ضغط بخار السائل (Vapor Pressure) إذا كان ضغط السحب أعلى بقليل من ضغط البخار، قد ينفصل بعض من السائل لتشكل الأبخرة داخل المضخة، مما يتسبب في تلف المضخة، تُعرف هذه الحالة باسم التكيف (Cavitation) ويجب تجنبها تماماً حتى تعمل المضخة بكفاءة، ومن أجل منع ذلك يجب ملء الماء دائماً في المروحة (Impeller) وجانب السحب وهذا هو المعروف باسم تحضير (سقي المضخة) Priming.

تتميز المضخات الطاردة المركزية بالآتي:

- (1) بساطة التصميم
- (2) الكفاءة العالية
- (3) انخفاض مستوى الضوضاء عند الدوران
- (4) سهولة الصيانة وانخفاض تكاليفها
- (5) تلائم سرعات المحركات المختلفة
- (6) التصريف العالي والثابت
- (7) رخص الثمن

التمرين الأول: ارسم بمقياس رسم مناسب مسقطاً رأسياً ومسقطاً جانبياً مبسطاً لمضخة الطرد المركزي المحورية المبينة في الشكل رقم (1-6)، تؤخذ الأبعاد غير المؤشرة بتقدير القياس من الشكل مباشرة، علماً أن وحدة القياس هي (cm).



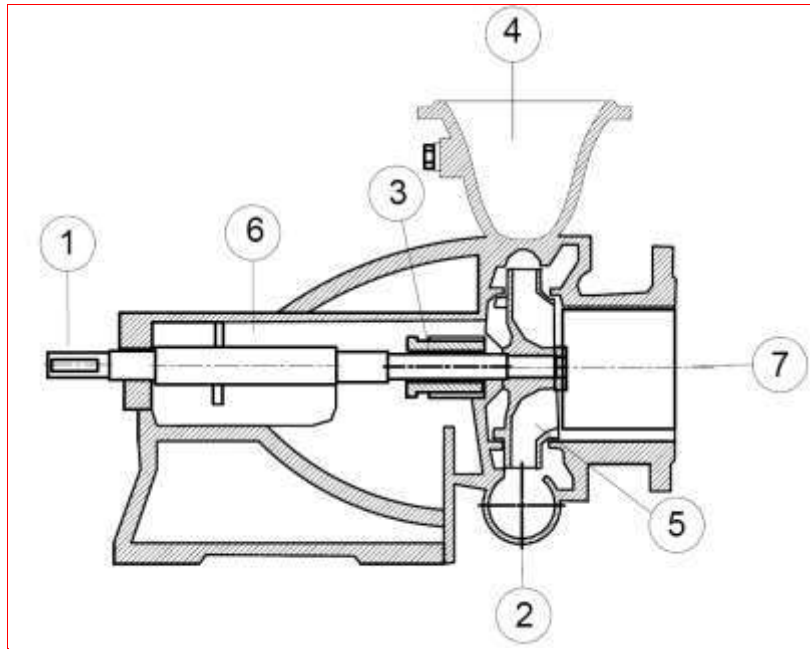
الشكل 1-6 مسقط رأسي ومسقط جانبي لمضخة طاردة مركزية

2-2-6 مكونات المضخات الطاردة المركزية

تتكون المضخة الطاردة المركزية من الأجزاء الرئيسة الآتية:

- 1- عمود الإدارة Shaft
- 2- الغلاف Pump Casing
- 3- الحشوات Packing
- 4- فتحة التصريف Drain hole
- 5- المروحة Impeller
- 6- صندوق التزييت Lubrication box
- 7- فتحة السحب Suction Hole

التمرين الثاني: ارسم بمقياس رسم 1:2 (تكبير) مقطوعاً رأسياً لمضخة الطرد المركزي المحورية المبينة في الشكل رقم (2-6)، موضحاً الأجزاء والمكونات الداخلية، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الرسم مباشرة.

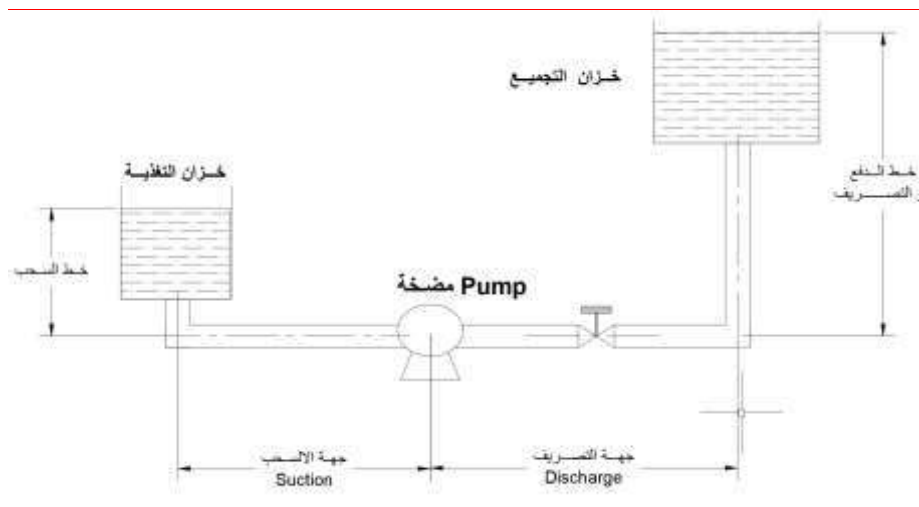


الشكل 2-6 مضخة الطرد المركزي المحورية

3-2-6 مبدأ عمل المضخة الطاردة المركزية

يتمثل في أن الماء يدخل إلى مركز المضخة في اتجاه محورها ويخرج من محيطها في اتجاه نصف القطر، إذ يتم تزويده بقوة طرد مركزية عالية تؤدي للوصول إلى أقصى رفع للماء. تستخدم المضخة نصف القطرية في التطبيقات التي تستلزم رفع الماء إلى ارتفاع عالٍ وتصريف منخفض، وبالإمكان استخدام أكثر من مضخة تربط على التوازي عند الاحتياج إلى تصريف عالٍ.

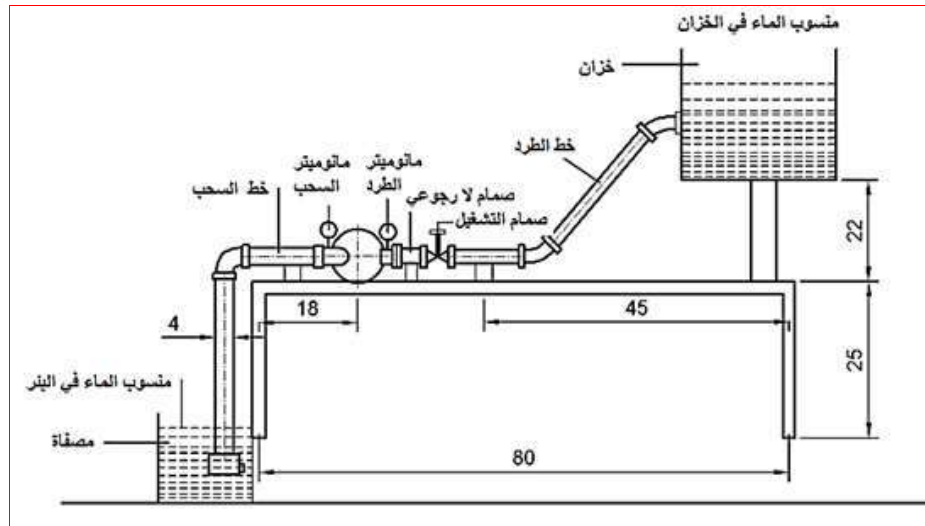
التمرين الثالث: الشكل رقم (3-6) يمثل مخططاً لمنظومة مضخة الطرد المركزي المحورية:
المطلوب: ارسم وبمقياس رسم 1:2 المنظومة مبيناً أهم الأجزاء الداخلة في تصميم المنظومة، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل مباشرة.



الشكل 3-6 مخطط منظومة مبسطة لمضخة الطرد المركزي

التمرين الرابع: الشكل (4-6) يمثل مخطط منظومة مبسطة لمضخة الطرد المركزي:

المطلوب: ارسم وبمقياس رسم 1:1 المنظومة موضحاً أهم الأجزاء الداخلة في تصميم المنظومة، الأبعاد غير المؤشرة تؤخذ بتقدير القياس من الشكل مباشرة.



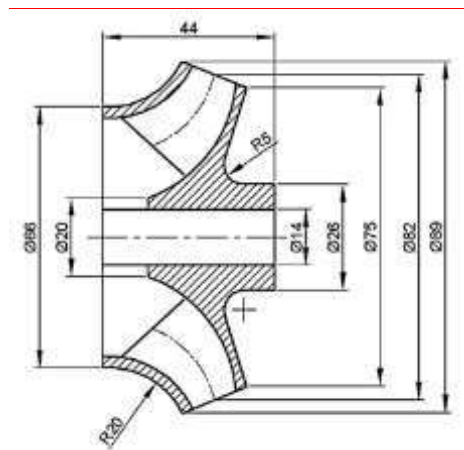
الشكل 4-6 مخطط منظومة مبسطة لمضخة الطرد المركزي

Impeller

3-6 العضو الدوار

هنالك ثلاثة أنواع للعضو الدوار وهي النوع المغلق والمفتوح والنوع نصف المفتوح. يتميز النوع المغلق بكفاءة تشغيل عالية بينما يستخدم النوع المفتوح كما موضَّح في الشكل رقم (5-6)، في حالة وجود رواسب عالقة في الماء ويصنع العضو الدوار غالباً من حديد الزهر وأحياناً من البرونز.

التمرين الخامس: الشكل رقم (5-6) يمثل مقطعاً أمامياً في العضو الدوار المستخدم في المضخة الطاردة المركزية:

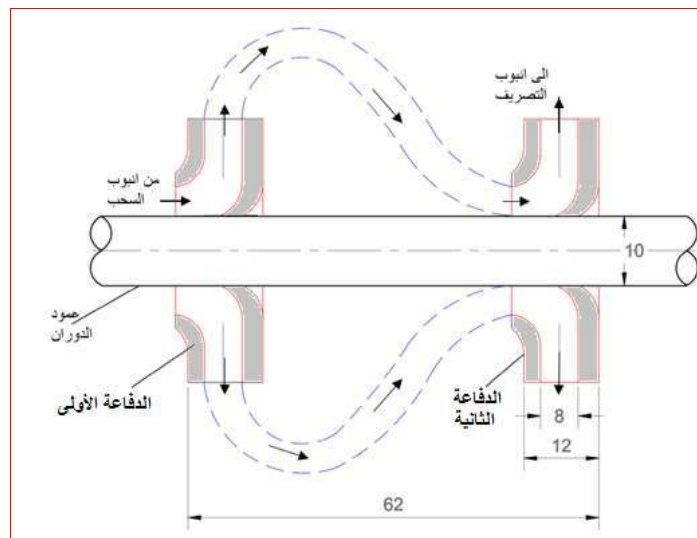


الشكل 5-6 العضو الدوار في المضخة الطاردة المركزية

Pumps Joining

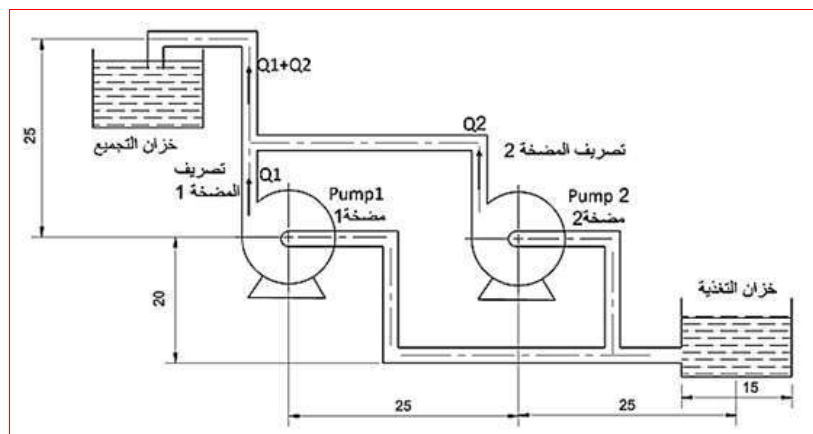
4-6 ربط المضخات

- 1- ربط المضخات على التوالي: عند الربط على التوالي لمضختين من نفس الحجم والتصريف، يكون الناتج هو مضاعفة الضغط ويبقى التصريف ثابتاً، أي إنه لا يطرأ أي تغيير على التصريف.
 - 2- ربط المضخات على التوازي: عند الربط على التوازي لمضختين من نفس الحجم والتصريف، الناتج يكون مضاعفة التصريف ولا يطرأ أي تغيير على الضغط الذي يساوي ضغط المضخة الواحدة.
- التمرين السادس: الشكل رقم (6-6) يوضح طريقة ربط مضخات الطرد المركزي على التوالي، ارسم بمقياس رسم 1:1 مخطط الربط مبيناً على الرسم مسار الجريان ومداخل ومخارج المائع، تؤخذ الأبعاد الناقصة بالتقدير من الشكل مباشرةً.



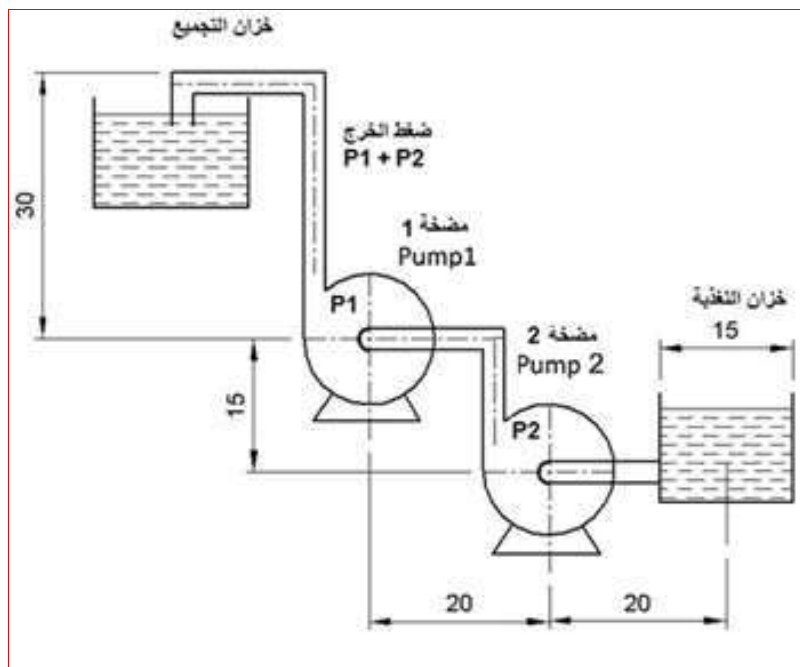
الشكل 6-6 ربط المضخات على التوالي

- التمرين السابع: الشكل رقم (7-6) يوضح مخطط طريقة ربط مضخات الطرد المركزي على التوازي: ارسم بمقياس رسم 1:1 المخطط مؤشراً على الرسم مسار الجريان ومداخل ومخارج السائل، تؤخذ الأبعاد الناقصة بالتقدير من الشكل مباشرةً.



الشكل 7-6 ربط المضخات على التوازي

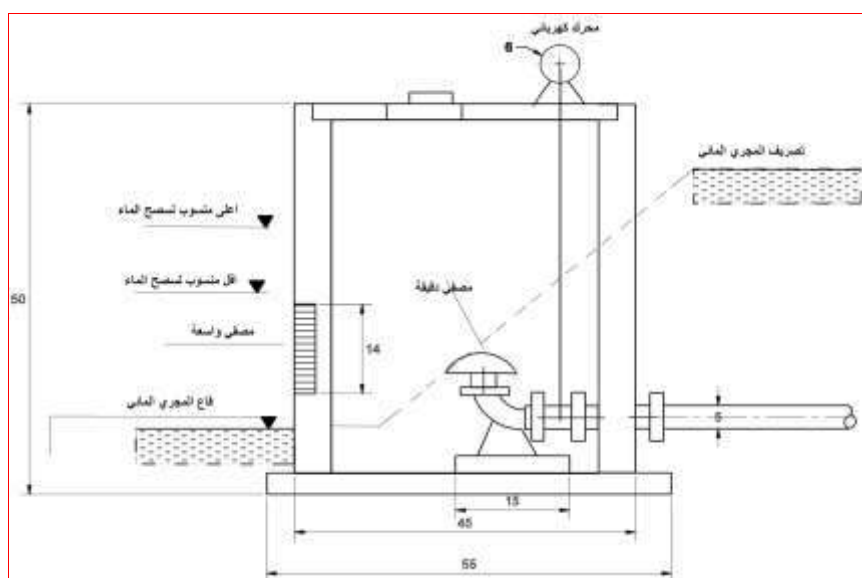
التمرين الثامن: الشكل رقم (6-8) يوضح مخططاً لطريقة ربط مضخات الطرد المركزي على التوالي:
ارسم بمقياس رسم 1:1 المخطط مؤشراً عليه مسار الجريان ومداخل ومخارج السائل، تؤخذ الأبعاد غير المؤشرة بالتقدير من الشكل مباشرة.



الشكل 6-8 ربط المضخات على التوالي

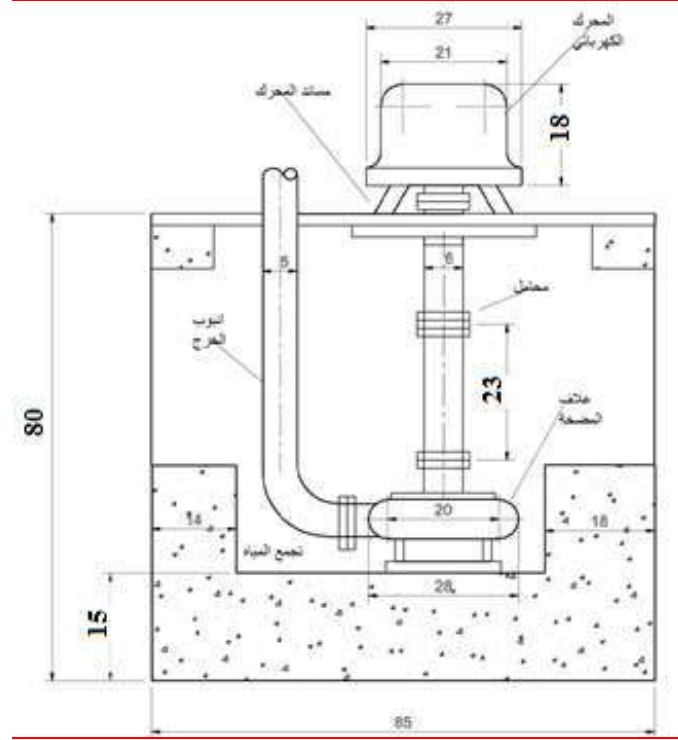
5-6 تثبيت مضخة الطرد المركزي

التمرين التاسع: الشكل رقم (6-9) يوضح طريقة تثبيت مضخة الطرد المركزي تحت السطح، ارسم بمقياس رسم 1:1 المخطط مع تأشير أجزاء السائل كافة، تؤخذ الأبعاد غير المؤشرة بالتقدير من الشكل.



الشكل 6-9 تثبيت مضخة الطرد المركزي تحت السطح

التمرين العاشر: الشكل (10-6) في أدناه يبيّن طريقة تثبيت مضخة الطرد المركزي تحت السطح:
المطلوب: رسم المخطط بمقياس رسم مكبر 1:2 مع التأشير على الأجزاء كافة، تؤخذ الأبعاد غير المؤشرة بالقياس والتقدير من الشكل.



الشكل 10-6 مخطط تثبيت مضخة الطرد المركزي العمودية

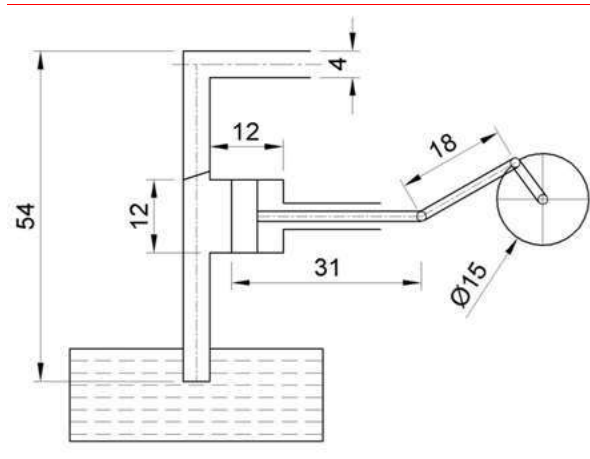
Piston Pumps

6-6 المضخة المكبسية

المضخة المكبسية هي إحدى أنواع المضخات ذات الإزاحة الموجبة، وتستخدم المضخات ذات المكبس لدفع الموائع أو لضغط الغازات، وكانت تُسمى سابقاً مضخة ذات مكبس بالسيفون. وتتألف المضخة المكبسية من مكبس يتحرك بشكل ترددي في أسطوانة تحتوي على فتحتين تغلقهما صمامات، تتصل الفتحة الأولى بأنبوب الامتصاص وتتصل الفتحة الثانية بأنبوب الدفع. عند تحريك المكبس إلى اليمين ينشأ في الأسطوانة ضغط منخفض يؤدي إلى فتح صمام الامتصاص فيجري امتصاص السائل عبر أنبوب الامتصاص، كما موضّح في الشكل رقم (11-6)، وعند تحريك المكبس إلى اليسار، يدفع السائل الذي تم امتصاصه في شوط الامتصاص رافعاً ضغط السائل ومغلقاً صمام الامتصاص وفتحاً صمام الدفع، حيث يقوم المكبس بدفع السائل عبره إلى أنبوب الدفع.

التمرين الحادي عشر: الشكل رقم (11-6) يبيّن مبدأ عمل المضخة المكبسية:

ارسم بمقياس رسم 1:1 المخطط مع تأشير الأجزاء كافة، تؤخذ الأبعاد غير المؤشرة بالتقدير من الشكل مباشرةً.



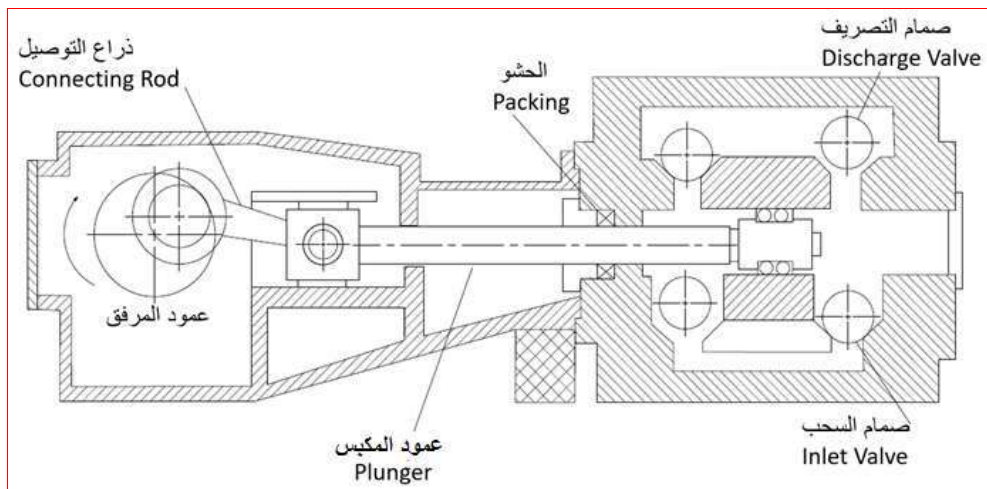
الشكل 11-6 مبدأ عمل المضخة المكبسية

7-6 المضخة الترددية مزدوجة التأثير Double Effect Reciprocating Pump

يتحرك فيها مكبس المضخة حركة ترددية، إذ يأخذ حركته من عمود المرفق أو من الكامة ويستخدم جانبا المكبس للسحب والطرء من خلال صمامين للسحب وآخرين للطرء يوجدان في صندوق مشترك وذلك لزيادة كمية الماء والحصول على تدفق مستمر إلى حد ما، والمضخة عبارة عن مضختين في غلاف واحد. تتم عملية السحب والطرء في آن واحد خلال الشوط الواحد، فعند حركة المكبس الذي يتوسط الأسطوانة إلى إحدى الجهتين فإنه يضغط السائل داخل هذا النصف من الأسطوانة فيفتح صمام السحب وبذلك تكون عملية طرد وسحب الماء مستمرة وفي آن واحد، لذلك يطلق عليها مزدوجة التأثير ويحدث العكس عند حركة المكبس إلى النصف الآخر من الأسطوانة وهكذا.

التمرين الثاني عشر: الشكل رقم (12-6) يوضح أجزاء المضخة المكبسية الترددية:

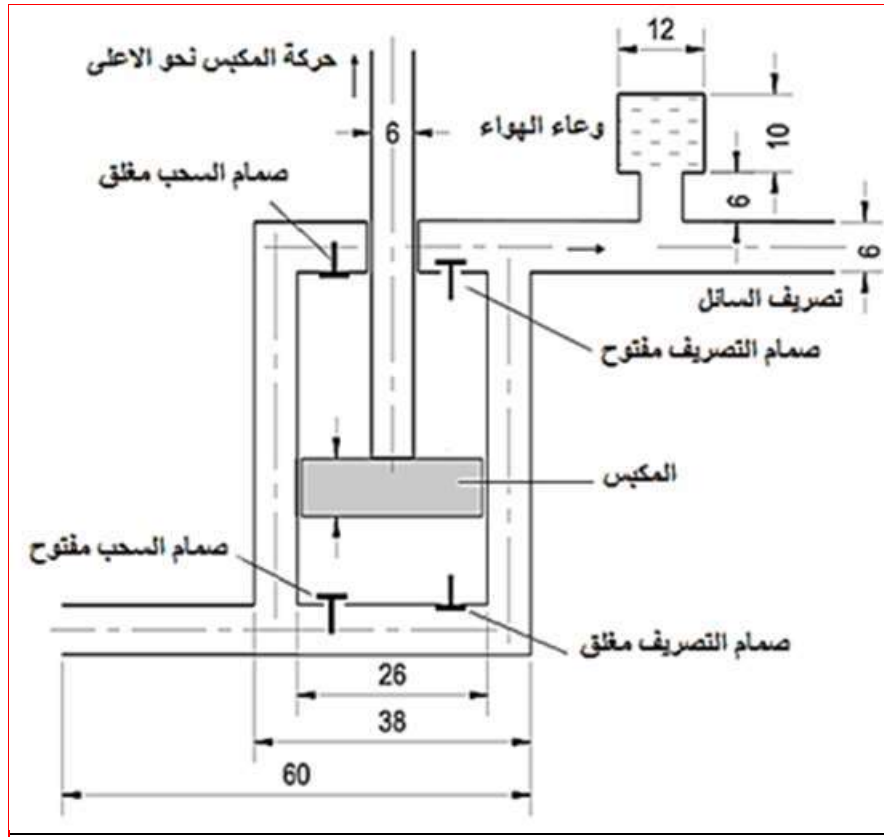
ارسم بمقياس رسم مكبر 1:2 المقطع الرأسي لأجزاء المضخة المكبسية موضّحاً الأجزاء والمكونات الداخلية، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل مباشرة.



الشكل 12-6 أجزاء المضخة المكبسية الترددية

التمرين الثالث عشر: الشكل رقم (6-13) يوضح مخططاً لحركة المكبس في المضخة المكبسية مزدوجة التأثير:

ارسم بمقياس رسم 1:1 المخطط مع تأشير الأجزاء، تؤخذ الأبعاد غير المؤشرة بالقياس والتقدير من الشكل مباشرةً.



الشكل 6-13 حركة المكبس في المضخة المكبسية الترددية

Vertical Pumps

8-6 المضخات العمودية

تتميز المضخات العمودية (الغاطسة) بالبساطة وبابتعادها عن أي تعقيدات تقنية، ومن ناحية الإنتاجية فإن هذه المضخات تعطي غزارة كبيرة.

8-6-1 مكونات مضخة الأعماق التوربينية

تتكون مضخة الأعماق التوربينية بشكل عام من ثلاثة أجزاء أو مجموعات رئيسية هي:

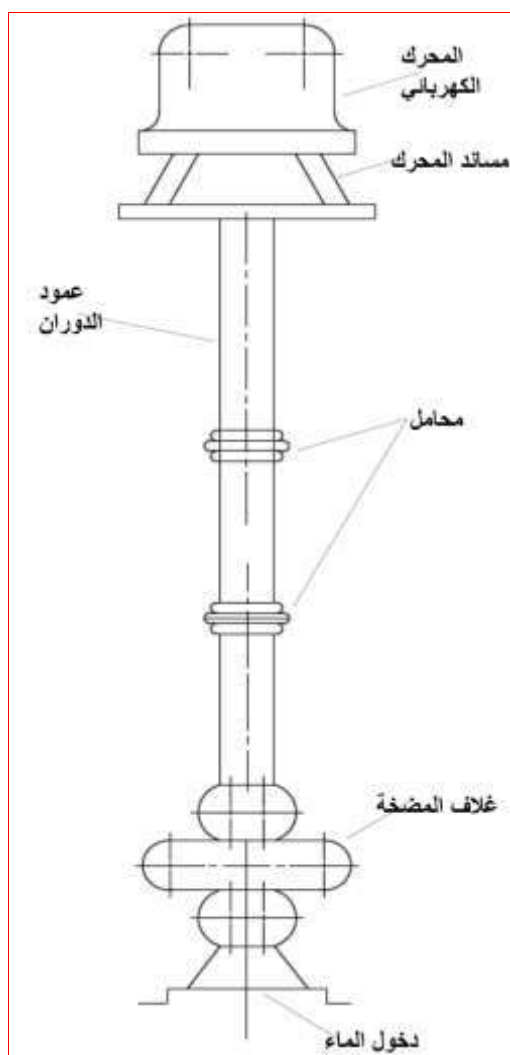
- 1- مجموعة رأس المضخة Home Assembly وبها عكس التصريف وصندوق مانع التسرب ومركب عليها عادة رأس التروس التي تستخدم في إدارة المضخة وتوضع على سطح الأرض.
- 2- مجموعة عمود التصريف Column Pipe Assembly وتشمل عمود التصريف وعمود الإدارة وأنبوبة التزييت والحوامل.

3- مجموعة الحاويات Bowl Assembly وتتكون من المراوح وأنبوبة السحب وعلبة السحب وحاوية التصريف.

4- عمود الإدارة الرأسي ويصنع من الفولاذ الكربوني المقاوم للتآكل (ستينلس ستيل).

التمرين الرابع عشر: الشكل رقم (14-6) يمثل مخطط المضخة العمودية:

ارسم المخطط بمقياس رسم 1:1، تؤخذ الأبعاد بالقياس من الشكل مباشرةً.



الشكل 14-6 أجزاء المضخة العمودية